

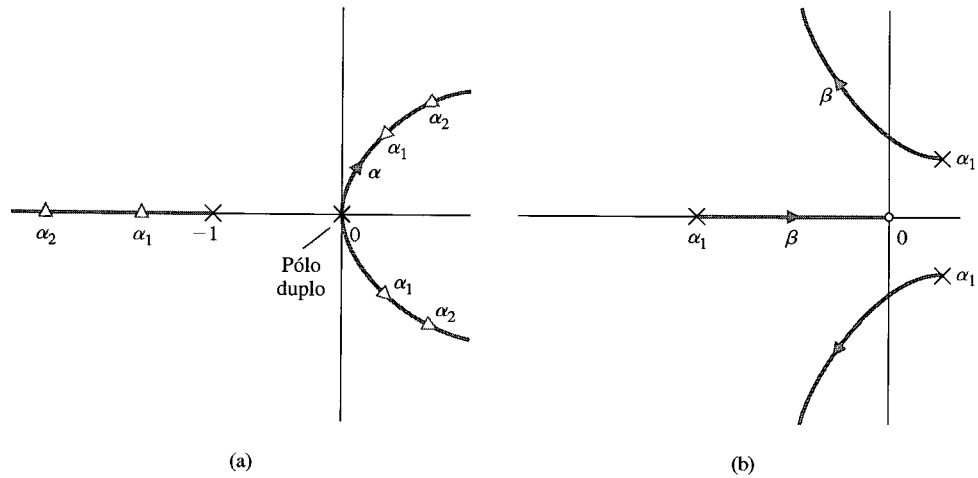


Fig. 7.18 Lugares das raízes como uma função de α e de β : (a) lugares à medida que α varia; (b) lugares à medida que β varia para um valor de $\alpha = \alpha_1$.

Usando o método do lugar das raízes, esta abordagem de projeto de parâmetro será ilustrada um pouco mais através de um exemplo de projeto específico.

EXEMPLO 7.5

Controle de maçarico de solda

Um maçarico de solda para a carroceria de um automóvel requer um sistema de controle preciso para posicioná-lo [4]. O sistema de controle com retroação deve ser projetado para satisfazer as seguintes especificações:

1. Erro de estado estacionário para uma entrada em rampa $\leq 35\%$ da inclinação de entrada.
2. Coeficiente de amortecimento das raízes dominantes $\geq 0,707$.
3. Tempo de assentamento no interior da faixa de 2% do valor final ≤ 3 segundos.

A estrutura do sistema de controle com retroação está mostrada na Fig. 7.19, onde o ganho do amplificador K_1 e o ganho da retroação com derivada K_2 devem ser selecionados. A especificação de erro do estado estacionário pode ser escrita como a seguir:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(|R|/s^2)}{1 + G_2(s)}, \quad (7.76)$$

onde $G_2(s) = G(s)/(1 + G(s)H_1(s))$. Portanto, o requisito de erro de estado estacionário é

$$\frac{e_{ss}}{|R|} = \frac{2 + K_1 K_2}{K_1} \leq 0,35. \quad (7.77)$$

Assim, será escolhido um pequeno valor de K_2 para se obter um valor baixo de erro de estado estacionário. A especificação do coeficiente de amortecimento requer que as raízes do sistema a malha fechada estejam abaixo da linha de 45° no semiplano s da esquerda. A especificação do tempo de assentamento pode ser reescrita em termos da parte real das raízes dominantes como

$$T_s = \frac{4}{\sigma} \leq 3 \text{ segundos}. \quad (7.78)$$

É necessário, portanto, que $\sigma \geq 4/3$; esta área no semiplano s da esquerda está indicada juntamente com o requisito de ζ na Fig. 7.20. Para satisfazer as especificações, todas as raízes devem ficar dentro da área sombreada do semiplano s da esquerda.

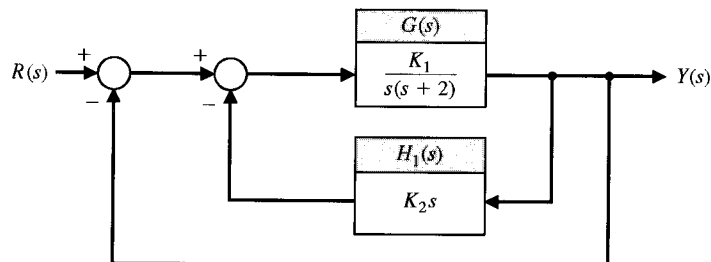


Fig. 7.19 Diagrama de blocos do sistema de controle do maçarico de solda.

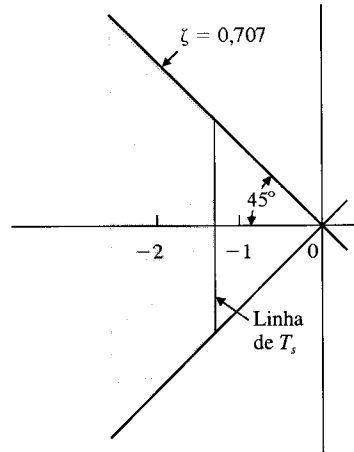


Fig. 7.20 Uma região no plano s para localização de raiz desejada.

Os parâmetros a serem selecionados são $\alpha = K_1$ e $\beta = K_2 K_1$. A equação característica é

$$1 + GH(s) = s^2 + 2s + \beta s + \alpha = 0. \quad (7.79)$$

O lugar das raízes à medida que $\alpha = K_1$ varia (fazer $\beta = 0$) é determinado a partir da seguinte equação:

$$1 + \frac{\alpha}{s(s+2)} = 0. \quad (7.80)$$

(Ver Fig. 7.21a.) Para um ganho $K_1 = \alpha = 20$, as raízes são indicadas sobre o lugar. Então o efeito de variação de $\beta = 20K_2$ é determinado a partir da equação de lugar

$$1 + \frac{\beta s}{s^2 + 2s + \alpha} = 0, \quad (7.81)$$

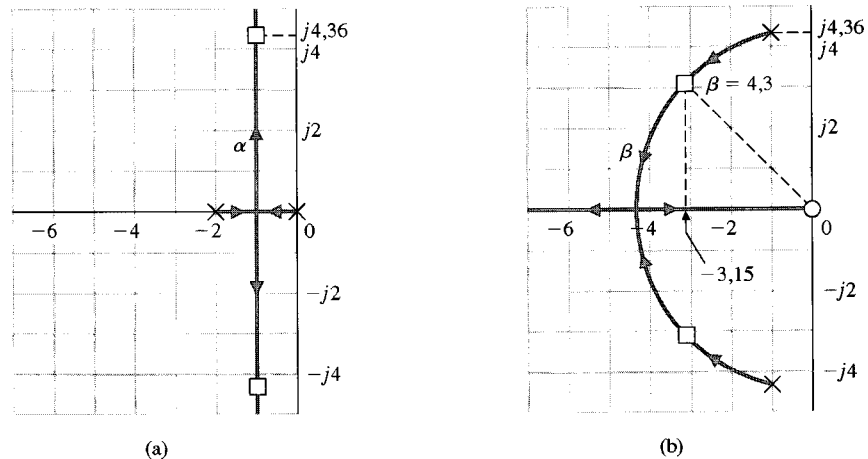


Fig. 7.21 Lugares das raízes como uma função de (a) α e (b) β .

onde os pólos deste lugar das raízes são as raízes do lugar da Fig. 7.21(a). O lugar das raízes para a Eq. (7.81) é mostrado na Fig. 7.21(b), e as raízes com $\zeta = 0,707$ são obtidas quando $\beta = 4,3 = 20K_2$ ou quando $K_2 = 0,215$. A parte real destas raízes é $\sigma = -3,15$, e, por conseguinte, o tempo para assentar dentro de 2% do valor final é igual a 1,27 segundo, que é consideravelmente menor que a especificação de 3 segundos. ■

O método de lugar das raízes pode ser estendido a mais de dois parâmetros estendendo-se o número de passos no método esboçado nesta seção. Além disto, pode ser gerada uma família de lugares das raízes para dois parâmetros a fim de se determinar o efeito total da variação de dois parâmetros. Por exemplo, determinar o efeito da variação de α e β da seguinte equação característica:

$$s^3 + 3s^2 + 2s + \beta s + \alpha = 0. \quad (7.82)$$

A equação do lugar das raízes como uma função de α (fazer $\beta = 0$)

$$1 + \frac{\alpha}{s(s+1)(s+2)} = 0. \quad (7.83)$$

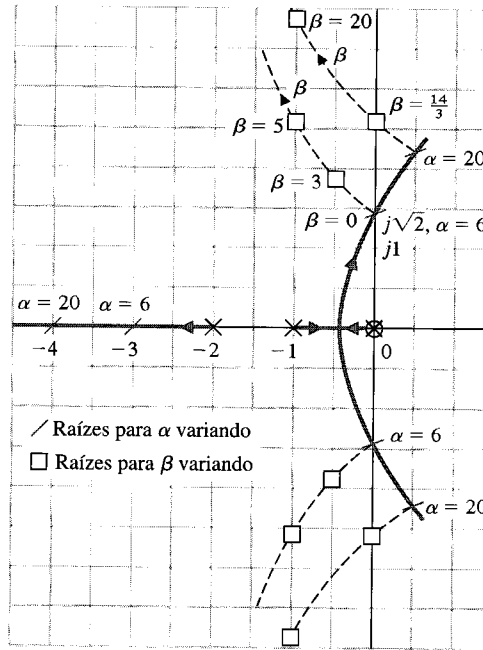


Fig. 7.22 Lugar das raízes de dois parâmetros. Os lugares para variação de α estão em traço reforçado, com setas.

O lugar das raízes como uma função de β é

$$1 + \frac{\beta s}{s^3 + 3s^2 + 2s + \alpha} = 0. \quad (7.84)$$

O lugar das raízes para a Eq. (7.83) como uma função de α é mostrada na Fig. 7.22 (linhas contínuas). As raízes deste lugar, indicadas por uma cruz, tornam-se os pólos para o lugar da Eq. (7.84). Em seguida, o lugar da Eq. (7.84) é continuado na Fig. 7.22 (linhas pontilhadas), onde o lugar para β é mostrado para diversos valores selecionados de α . Esta família de lugares, às vezes chamada de **contorno das raízes**, ilustra o efeito de α e de β sobre as raízes da equação característica de um sistema [3].

7.6 SENSIBILIDADE E LUGAR DAS RAÍZES

Uma das principais razões para a utilização da retroação negativa nos sistemas de controle é reduzir o efeito das variações de parâmetros. O efeito das variações de parâmetro, como foi visto na Seção 4.2, pode ser descrita por uma medida de **sensibilidade** do desempenho do sistema a mudanças de um parâmetro específico. Na Seção 4.2 foi definida a **sensibilidade logarítmica** originalmente sugerida por Bode como

$$S_K^T = \frac{d \ln T}{d \ln K} = \frac{\partial T/T}{\partial K/K}, \quad (7.85)$$

onde a função de transferência do sistema é $T(s)$ e o parâmetro de interesse é K .

Recentemente, com a utilização crescente da abordagem de pólos e zeros (plano s), tornou-se útil definir uma medida de sensibilidade em termos do posicionamento das raízes da equação característica [7-9]. Como as raízes da equação característica representam os modos dominantes da resposta transitória, o efeito das variações de parâmetros sobre a posição das raízes é uma medida importante e útil da sensibilidade. A **sensibilidade de raiz** de um sistema $T(s)$ pode ser definida como

$$S_K^{r_i} = \frac{\partial r_i}{\partial \ln K} = \frac{\partial r_i}{\partial K/K}, \quad (7.86)$$

onde r_i é igual à i -ésima raiz do sistema de modo que

$$T(s) = \frac{K_1 \prod_{j=1}^m (s + z_j)}{\prod_{i=1}^n (s + r_i)}, \quad (7.87)$$

e K é o parâmetro. A sensibilidade de raiz relaciona as mudanças na localização das raízes no plano s com as mudanças no parâmetro. A sensibilidade de raiz se relaciona com a sensibilidade logarítmica por meio da expressão

$$S_K^T = \frac{\partial \ln K_1}{\partial \ln K} - \sum_{i=1}^n \frac{\partial r_i}{\partial \ln K} \cdot \frac{1}{(s + r_i)} \quad (7.88)$$

quando os zeros de $T(s)$ são independentes do parâmetro K de modo que

$$\frac{\partial z_j}{\partial \ln K} = 0.$$

Esta sensibilidade logarítmica pode ser prontamente obtida determinando-se a derivada de $T(s)$, Eq. (7.87), com relação a K . Para o caso particular, quando o ganho do sistema é independente do parâmetro K , tem-se

$$S_K^T = - \sum_{i=1}^n S_K^{r_i} \cdot \frac{1}{(s + r_i)}, \quad (7.89)$$

e as duas medidas de sensibilidade são diretamente relacionadas.

O cálculo da sensibilidade de raiz para um sistema de controle pode ser prontamente efetuado utilizando-se os métodos do lugar das raízes da seção precedente. A sensibilidade de raiz $S_K^{r_i}$ pode ser calculada na raiz r_i examinando-se contornos da raiz para o parâmetro K . É possível variar K de uma pequena quantidade ΔK , finita e calcular a nova raiz modificada $(r_i + \Delta r_i)$ em $K + \Delta K$. Então, usando Eq. (7.86) tem-se

$$S_K^{r_i} \cong \frac{\Delta r_i}{\Delta K/K}. \quad (7.90)$$

A Eq. (7.90) é uma aproximação que tende ao valor real da sensibilidade à medida que $\Delta K \rightarrow 0$. Um exemplo ilustrará o procedimento de cálculo da sensibilidade de raiz.

EXEMPLO 7.6

Sensibilidade de raiz de um sistema de controle

A equação característica do sistema de controle com retroação mostrado na Fig. 7.23 é

$$1 + \frac{K}{s(s + \beta)} = 0,$$

ou, alternativamente,

$$s^2 + \beta s + K = 0. \quad (7.91)$$

O ganho K será considerado o parâmetro α . Então, o efeito de uma mudança em cada parâmetro pode ser determinado utilizando-se as relações

$$\alpha = \alpha_0 \pm \Delta\alpha, \quad \beta = \beta_0 \pm \Delta\beta,$$

onde α_0 e β_0 são os valores nominais ou desejados para os parâmetros α e β , respectivamente. Será considerado o caso em que o valor nominal do pólo é $\beta_0 = 1$ e o ganho desejado é $\alpha_0 = K = 0,5$. Então, o lugar das raízes como uma função de $\alpha = K$ pode ser obtido utilizando-se a equação de lugar das raízes

$$1 + \frac{K}{s(s + \beta_0)} = 1 + \frac{K}{s(s + 1)} = 0 \quad (7.92)$$

como mostrado na Fig. 7.24. O valor nominal do ganho $K = \alpha_0 = 0,5$ resulta em duas raízes complexas, $r_1 = -0,5 + j0,5$ e $r_2 = \hat{r}_1$, como mostrado na Fig. 7.24. Para calcular o efeito de mudanças inevitáveis no ganho, a equação característica com $\alpha = \alpha_0 \pm \Delta\alpha$ se torna

$$s^2 + s + \alpha_0 \pm \Delta\alpha = s^2 + s + 0,5 \pm \Delta\alpha,$$

ou

$$1 + \frac{\pm \Delta\alpha}{s^2 + s + 0,5} = 1 + \frac{\pm \Delta\alpha}{(s + r_1)(s + \hat{r}_1)} = 0. \quad (7.93)$$

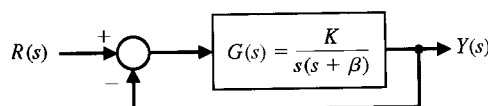


Fig. 7.23 Um sistema de controle com retroação.

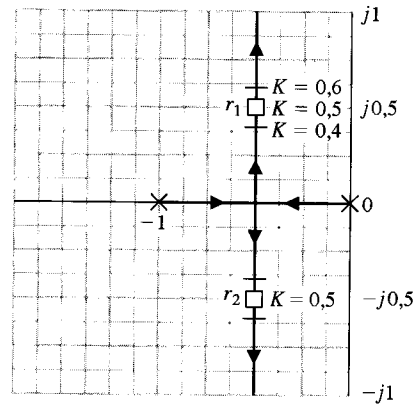


Fig. 7.24 O lugar das raízes para K .

Por conseguinte, o efeito de mudança no ganho pode ser calculado a partir do lugar das raízes da Fig. 7.24. Para uma mudança de 20% em α , tem-se $\pm \Delta\alpha = \pm 0,1$. As localizações da raiz para um ganho $\alpha = 0,4$ e $\alpha = 0,6$ são prontamente determinadas pelo método do lugar das raízes, e as localizações da raiz para $\pm \Delta\alpha = \pm 0,1$ são mostradas na Fig. 7.24. Quando $\alpha = K = 0,6$, a raiz no segundo quadrante do plano s é

$$r_1 + \Delta r_1 = -0,5 + j0,59,$$

e a mudança na raiz é $\Delta r_1 = +j0,09$. Quando $\alpha = K = 0,4$, a raiz no segundo quadrante é

$$r_1 + \Delta r_1 = -0,5 + j0,387,$$

e a mudança na raiz é $\Delta r = -j0,11$. Assim, a sensibilidade de raiz para r_1 é

$$S_{+\Delta K}^{r_1} = S_{K+}^{r_1} = \frac{\Delta r_1}{\Delta K/K} = \frac{+j0,09}{+0,2} = j0,45 = 0,45 \angle +90^\circ \quad (7.94)$$

para mudanças positivas de ganho. Para incrementos negativos de ganho, a sensibilidade é

$$S_{-\Delta K}^{r_1} = S_{K-}^{r_1} = \frac{\Delta r_1}{\Delta K/K} = \frac{-j0,11}{+0,2} = -j0,55 = 0,55 \angle -90^\circ.$$

Para mudanças infinitesimais no parâmetro ∂K , a sensibilidade será igual para incrementos negativos ou positivos em K . O ângulo da sensibilidade de raiz indica a direção segundo a qual a raiz seria deslocada à medida que varia o parâmetro. O ângulo de movimento para $+\Delta\alpha$ é sempre 180° menos o ângulo de movimento para $-\Delta\alpha$ no ponto $\alpha = \alpha_0$.

O pólo β varia devido a mudanças no ambiente, e pode ser representado por $\beta = \beta_0 + \Delta\beta$, onde $\beta_0 = 1$. Então o efeito de variação dos pólos é representado pela equação característica

$$s^2 + s + \Delta\beta s + K = 0,$$

ou, na forma de lugar das raízes, tem-se

$$1 + \frac{\Delta\beta s}{s^2 + s + K} = 0. \quad (7.95)$$

O denominador do segundo termo é a equação característica não alterada quando $\Delta\beta = 0$. O lugar das raízes para o sistema sem alterações ($\Delta\beta = 0$) é mostrado na Fig. 7.24 como uma função de K . Para uma especificação de projeto requerendo $\zeta = 0,707$, as raízes complexas ficam situadas em

$$r_1 = -0,5 + j0,5 \quad \text{e} \quad r_2 = \hat{r}_1 = -0,5 - j0,5.$$

Então, como as raízes são complexas conjugadas, a sensibilidade de raiz para r_1 é o conjugado da sensibilidade de raiz para $\hat{r}_1 = r_2$. Usando as técnicas de parâmetro do lugar das raízes discutidas na seção precedente, obtém-se o lugar das raízes para $\Delta\beta$, como mostrado na Fig. 7.25. Normalmente se está interessado no efeito de uma variação de um parâmetro de modo que $\beta = \beta_0 \pm \Delta\beta$, para o qual se obtém o lugar à medida que $\Delta\beta$ decresce a partir da equação do lugar das raízes

$$1 + \frac{-(\Delta\beta)s}{s^2 + s + K} = 0. \quad (7.96)$$

Examinando a Eq. (7.96), nota-se que a equação é da forma

$$1 - \Delta\beta P(s) = 0.$$

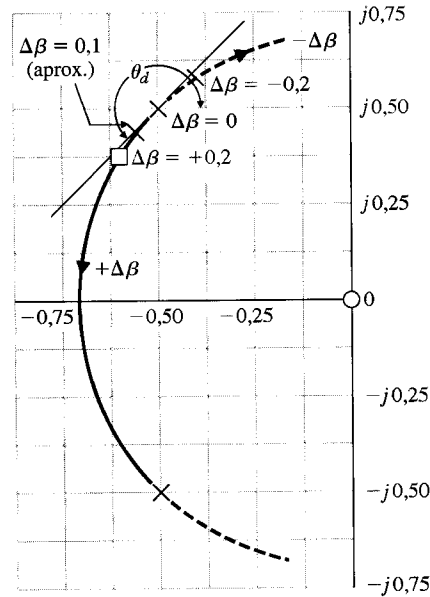


Fig. 7.25 O lugar das raízes para o parâmetro β .

Comparando esta equação com a Eq. (7.23) (Seção 7.3), constata-se que sinal que precede o ganho $\Delta\beta$ é negativo neste caso. De modo semelhante ao desenvolvimento do método de lugar das raízes na Seção 7.3, exige-se que o lugar das raízes satisfaça as equações

$$|\Delta\beta P(s)| = 1, \angle P(s) = 0^\circ \pm q360^\circ, \quad (7.97)$$

onde $q = 0, 1, 2, \dots$. O lugar das raízes segue um lugar de grau zero (Eq. 7.97) em contraste com o lugar 180° considerado anteriormente. Contudo, a regra do lugar das raízes da Seção 7.3 pode ser alterada para levar em conta o requisito de ângulo da fase de grau zero, e então o lugar das raízes pode ser obtido como nas seções anteriores. Por conseguinte, para obter o efeito de redução de β , determina-se o lugar de grau zero em contraste com o lugar de 180° , como mostrado pelo lugar pontilhado na Fig. 7.25. Para achar o efeito de uma mudança de 20% do parâmetro β , calculam-se as novas raízes para $\pm\Delta\beta = \pm 0,20$, como mostrado na Fig. 7.25. A sensibilidade de raiz é calculada prontamente de forma gráfica e, para uma mudança positiva em β , é

$$S_{\beta+}^r = \frac{\Delta r_1}{(\Delta\beta/\beta)} = \frac{0,16 \angle -131^\circ}{0,20} = 0,80 \angle -131^\circ. \quad (7.98)$$

A sensibilidade da raiz a uma variação negativa em β é

$$S_{\beta-}^r = \frac{\Delta r_1}{(\Delta\beta/\beta)} = \frac{0,125 \angle 38^\circ}{0,20} = 0,625 \angle +38^\circ. \quad (7.99)$$

À medida que diminui a variação percentual $(\Delta\beta/\beta)$, as medidas de sensibilidade, $S_{\beta+}^r$ e $S_{\beta-}^r$ tendem a se igualar em magnitude com uma diferença angular de 180° . Assim, para pequenas variações em que $\Delta\beta/\beta \leq 0,10$ as medidas de sensibilidade se relacionam, como se segue

$$|S_{\beta+}^r| = |S_{\beta-}^r|, \quad (7.100)$$

e

$$\angle S_{\beta+}^r = 180^\circ + \angle S_{\beta-}^r. \quad (7.101)$$

Muitas vezes a medida de sensibilidade é para pequenas variações no parâmetro. Quando a mudança relativa no parâmetro é tal que $\Delta\beta/\beta = 0,10$, uma representação aproximada do lugar das raízes é satisfatória. O lugar das raízes para a Eq. (7.97) quando $\Delta\beta$ estiver variando deixa o pólo em $\Delta\beta = 0$ com um ângulo de partida θ_d . Como θ_d é calculado facilmente, pode-se estimar o incremento na variação da raiz aproximando-se o lugar das raízes com a reta em θ_d . Esta aproximação está mostrada na Fig. 7.25 e é exata somente para variações $\Delta\beta$ relativamente pequenas. Contudo, o uso desta aproximação permite ao analista evitar de esboçar o diagrama completo do lugar das raízes. Em consequência, para a Fig. 7.25, o lugar das raízes pode ser calculado para $\Delta\beta/\beta = 0,10$ sobre a reta de partida e se obtém

$$S_{\beta+}^r = \frac{0,74 \angle -135^\circ}{0,10} = 0,74 \angle -135^\circ. \quad (7.102)$$

A medida de sensibilidade da raiz a uma variação de parâmetro é útil para se comparar a sensibilidade com relação a diversos parâmetros de projeto e com relação a diferentes localizações das raízes. Comparando a Eq. (7.102) relativa a β com a Eq. (7.94) relativa a α , percebe-se que a sensibilidade em relação a β é superior em magnitude cerca de 50% e que o ângulo para S_{β}^{η} indica que a aproximação da raiz em direção ao eixo $j\omega$ é mais sensível a variações em β . Deste modo, os requisitos de tolerância para β deveriam ser mais rigorosos que os para α . Esta informação dá ao projetista uma medida de comparação para as tolerâncias requeridas de cada parâmetro. ■

EXEMPLO 7.7**Sensibilidade de raiz a um parâmetro**

Um sistema de controle com retroação unitária possui a função de transferência de canal direto

$$G(s) = \frac{20,7(s + 3)}{s(s + 2)(s + \beta)}, \quad (7.103)$$

onde $\beta = \beta_0 + \Delta\beta$ e $\beta_0 = 8$. A equação característica em função de $\Delta\beta$ é

$$s(s + 2)(s + 8 + \Delta\beta) + 20,7(s + 3) = 0,$$

ou

$$s(s + 2)(s + 8) + \Delta\beta s(s + 2) + 20,7(s + 3) = 0. \quad (7.104)$$

Quando $\Delta\beta = 0$, as raízes são

$$r_1 = -2,36 + j2,48, \quad r_2 = \hat{r}_1, \quad r_3 = -5,27.$$

O lugar das raízes para $\Delta\beta$ é determinado usando-se a equação do lugar das raízes

$$1 + \frac{\Delta\beta s(s + 2)}{(s + r_1)(s + \hat{r}_1)(s + r_3)} = 0. \quad (7.105)$$

Os pólos e zeros da Eq. (7.105) estão mostrados na Fig. 7.26. O ângulo de partida em r_1 é calculado a partir dos ângulos do seguinte modo:

$$\begin{aligned} 180^\circ &= -(\theta_d + 90^\circ + \theta_{p_3}) + (\theta_{z_1} + \theta_{z_2}) \\ &= -(\theta_d + 90^\circ + 40^\circ) + (133^\circ + 98^\circ). \end{aligned} \quad (7.106)$$

Em consequência, $\theta_d = -80^\circ$ e o lugar é aproximado perto de r_1 pela reta com o ângulo θ_d . Para uma variação de $\Delta r_1 = 0,2 \angle -80^\circ$ ao longo da reta de partida, calcula-se o valor de $+\Delta\beta$ determinando-se os comprimentos dos vetores a partir dos pólos e zeros. Resulta então

$$+\Delta\beta = \frac{4,8(3,75)(0,2)}{(3,25)(2,3)} = 0,48. \quad (7.107)$$

Assim, a sensibilidade em r_1 é

$$S_{\beta}^{r_1} = \frac{\Delta r_1}{\Delta\beta/\beta} = \frac{0,2 \angle -80^\circ}{0,48/8} = 3,34 \angle -80^\circ, \quad (7.108)$$

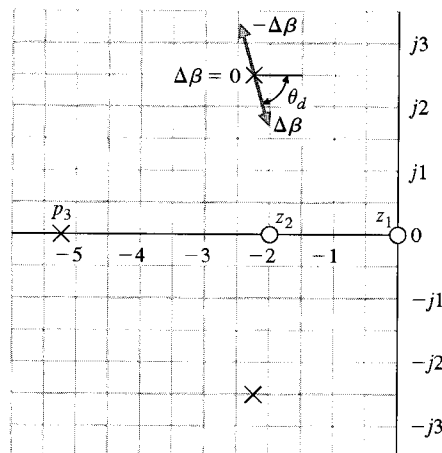


Fig. 7.26 Diagrama de pólos e zeros para o parâmetro β .

que indica que a raiz é bastante sensível a estes 6% de variação do parâmetro β . Para comparação vale a pena determinar a sensibilidade da raiz r_1 a uma mudança no zero, $s = -3$. Então, a equação característica é

$$s(s + 2)(s + 8) + 20,7(s + 3 + \Delta\gamma) = 0,$$

ou

$$1 + \frac{20,7 \Delta\gamma}{(s + r_1)(s + \hat{r}_1)(s + r_3)} = 0. \quad (7.109)$$

O diagrama de pólos e zeros para a Eq. (7.109) está mostrado na Fig. 7.27. O ângulo de partida na raiz r_1 é $180^\circ = -(\theta_d + 90^\circ + 40^\circ)$, ou

$$\theta_d = +50^\circ. \quad (7.110)$$

Para uma mudança de $r_1 = 0,2 \angle +50^\circ$, o $\Delta\gamma$ é positivo, e, obtendo-se os comprimentos dos vetores, encontra-se

$$|\Delta\gamma| = \frac{5,22(4,18)(0,2)}{20,7} = 0,21. \quad (7.111)$$

Por conseguinte, a sensibilidade em r_1 a uma variação $+\Delta\gamma$ é

$$S_{\gamma}^{r_1} = \frac{\Delta r_1}{\Delta\gamma/\gamma} = \frac{0,2 \angle +50^\circ}{0,21/3} = 2,84 \angle +50^\circ. \quad (7.112)$$

Portanto, constata-se que a magnitude da sensibilidade da raiz ao pólo β e ao zero γ é aproximadamente igual. Contudo, a sensibilidade do sistema ao pólo pode ser considerada menor que a sensibilidade ao zero porque o ângulo da sensibilidade $S_{\gamma}^{r_1}$ é igual a $+50^\circ$ e a direção da mudança de raiz é em direção ao eixo $j\omega$.

Calculando-se a sensibilidade da raiz na forma dos parágrafos precedentes, acha-se que para o pólo $s = -\delta_0 = -2$ a sensibilidade é

$$S_{\delta}^{r_1} = 2,1 \angle +27^\circ. \quad (7.113)$$

Assim, para o parâmetro δ , a magnitude da sensibilidade é inferior à dos outros parâmetros, mas a direção de mudança da raiz é mais importante que para β e γ . ■

Para utilizar a medida da sensibilidade a raiz na análise e no projeto de sistemas de controle, deve ser executada uma série de cálculos para diversas escolhas de possíveis configurações de pólos e zeros da função de transferência a malha aberta. Portanto, o uso da medida de sensibilidade às raízes como técnica de projeto é de certo modo limitado pelo número relativamente grande de cálculos requeridos e pela inexistência de uma direção óbvia de ajuste dos parâmetros para que se tenha uma sensibilidade minimizada ou reduzida. Contudo, a medida de sensibilidade de raiz pode ser utilizada como uma medida de análise que permite ao projetista comparar a sensibilidade de diversos projetos de sistema baseados em um método adequado de projeto. A medida de sensibilidade a raiz é um índice útil de sensibilidade de um sistema a variações de parâmetros expressas no plano s . A fraqueza da medida de sensibilidade é que ela depende da capacidade de localização das raízes para representar o desempenho do sistema. Como foi visto nos capítulos anteriores, a localização das raízes representa o desempenho de forma bastante adequada para muitos sistemas, mas deve ser levada na devida

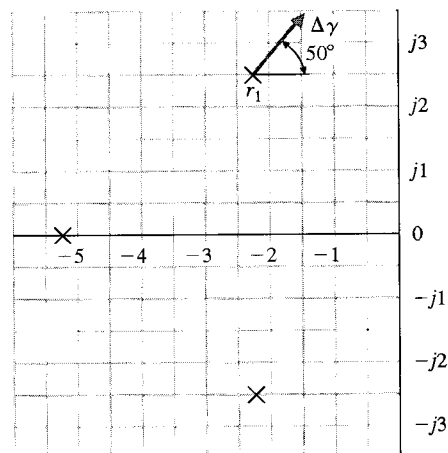


Fig. 7.27 Diagrama de pólos e zeros para o parâmetro γ .

consideração a localização dos zeros da função de transferência a malha fechada e a dominância de raízes pertinentes. A medida de sensibilidade a raiz constitui uma medida adequada da sensibilidade de desempenho do sistema e pode ser usada confiavelmente para análise e projeto.

7.7 CONTROLADORES DE TRÊS TERMOS (PID)

Uma forma de controlador usado amplamente no controle de processos industriais é chamado de **controlador de três termos** ou **controlador PID**. Este controlador tem uma função de transferência

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_I}{s} + K_D s. \quad (7.114)$$

O controlador oferece um termo proporcional, um termo de integração e um termo derivativo [4, 10]. A equação para a saída no domínio do tempo é

$$u(t) = K_p e(t) + K_I \int e(t) dt + K_D \frac{de(t)}{dt}. \quad (7.115)$$

O controlador de três modos é também chamado de controlador PID porque contém um termo proporcional, um termo integral e um termo derivativo. A função de transferência do termo derivativo é, na realidade,

$$G_d(s) = \frac{K_D s}{\tau_d s + 1}, \quad (7.116)$$

mas, usualmente, τ_d é muito menor que as constantes de tempo do próprio processo e, em consequência, pode ser desprezada.

Se se fizer $K_D = 0$, tem-se então o **controlador proporcional e integral (PI)**

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_I}{s}. \quad (7.117)$$

Quando $K_I = 0$, resulta

$$G_c(s) = K_p + K_D s,$$

que é chamado um **controlador proporcional derivativo (PD)**.

Muitos processos industriais são controlados usando controladores do tipo proporcional integral derivativo (PID). A popularidade dos controladores PID pode ser atribuída parcialmente ao seu bom desempenho em uma ampla faixa de condições de operação e parcialmente à sua simplicidade funcional que permite aos engenheiros operá-los de um modo simples e direto. Para implementar um tal controlador, há necessidade de serem determinados, para um dado processo: o ganho proporcional, o ganho integral e o ganho derivativo [10].

Considere-se o controlador PID

$$\begin{aligned} G_c(s) &= K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3 s = \frac{K_3 s^2 + K_1 s + K_2}{s} \\ &= \frac{K_3(s^2 + as + b)}{s} = \frac{K_3(s + z_1)(s + z_2)}{s}, \end{aligned} \quad (7.118)$$

onde $a = K_1/K_3$ e $b = K_2/K_3$. Por conseguinte, um controlador PID introduz uma função de transferência com um pólo na origem e dois zeros que podem ser posicionados em qualquer lugar do semiplano s da esquerda.

Convém lembrar que um lugar das raízes começa nos pólos e termina nos zeros. Tendo-se um sistema como o mostrado na Fig. 7.28 com

$$G(s) = \frac{1}{(s + 2)(s + 3)}$$

e utilizando-se um PID com zeros complexos, z_1 e z_2 , onde $z_1 = -3 + j1$ e $z_2 = \hat{z}_1$, pode-se traçar o gráfico do lugar das raízes como está mostrado na Fig. 7.29. À medida que o ganho do controlador, K_3 , for aumentado, as raízes complexas tendem para os zeros. A função de transferência a malha fechada é

$$\begin{aligned} T(s) &= \frac{G(s)G_c(s)}{1 + G(s)G_c(s)} \\ &= \frac{K_3(s + z_1)(s + \hat{z}_1)}{(s + r_2)(s + r_1)(s + \hat{r}_1)}. \end{aligned}$$

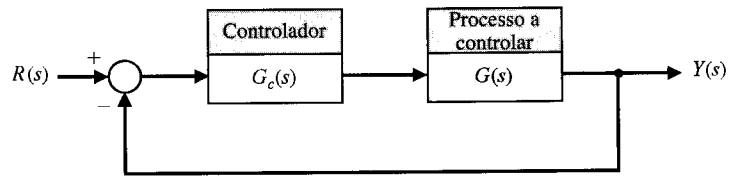


Fig. 7.28 Sistema de controle a malha fechada com um controlador.

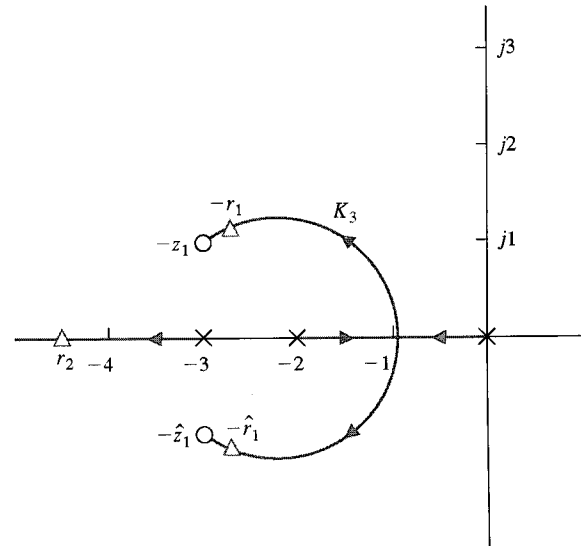


Fig. 7.29 Lugar das raízes para um processo com um controlador PID com zeros complexos.

A resposta deste sistema será atraente. A ultrapassagem percentual a um degrau será inferior a 2% e o erro estacionário a uma entrada em degrau será zero. O tempo de assentamento será de aproximadamente 1 segundo. Se for desejado um tempo de assentamento menor, serão escolhidos então z_1 e z_2 mais à esquerda no semiplano s e o valor de K_3 será ajustado para fazer com que as raízes fiquem próximas dos zeros complexos.

Será usado o controlador PID mais tarde neste capítulo para controlar o acionador de disco rígido do problema de projeto sequencial (ver Seção 7.11).

7.8 EXEMPLO DE PROJETO: SISTEMA DE CONTROLE DE UM MANIPULADOR DE LASER

Os lasers podem ser usados para perfurar o colo do fêmur na bacia visando à inserção apropriada de uma prótese. O uso de lasers na cirurgia requer alta precisão na resposta de posição e de velocidade. Considere-se o sistema mostrado na Fig. 7.30, que usa um manipulador com motor CC para o laser. O ganho K do amplificador deve ser ajustado de modo que o erro estacionário a uma entrada em rampa, $r(t) = At$ (onde $A = 1 \text{ mm/s}$), seja menor ou igual a $0,1 \text{ mm}$, ao mesmo tempo em que é mantida uma resposta estável.

Para obter o erro estacionário requerido e uma boa resposta, seleciona-se um motor com constante de tempo no circuito de campo $\tau_1 = 0,1 \text{ s}$ e uma constante de tempo do motor mais carga $\tau_2 = 0,2 \text{ s}$. Tem-se então

$$\begin{aligned} T(s) &= \frac{KG(s)}{1 + KG(s)} = \frac{K}{s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) + K} \\ &= \frac{K}{0,02s^3 + 0,3s^2 + s + K} = \frac{50K}{s^3 + 15s^2 + 50s + 50K}. \end{aligned} \quad (7.119)$$

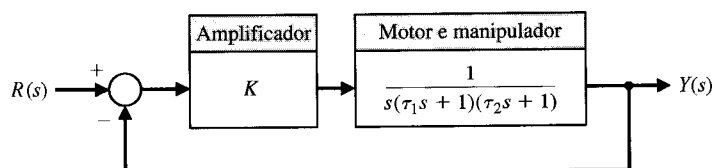


Fig. 7.30 Sistema de controle de um manipulador de laser.

O erro estacionário a uma rampa, $R(s) = A/s^2$, é, com base na Eq. (5.29),

$$e_{ss} = \frac{A}{K_v} = \frac{A}{K}.$$

Como se deseja $e_{ss} = 0,1$ mm (ou menos) e $A = 1$ mm, é necessário um ganho $K = 10$ (ou superior).

Para assegurar um sistema estável, obtém-se a equação característica a partir da Eq. (7.119) como

$$s^3 + 15s^2 + 50s + 50K = 0.$$

Construindo a tabela de Routh, tem-se

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 50 \\ s^2 & 15 & 50K \\ s^1 & b_1 & 0 \\ s_0 & 50K, & \end{array}$$

onde

$$b_1 = \frac{750 - 50K}{15}.$$

Portanto, o sistema é estável para

$$0 \leq K \leq 15.$$

Assim, usando-se $K = 10$, para cujo valor o sistema é estável, examina-se o lugar das raízes para $K > 0$. Como há três ramos e o centróide $\sigma = -5$, obtém-se o lugar das raízes mostrado na Fig. 7.31. O ponto de partida é $s = -2,11$ e as raízes para $K = 10$ são $r_2 = -13,98$, $r_1 = -0,51 + j5,96$ e $\hat{r}_1$. O coeficiente ζ das raízes complexas é 0,085 e $\zeta\omega_n = 0,51$. Assim, supondo que as raízes complexas sejam dominantes, para uma entrada em degrau se espera (usando as Eqs. 5.16 e 5.13) uma ultrapassagem de 76% e um tempo de assentamento no interior da faixa de 2% do valor final de

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{0,51} = 7,8s.$$

Traçando-se a resposta do sistema real, obtém-se uma ultrapassagem de 72% e um tempo de assentamento de 7,9 segundos. Portanto, as raízes complexas são essencialmente dominantes. A resposta do sistema a uma entrada em degrau é altamente oscilatória e não pode ser tolerada para uma cirurgia

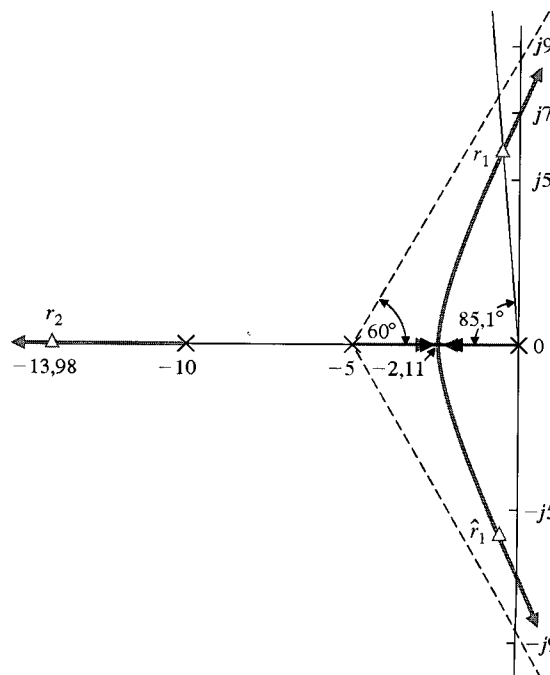


Fig. 7.31 Lugar das raízes para um sistema de controle de um laser.

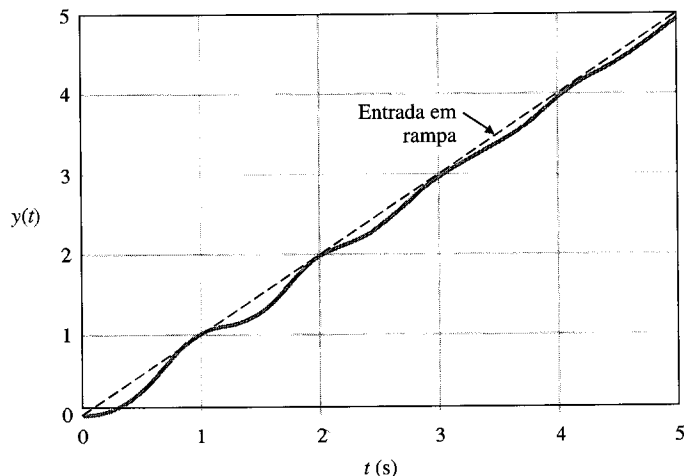


Fig. 7.32 Resposta a uma rampa de entrada para um sistema de controle de um laser.

a laser. O sinal de comando deve ser limitado a um sinal em rampa de baixa velocidade. A resposta a um sinal em rampa está mostrada na Fig. 7.32.

7.9 PROJETO DO SISTEMA DE CONTROLE DE UM ROBÔ

O conceito de replicar robôs é relativamente fácil de entender. A idéia central é que os robôs se repliquem e desenvolvam uma fábrica que produz robôs automaticamente. Um exemplo de instalação para replicação de um robô está mostrado na Fig. 7.33. Para obter o controle rápido e preciso de um robô, é importante conservar o braço rígido porém leve [6].

As especificações para controlar o movimento de um braço leve e flexível são (1) um tempo de assentamento no interior da faixa de 2% do valor final inferior a 2 segundos, (2) uma ultrapassagem percentual inferior a 10% para uma entrada em degrau e (3) um erro estacionário nulo a uma entrada em degrau.

O diagrama de blocos do sistema proposto com um controlador está mostrado na Fig. 7.34. A configuração propõe o uso de retroação de velocidade bem como o uso de um controlador $G_c(s)$. Como o robô é bastante leve e flexível, a função de transferência do braço é

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \left(\frac{1}{s^2} \right) G(s),$$

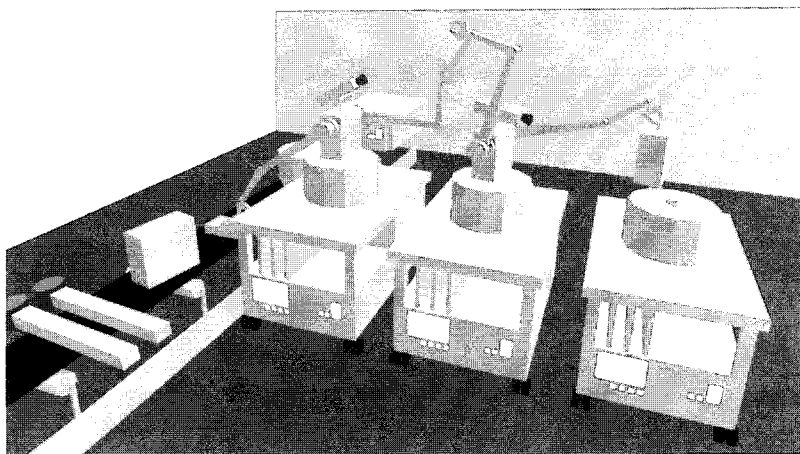


Fig. 7.33 Instalação para replicar robôs.

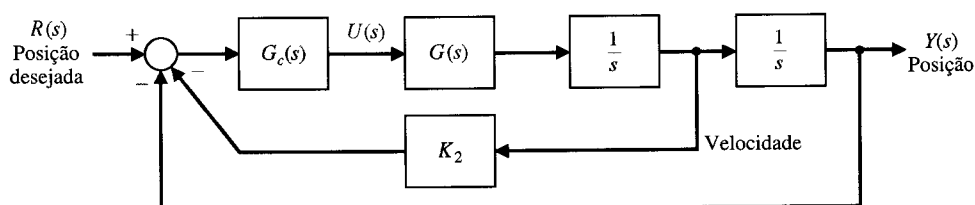


Fig. 7.34 Configuração proposta para o controle de um braço robótico leve.

e

$$G(s) = \frac{(s^2 + 4s + 10004)(s^2 + 12s + 90036)}{(s + 10)(s^2 + 2s + 2501)(s^2 + 6s + 22509)}. \quad (7.120)$$

Em consequência, os zeros complexos estão situados em

$$s = -2 \pm j100 \quad \text{e} \quad s = -6 \pm j300.$$

Os pólos complexos estão situados em

$$s = -1 \pm j50 \quad \text{e} \quad s = -3 \pm j150.$$

Um esboço do lugar das raízes quando $K_2 = 0$ e o controlador é um ganho ajustável, $G_c(s) = K_1$, está mostrado na Fig. 7.35. O sistema é instável, uma vez que duas raízes da equação característica aparecem no plano s da direita para $K_1 > 0$.

É claro que há necessidade de se introduzir o uso da retroação de velocidade ajustando-se K_2 com um valor positivo. Tem-se então $H(s) = (1 + K_2s)$, por conseguinte, a função de transferência de malha é

$$\left(\frac{1}{s^2}\right) G(s)H(s) = \frac{K_1 K_2 \left(s + \frac{1}{K_2}\right) (s^2 + 4s + 10.004)(s^2 + 12s + 90.036)}{s^2(s + 10)(s^2 + 2s + 2501)(s^2 + 6s + 22.509)},$$

onde K_1 é o ganho de $G_c(s)$. Dispõe-se agora de dois parâmetros, K_1 e K_2 , que podem ser ajustados. Escolhe-se $5 < K_2 < 10$ a fim de colocar um zero ajustável próximo da origem.

Quando $K_2 = 5$ e se variar K_1 , obtém-se o lugar das raízes esboçado na Fig. 7.36. Com $K_1 = 0,8$ e $K_2 = 5$, obtém-se uma resposta ao degrau com ultrapassagem percentual de 12% e tempo de assen-

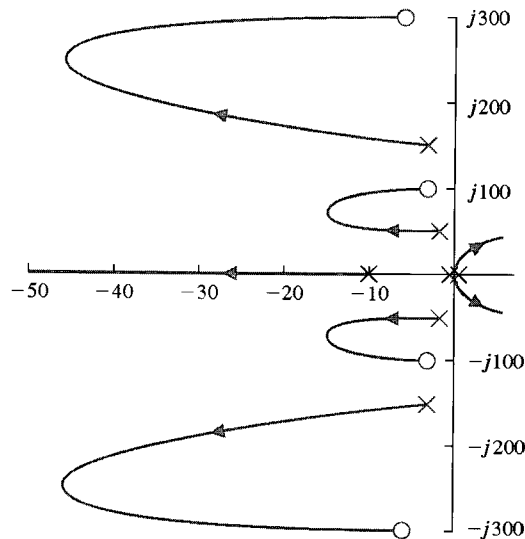


Fig. 7.35 Lugar das raízes do sistema se $K_2 = 0$ e K_1 for variado de $K_1 = 0$ a $K_1 = \infty$, e $G_c(s) = K_1$.

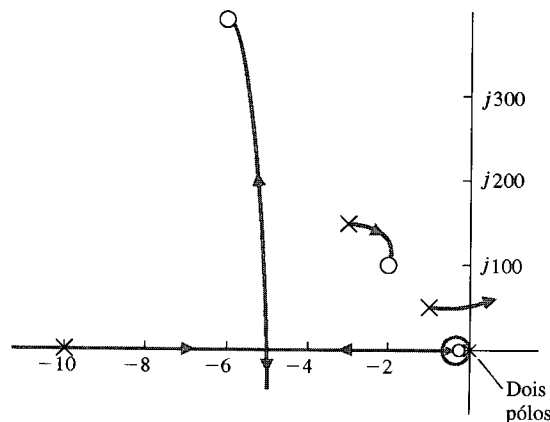


Fig. 7.36 Lugar das raízes para o controlador do robô com um zero inserido em $s = -0,2$ com $G_c(s) = K_1$.

tamento de 1,8 segundo. Esta é a resposta ótima que se pode obter. Se fosse tentado $K_2 = 7$ ou $K_2 = 4$, o valor de ultrapassagem seria maior que o desejado. Obteve-se assim o melhor desempenho com este sistema. Se for desejado continuar o procedimento de projeto, poderia ser usado um controlador $G_c(s)$ com um pólo e um zero juntamente com a retroação de velocidade com $K_2 = 5$.

Uma escolha possível de controlador seria

$$G_c(s) = \frac{K_1(s + z)}{(s + p)}. \quad (7.121)$$

Selecionando-se $z = 1$ e $p = 5$, então, quando $K_1 = 5$ obtém-se uma resposta ao degrau com uma ultrapassagem de 8% e um tempo de assentamento de 1,6 segundo.

7.10 LUGAR DAS RAÍZES USANDO O MATLAB

Um esboço aproximado do lugar das raízes pode ser obtido aplicando-se o procedimento ordenado resumido na Tabela 7.2. Alternativamente se pode usar o MATLAB para obter um traçado preciso do lugar das raízes. Contudo, não se deve ser tentado a contar unicamente com o MATLAB para obter gráficos do lugar das raízes e desprezar os passos manuais para elaborar lugares das raízes aproximados. Os conceitos fundamentais por trás do método do lugar das raízes estão embutidos nos passos manuais e é essencial entender plenamente sua aplicação.

A seção começa com uma discussão sobre como obter um gráfico do lugar das raízes com o MATLAB. Isto será seguido de uma discussão sobre a conexão entre a expansão em frações parciais, pólos dominantes e resposta do sistema a malha fechada. A sensibilidade a raiz será coberta nos parágrafos finais.

As funções cobertas nesta seção são `rlocus`, `rlocfind` e `residue`. As funções `rlocus` e `rlocfind` são utilizadas para obter o lugar das raízes, e a função `residue` é utilizada na expansão em frações parciais de funções racionais.

Obtendo um Gráfico do Lugar das Raízes. Considere-se o sistema de controle a malha fechada da Fig. 7.10. A função de transferência a malha fechada é

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K(s + 1)(s + 3)}{s(s + 2)(s + 3) + K(s + 1)}.$$

A equação característica pode ser escrita como

$$1 + K \frac{(s + 1)}{s(s + 2)(s + 3)} = 0. \quad (7.122)$$

A forma da equação característica na Eq. (7.122) é necessária para se usar a função `rlocus` na geração de gráficos do lugar das raízes. A forma geral da equação característica necessária para aplicação da função `rlocus` é

$$1 + K \frac{p(s)}{q(s)} = 0, \quad (7.123)$$

onde K é o parâmetro de interesse a ser variado de $0 < K < \infty$. A função `rlocus` está mostrada na Fig. 7.37. Os passos para se obter o gráfico do lugar das raízes associado à Eq. (7.122), juntamente com o gráfico do lugar das raízes associado, estão mostrados na Fig. 7.38. Chamando-se a função `rlocus` sem argumentos no lado esquerdo resulta como saída a geração automática do gráfico do lugar das raízes. Quando chamada com argumentos, a função `rlocus` retorna como saída uma matriz com as localizações das raízes e o vetor com os valores de ganho associados.

Os passos para se obter um gráfico do lugar das raízes com o MATLAB são os seguintes:

1. Obter a equação característica na forma dada pela Eq. (7.123), onde K é o parâmetro de interesse.
2. Usar a função `rlocus` para gerar os gráficos.

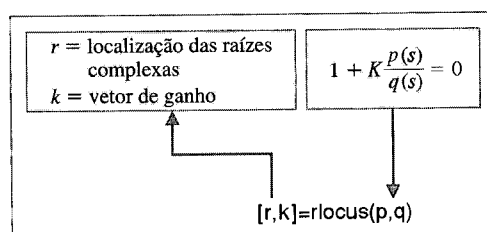
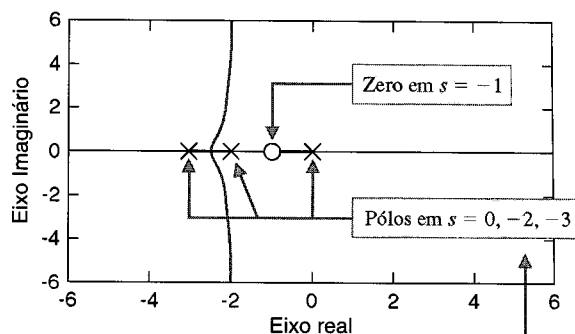


Fig. 7.37 A função `rlocus`.



```
>>p=[1 1]; q=[1 5 6 0]; rlocus(p,q)
```

Lugar das raízes: método comum

```
>>p=[1 1]; q=[1 5 6 0]; [r,k]=rlocus(p,q); plot(r,'x')
```

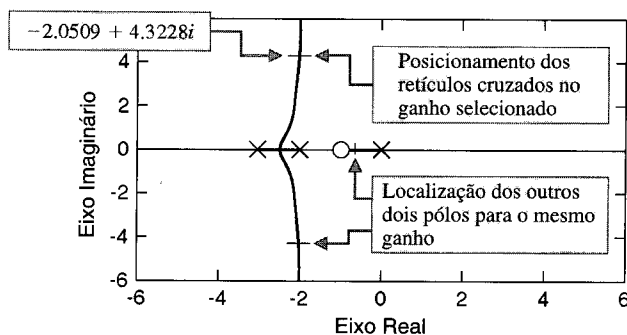
Lugar das raízes: método alternativo

Fig. 7.38 O lugar das raízes para a equação característica (7.122).

Referindo-se à Fig. 7.38, pode-se ver que à medida que K aumenta, dois ramos do lugar das raízes deixam o eixo real. Isto significa que para alguns valores de K a equação característica do sistema a malha fechada possuirá duas raízes complexas. Supor que se deseja achar o valor de K correspondente a um par de raízes complexas. Pode-se usar a função `rlocfind` para fazer isto, mas somente depois de ter obtido o lugar das raízes com a função `rlocus`. Executando-se a função `rlocfind` resultará um cursor com aparência de retículos cruzados sobre o gráfico do lugar das raízes. Desloca-se o cursor em forma de retículos cruzados para a posição de interesse sobre o lugar das raízes e pressiona-se a tecla Enter. O valor do parâmetro K e o valor do ponto selecionado serão então mostrados na janela de comando. O uso da função `rlocfind` está ilustrado na Fig. 7.39.

Dando continuidade ao lugar das raízes do sistema de terceira ordem, encontra-se que, para $K = 20,5775$, a função de transferência a malha fechada possui três pólos e dois zeros em

$$\text{pólos: } s = \begin{pmatrix} -2,0505 + j4,3227 \\ -2,0505 - j4,3227 \\ -0,8989 \end{pmatrix}, \quad \text{zeros: } s = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}.$$



```
>>p=[1 1]; q=[1 5 6 0]; rlocus(p,q)
```

```
>>rlocfind(p,q)
```

`rlocfind` acompanha a função `rlocus`.

Selecionar um ponto na janela gráfica

ponto selecionado =
-2.0509 + 4.3228i

ans =

20.5775

Valor de K no ponto selecionado

Fig. 7.39 Usando a função `rlocfind`.

Considerando apenas a localização dos pólos a malha fechada, deve-se esperar que o pólo real em $s = -0,8989$ seja o pólo **dominante**. Para verificar isto, pode-se estudar a resposta do sistema a malha fechada a uma entrada em degrau, $R(s) = 1/s$. Para uma entrada em degrau tem-se

$$Y(s) = \frac{20,5775(s+1)(s+3)}{s(s+2)(s+3) + 20,5775(s+1)} \cdot \frac{1}{s}. \quad (7.124)$$

Geralmente o primeiro passo para se calcular $y(t)$ é expandir a Eq. (7.124) em frações parciais. A função `residue` pode ser usada para expandir a Eq. (7.124), como está mostrado na Fig. 7.40.

A expansão da Eq. (7.124) em frações parciais é

$$Y(s) = \frac{-1,3786 + j1,7010}{s + 2,0505 + j4,3228i} + \frac{-1,3786 - j1,7010}{s + 2,0505 - j4,3228i} + \frac{-0,2429}{s + 0,8989} + \frac{3}{s}.$$

Comparando os resíduos, vê-se que o coeficiente do termo correspondente ao pólo em $s = -0,8989$ é consideravelmente menor que os coeficientes dos termos correspondentes aos pólos complexos conjugados em $s = -2,0505 \pm j4,3227$. A partir disto espera-se que a influência do pólo em $s = -0,8989$ na resposta de saída $y(t)$ não seja dominante. O tempo de assentamento no interior de 2% do valor final é então determinado previamente considerando-se os pólos complexos conjugados. Os pólos em $s = -2,0505 \pm j4,3227$ correspondem a um coeficiente de amortecimento $\zeta = 0,4286$ e a uma frequência natural $\omega_n = 4,7844$. Assim, o tempo de assentamento é previsto com o valor de

$$T_s \approx \frac{4}{\zeta \omega_n} = 1,95 \text{ segundo}.$$

Usando a função `step`, como mostrado na Fig. 4.72, encontra-se $T_s \approx 1,6$ segundo. Assim a aproximação do tempo de assentamento por $T_s \approx 1,95$ é uma aproximação razoavelmente boa. A ultrapassagem percentual pode ser estimada previamente usando a Fig. 5.12, uma vez que o zero de $T(s)$ em $s = -3$ afetará a resposta do sistema. Usando a Fig. 5.12, há uma previsão de ultrapassagem percentual de 60%. Como pode ser vista na Fig. 7.42, a ultrapassagem real é de 50%.

Neste exemplo foi ilustrado o papel dos zeros do sistema na resposta transitória. A proximidade do zero em $s = -1$ com o pólo em $s = -0,8989$ reduz o impacto desse pólo na resposta transitória. Os principais contribuintes para a resposta transitória são os pólos complexos em $s = -2,0505 \pm j4,3228$ e o zero em $s = -3$.

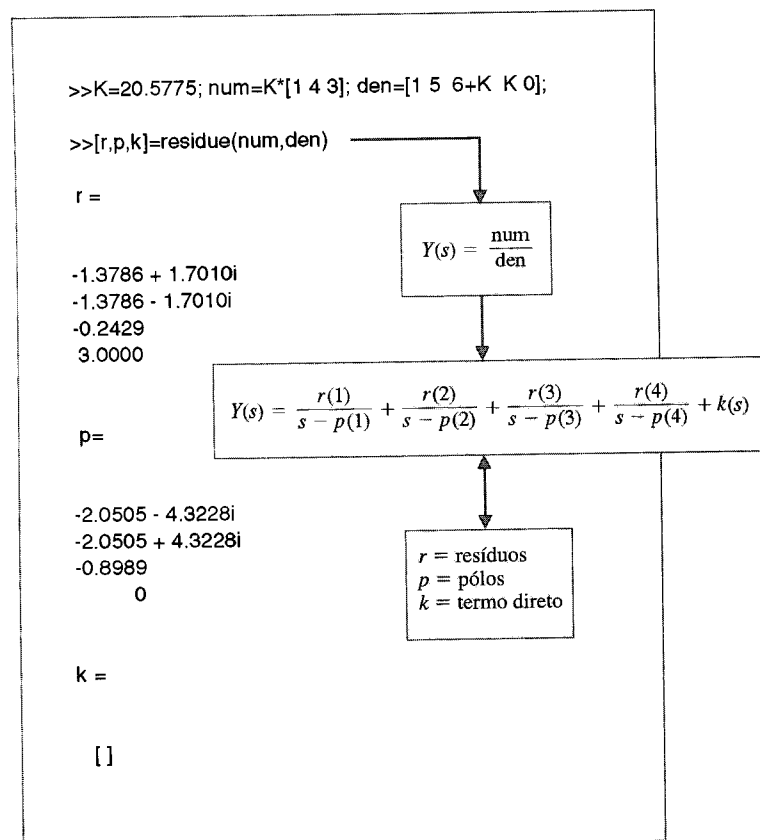
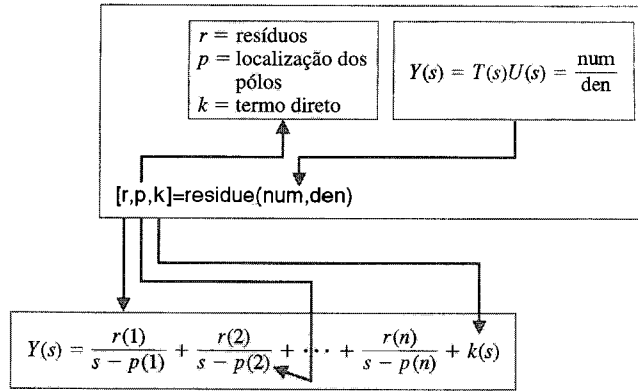
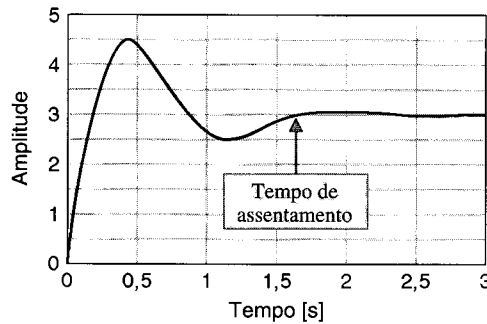


Fig. 7.40 Expansão em frações parciais da Eq. (7.124).

Fig. 7.41 A função **residue**.Fig. 7.42 Resposta ao degrau para o sistema a malha fechada da Fig. 7.10 com $K = 20,5775$.

```
>>K=20.5775;num=K*[1 4 3]; den=[1 5 6+K K];
>>step(num,den), grid
```

Um comentário final relativo à função **residue**: Pode-se converter a expansão em frações parciais de volta aos polinômios num/den , dados os resíduos (r), a localização dos pólos (p) e o termo direto (d), com o comando mostrado na Fig. 7.43.

Sensibilidade e Lugar das Raízes. As raízes da equação característica desempenham um papel importante na definição da resposta transitória do sistema a malha fechada. O efeito de variação de parâmetros sobre as raízes da equação característica é uma medida útil de sensibilidade. A sensibilidade a raiz pode ser definida como

$$\frac{\partial r_i}{\partial K/K} \quad (7.125)$$

Pode-se utilizar a Eq. (7.125) para investigar a sensibilidade das raízes da equação característica a variações no parâmetro K . Se houver uma pequena mudança ΔK no valor do parâmetro K e se for calculada a raiz modificada $r_i + \Delta r_i$, segue-se que

$$S_K^{r_i} = \frac{\Delta r_i}{\Delta K/K} \quad (7.126)$$

A grandeza $S_K^{r_i}$ é um número complexo. Retornando ao exemplo de terceira ordem da Fig. 7.10 (Eq. 7.122), se o valor de K for modificado por um fator de 5%, acha-se que o pólo dominante em $s = -2,0505 + j4,3228$ muda de

$$\Delta r_i = -0,0025 - j0,1168$$

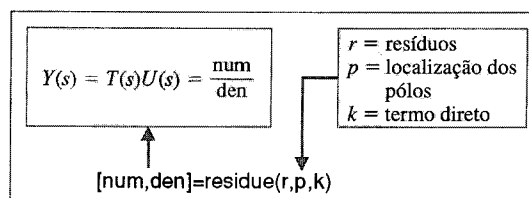


Fig. 7.43 Convertendo uma expansão em frações parciais de volta a uma função racional.

Fig. 7.44 Cálculos de sensibilidade para o lugar das raízes para uma variação de 5% em $K = 20,5775$.

ptsensitivity.m

```
% Calcula a sensibilidade do sistema a uma
% variação de parâmetro
%
K=20.5775; den=[1 5 6+K K]; r1=roots(den);
%
dk=1.0289; % 5% de variação em K
%
Km=K+dk; denm=[1 5 6+Km Km]; r2=roots(denm);
dr=r1-r2; %
S=dr/(dk/K); % Fórmula de sensibilidade
```

quando K varia de $K = 20,5775$ para $K = 21,6064$. A partir da Eq. (7.126), resulta

$$S_K^{r_i} = \frac{-0,0025 - j0,1168}{1,0289/20,5775} = -0,0494 - j2,3355.$$

A sensibilidade $S_K^{r_i}$ também pode ser escrita sob a forma

$$S_K^{r_i} = 2,34 \angle 268,79^\circ.$$

A magnitude e a direção de $S_K^{r_i}$ fornecem uma medida da sensibilidade a raiz. O script usado para executar estes cálculos de sensibilidade está mostrado na Fig. 7.44.

A medida de sensibilidade a raiz pode ser útil ao se comparar a sensibilidade a vários parâmetros do sistema em diferentes localizações da raiz.

7.11 EXEMPLO DE PROJETO SEQÜENCIAL: SISTEMA DE LEITURA DE ACIONADOR DE DISCO



No Cap. 6 foi introduzida uma nova configuração para o sistema de controle usando retroação de velocidade (ver Seção 6.7). Neste capítulo será usado o controlador PID para obter uma resposta desejável. Novamente se está no passo 4 do procedimento de projeto da Fig. 5.43. A continuação será feita com o modelo (passo 5) e, em seguida será selecionado um controlador (passo 6). Finalmente os parâmetros serão otimizados e será analisado o desempenho (passo 7). Neste capítulo será usado o método do lugar das raízes na escolha dos parâmetros do controlador.

Usa-se o lugar das raízes para selecionar os ganhos do controlador. O controlador PID introduzido neste capítulo é

$$G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3 s. \quad (7.127)$$

Como o modelo do processo a controlar, $G_1(s)$, já possui uma integração, faz-se $K_2 = 0$. Tem-se assim o controlador PD

$$G_c(s) = K_1 + K_3 s, \quad (7.128)$$

e o objetivo é selecionar K_1 e K_3 a fim de atender as especificações. O sistema está mostrado na Fig. 7.45. A função de transferência a malha fechada do sistema é

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = T(s) = \frac{G_c(s)G_1(s)G_2(s)}{1 + G_c(s)G_1(s)G_2(s)H(s)},$$

onde $H(s) = 1$.

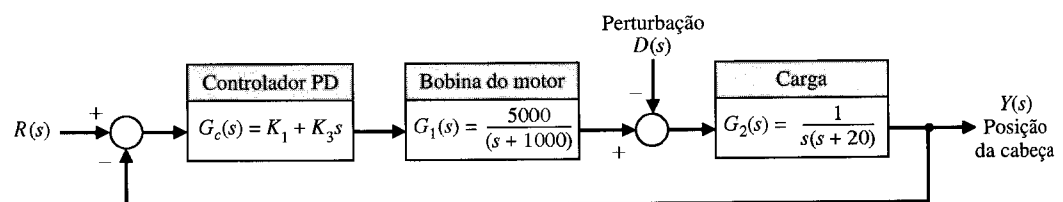


Fig. 7.45 Sistema de controle do acionador de disco com um controlador PID.

A fim de obter o lugar das raízes como função de um parâmetro, escreve-se $G_c(s)G_1(s)G_2(s)H(s)$ como

$$G_c G_1 G_2 H(s) = \frac{5000(K_1 + K_3 s)}{s(s + 20)(s + 1000)} = \frac{5000K_3(s + z)}{s(s + 20)(s + 1000)},$$

onde $z = K_1/K_3$. Usa-se K_1 para selecionar a localização do zero z e então esboçar o lugar das raízes como uma função de K_3 . Baseado na percepção desenvolvida na Seção 6.7, seleciona-se $z = 1$ de modo que

$$G_c G_1 G_2 H(s) = \frac{5000K_3(s + 1)}{s(s + 20)(s + 1000)}. \quad (7.129)$$

O número de pólos menos o número de zeros é 2, e devem ser esperadas assíntotas de $\phi_A = \pm 90^\circ$ com um centróide.

$$\sigma_A = \frac{-1020 + 1}{2} = -509,5,$$

como mostrado na Fig. 7.46. Pode-se esboçar rapidamente o lugar das raízes como está mostrado na Fig. 7.46. Utiliza-se o MATLAB para determinar os valores das raízes para diversos valores de K_3 . Quando $K_3 = 100$ obtêm-se as raízes mostradas na Fig. 7.46. Obtendo-se, em seguida, a resposta do sistema com o uso do MATLAB, são conseguidas as medidas reais da resposta listadas na Tabela 7.6. O sistema como está projetado atende a todas as especificações. O tempo de assentamento de 20 ms é o tempo que o sistema leva para alcançar “praticamente” o valor final. Na realidade, o sistema deriva lentamente em direção ao valor final após ter alcançado rapidamente 97% do valor final.

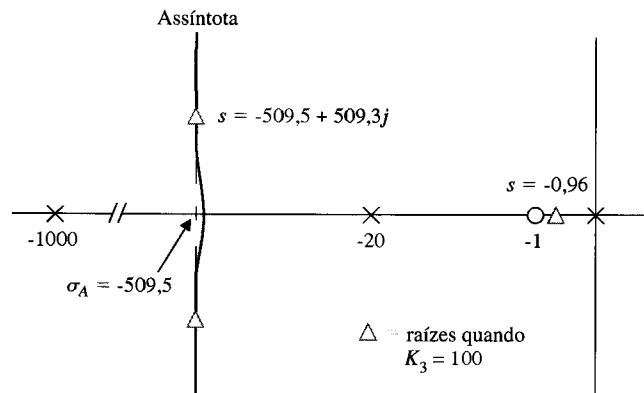


Fig. 7.46 Esboço de lugar das raízes.

TABELA 7.6 Especificações do Sistema de Controle do Acionador de Disco e Desempenho do Sistema Real

Medida de Desempenho	Valor Desejado	Resposta Real
Ultrapassagem percentual	Menor que 5%	0%
Tempo de assentamento	Menor que 250 ms	20 ms
Valor máximo da resposta a uma perturbação unitária	Menor que 5×10^{-3}	2×10^{-3}

7.12 SUMÁRIO

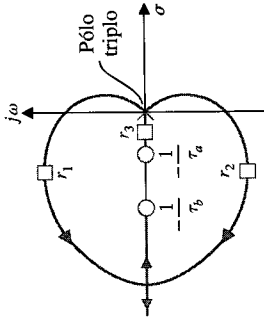
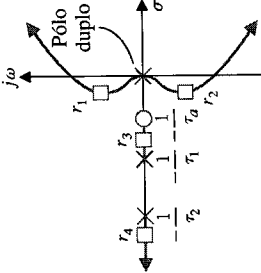
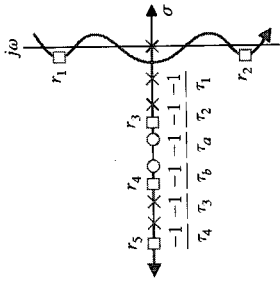
A estabilidade relativa e o desempenho da resposta transitória de um sistema de controle a malha fechada estão diretamente relacionados com a localização das raízes da equação característica. Por conseguinte, deve-se investigar o deslocamento das raízes da equação característica no plano s à medida que parâmetros do sistema possam ser variados, utilizando o método do lugar das raízes. O método do lugar das raízes, uma técnica gráfica, pode ser usada para se obter um esboço aproximado a fim de se analisar o projeto inicial de um sistema e de determinar alterações adequadas na estrutura do sistema e os valores de parâmetros. Um computador é comumente utilizado para calcular diversas raízes precisas em pontos importantes do lugar das raízes. Um resumo de quinze diagramas típicos de lugares das raízes está mostrado na Tabela 7.7.

TABELA 7.7 Gráficos de Lugares das Raízes para Funções de Transferência Típicas

$G(s)$	Lugar das Raízes	$G(s)$	Lugar das Raízes
1. $\frac{K}{s\tau_1 + 1}$		7. $\frac{K(s\tau_a + 1)}{s(s\tau_1 + 1)(s\tau_2 + 1)}$	
2. $\frac{K}{(s\tau_1 + 1)(s\tau_2 + 1)}$		8. $\frac{K}{s^2}$	
3. $\frac{K}{(s\tau_1 + 1)(s\tau_2 + 1)(s\tau_3 + 1)}$		9. $\frac{K}{s^2(s\tau_1 + 1)}$	

$G(s)$	Lugar das Raízes	$G(s)$	Lugar das Raízes
4. $\frac{K}{s}$		10. $\frac{K(s\tau_a + 1)}{s^2(s\tau_1 + 1)}$ $\tau_a > \tau_1$	
5. $\frac{K}{s(s\tau_1 + 1)}$		11. $\frac{K}{s^3}$	
6. $\frac{K}{s(s\tau_1 + 1)(s\tau_2 + 1)}$		12. $\frac{K(s\tau_a + 1)}{s^3}$	

TABELA 7.7 Continuação

$G(s)$	Lugar das Raízes	$G(s)$	Lugar das Raízes
13. $\frac{K(s\tau_a + 1)(s\tau_b + 1)}{s^3}$		15. $\frac{K(s\tau_a + 1)}{s^2(s\tau_1 + 1)(s\tau_2 + 1)}$	
14. $\frac{K(s\tau_a + 1)(s\tau_b + 1)}{s(s\tau_1 + 1)(s\tau_2 + 1)(s\tau_3 + 1)}$			

Além disto, o método do lugar das raízes foi estendido para o projeto de diversos parâmetros de um sistema de controle a malha fechada. Investigou-se em seguida a sensibilidade das raízes da equação característica com relação a variações não desejadas de parâmetros definindo-se uma medida de sensibilidade a raiz. É claro que o método do lugar das raízes se constitui uma abordagem poderosa e útil para a análise e para o projeto de sistemas de controle modernos e continuará a ser um dos procedimentos mais importantes da engenharia de controle.

EXERCÍCIOS

- E7.1** Seja considerar um dispositivo que consiste de uma esfera rolando na superfície interna de um anel [11]. Este modelo é semelhante ao problema de um combustível líquido sendo sacudido em um foguete. O anel é livre para girar em torno do seu eixo principal, como está mostrado na Fig. E7.1. A posição angular do anel pode ser controlada por meio de um torque T aplicado ao anel por meio de um motor de torque fixado ao eixo de acionamento do anel. Se for usada retroação negativa, a equação característica do sistema é

$$1 + \frac{Ks(s+4)}{s^2 + 2s + 2} = 0.$$

- (a) Esboçar o lugar das raízes. (b) Achar o ganho quando ambas as raízes forem iguais. (c) Achar estas duas raízes iguais. (d) Achar o tempo de assentamento do sistema quando as raízes forem iguais.

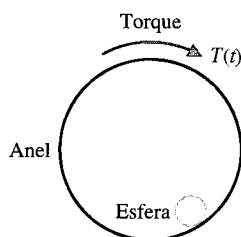


Fig. E7.1 Anel acionado por motor.

- E7.2** Um registrador de fita possui um sistema de controle de velocidade com retroação negativa tal que $H(s) = 1$ e

$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s^2+4s+5)}.$$

- (a) Esboçar um lugar das raízes para K e mostrar que as raízes dominantes são $s = -0,35 \pm j0,80$ quando $K = 6,5$. (b) Para as raízes dominantes da parte (a), calcular o tempo de assentamento e a ultrapassagem para uma entrada em degrau.

- E7.3** Um sistema de controle de um testador de suspensão automotiva possui retroação unitária negativa e um processo [12]

$$G(s) = \frac{K(s^2 + 4s + 8)}{s^2(s + 4)}.$$

Deseja-se que os pólos dominantes tenham um coeficiente ζ igual a 0,5. Usando o lugar das raízes, mostrar que é requerido o valor de $K = 7,35$ e que as raízes dominantes são $s = -1,3 \pm j2,2$.

- E7.4** Considere-se um sistema com retroação unitária com

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{s^2 + 4s + 5}.$$

- (a) Determinar o ângulo de partida das raízes complexas no lugar das raízes. (b) Determinar o ponto em que o lugar das raízes entra no eixo real (ponto de entrada).

Respostas: $\pm 225^\circ$; $-2,4$

- E7.5** Considere-se o sistema com retroação com uma função de transferência de malha

$$GH(s) = \frac{K}{(s+1)(s+3)(s+6)}.$$

- (a) Determinar o ponto de saída do eixo real. (b) Determinar o centróide das assíntotas. (c) Determinar o valor de K no ponto de saída.

- E7.6** Os Estados Unidos planejam dispor de uma estação espacial operacional em órbita no final dos anos 1990. Uma versão de estação espacial está mostrada na Fig. E7.6. É crítico o problema de manter esta estação com uma orientação apropriada na direção do sol e da terra para gerar energia e comunicações. O controlador de orientação pode ser representado por um sistema com retroação unitária com um controlador e um atuador

$$G(s) = \frac{K(s+20)}{s(s^2 + 24s + 144)}.$$

Esboçar o lugar das raízes do sistema à medida que K aumenta. Achar o valor de K que resulta em uma resposta oscilatória.

Resposta: $K > 16,37$

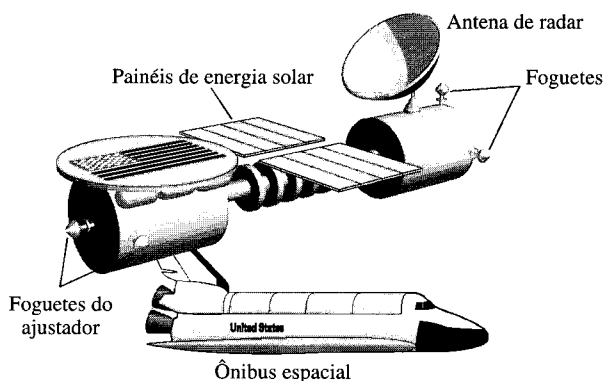


Fig. E7.6 Estação espacial.

- E7.7** O elevador de um moderno edifício de escritórios trafega a uma velocidade máxima de 25 pés por segundo e ainda é capaz de parar em cada andar com um erro de nivelamento de um oitavo de polegada. A função de transferência do controle de posição com retroação unitária do elevador é

$$G(s) = \frac{K(s+10)}{s(s+1)(s+20)(s+50)}.$$

Determinar o ganho K quando as raízes complexas têm um valor de ζ igual a 0,8.

- E7.8** Esboçar o lugar das raízes para um sistema com retroação unitária com

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(s+9)}.$$

- (a) Achar o ganho para o qual todas as três raízes são reais e iguais. (b) Achar as raízes quando todas elas são iguais, como na parte (a).

Respostas: $K = 27$; $s = -3$

- E7.9** O maior telescópio do mundo está localizado no Havaí. O espelho primário possui um diâmetro de 10 m e consiste de um mosaico de 36 segmentos hexagonais com a orientação de cada segmento controlada ativamente. Este sistema com retroação unitária para os segmentos do espelho possui

$$G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 2s + 5)}.$$

- (a) Determinar as assíntotas e desenhá-las no plano s . (b) Achar o ângulo de partida dos pólos complexos. (c) Determinar o ganho quando duas raízes estiverem situadas sobre o eixo imaginário. (d) Esboçar o lugar das raízes.

- E7.10** Um sistema com retroação unitária possui

$$KG(s) = \frac{K(s + 2)}{s(s + 1)}.$$

- (a) Determinar os pontos de saída e de entrada no eixo real. (b) Determinar o ganho e as raízes quando a parte real das raízes complexas estiver localizada em -2 . (c) Esboçar o lugar das raízes.

Respostas: (a) $-0,59$, $-3,41$; (b) $K = 3$, $s = -2 \pm j\sqrt{2}$

- E7.11** O sistema de controle de força de um robô com retroação unitária possui o processo a controlar [6]

$$KG(s) = \frac{K(s + 2,5)}{(s^2 + 2s + 2)(s^2 + 4s + 5)}.$$

- (a) Achar o ganho K que resulta em raízes dominantes com um coeficiente de amortecimento de 0,707. Esboçar o lugar das raízes. (b) Achar a ultrapassagem percentual e o tempo de pico reais para o ganho K da parte (a).

- E7.12** Um sistema com retroação unitária possui um processo a controlar

$$KG(s) = \frac{K(s + 1)}{s(s^2 + 4s + 8)}.$$

- (a) Esboçar o lugar das raízes para $K > 0$; (b) achar as raízes quando $K = 10$ e 20; (c) calcular o tempo de subida de 0-100%, a ultrapassagem percentual e o tempo de assentamento (usar o critério de 2%) do sistema a uma entrada em degrau unitário quando $K = 10$ e 20.

- E7.13** Um sistema com retroação unitária possui um processo a controlar

$$G(s) = \frac{4(s + z)}{s(s + 1)(s + 3)}.$$

- (a) Desenhar o lugar das raízes à medida que z varia de 0 a 100. (b) Usando o lugar das raízes, estimar a ultrapassagem percentual e o tempo de assentamento (critério de 2%) do sistema em $z = 0,6$, 2 e 4 para uma entrada em degrau. (c) Determinar os valores reais de ultrapassagem e de tempo de assentamento em $z = 0,6$, 2 e 4.

- E7.14** Um sistema com retroação unitária possui um processo a controlar

$$G(s) = \frac{K(s + 10)}{s(s + 5)}.$$

- (a) Determinar os pontos de saída e de entrada do lugar das raízes e esboçar o lugar das raízes para $K > 0$. (b) Determinar o ganho K quando as duas raízes características possuírem um ζ de $1/\sqrt{2}$. (c) Calcular as raízes.

- E7.15** (a) Traçar o gráfico do lugar das raízes para

$$GH(s) = \frac{K(s + 1)(s + 3)}{s^3}.$$

- (b) Calcular a faixa de valores de K para a qual o sistema é estável. (c) Prever o erro de estado estacionário do sistema a uma entrada em rampa.

Respostas: (a) $K > 3/4$; (b) $e_{ss} = 0$.

- E7.16** Um sistema com retroação unitária negativa possui uma função de transferência do processo a controlar

$$G(s) = \frac{Ke^{-sT}}{s + 1},$$

onde $T = 0,1$ segundo. Mostrar que uma aproximação para o tempo de retardo é

$$e^{-sT} \approx \frac{\left(\frac{2}{T} - s\right)}{\left(\frac{2}{T} + s\right)}.$$

Usando

$$e^{-0,1s} = \frac{20 - s}{20 + s},$$

obter o lugar das raízes do sistema para $K > 0$. Determinar a faixa de valores de K para a qual o sistema é estável.

- E7.17** Um sistema de controle como está mostrado na Fig. E7.17 possui um processo a controlar

$$G(s) = \frac{1}{s(s - 1)}.$$

- (a) Quando $G_c(s) = K$, mostrar por meio do esboço do lugar das raízes que o sistema é sempre instável. (b) Quando

$$G_c(s) = \frac{K(s + 2)}{(s + 20)},$$

esboçar o lugar das raízes e determinar a faixa de valores de K para a qual o sistema é estável. Determinar o valor de K e as raízes complexas quando as duas raízes estiverem sobre o eixo $j\omega$.

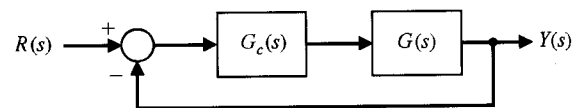


Fig. E7.17 Sistema com retroação.

- E7.18** Um sistema com retroação negativa a malha fechada é usado para controlar o movimento de arfagem do jato de ataque A-6 Intruder, usado largamente na guerra do Golfo Pérsico. Quando $H(s) = 1$ e

$$G(s) = \frac{K}{s(s + 3)(s^2 + 2s + 2)},$$

determinar (a) o ponto de partida do lugar das raízes, (b) o valor das raízes sobre o eixo $j\omega$ e o ganho requerido para essas raízes. Esboçar o lugar das raízes.

Resposta: ponto de partida: $s = -2,29$

eixo $j\omega$: $s = \pm j1,09$ $K = 8$

- E7.19** Um sistema com retroação unitária possui um processo a controlar

$$G(s) = \frac{K}{s(s + 3)(s^2 + 6s + 64)}.$$

- (a) Determinar o ângulo de partida do lugar das raízes nos pólos complexos. (b) Esboçar o lugar das raízes. (c) Determinar o ganho K quando as raízes estiverem sobre o eixo $j\omega$ e determinar a localização dessas raízes.

E7.20 Um sistema com retroação unitária possui um processo a controlar

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{s(s-1)(s+4)}.$$

(a) Determinar a faixa de valores de K estabilidade. (b) Esboçar o lugar das raízes. (c) Determinar o valor máximo de ζ das raízes complexas estáveis.

Respostas: (a) $K > 6$; (b) $\zeta = 0,2$.

E7.21 Um sistema com retroação unitária possui um processo a controlar

$$G(s) = \frac{Ks}{s^3 + 5s^2 + 10}.$$

Esboçar o lugar das raízes. Determinar o ganho K quando as raízes complexas da equação característica tiverem um valor de ζ aproximadamente igual a 0,66.

E7.22 Um míssil de alto desempenho para o lançamento de um satélite possui um sistema com retroação unitária com a função de transferência do processo

$$G(s) = \frac{K(s^2 + 10)(s + 2)}{(s^2 - 2)(s + 10)}.$$

Esboçar o lugar das raízes à medida que K varia.

E7.23 Um sistema com retroação unitária possui um processo a controlar

$$G(s) = \frac{4(s^2 + 1)}{s(s + a)}.$$

Esboçar o lugar das raízes para $0 \leq a < \infty$.

PROBLEMAS

P7.1 Esboçar o lugar das raízes para as seguintes funções de transferência a malha aberta do sistema mostrado na Fig. P7.1 quando $0 < k < \infty$:

(a) $GH(s) = \frac{K}{s(s+1)^2}$

(b) $GH(s) = \frac{K}{(s^2 + 2s + 2)(s + 2)}$

(c) $GH(s) = \frac{K(s+5)}{s(s+1)(s+4)}$

(d) $GH(s) = \frac{K(s^2 + 4s + 8)}{s^2(s+4)}$

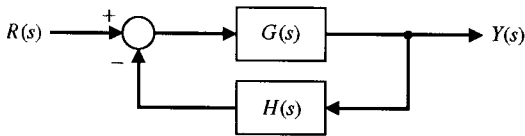


Fig. P7.1

P7.2 O modelo linear de um detetor de fase foi apresentado no Problema 6.7. Esboçar o lugar das raízes em função do ganho $K_v = K_a K$. Determinar o valor de K_v para o qual as raízes complexas têm uma relação de amortecimento igual a 0,60 [13].

P7.3 Um sistema com retroação unitária possui

$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+5)}.$$

Achar (a) o ponto de partida no eixo real e o ganho K correspondente a este ponto, (b) o ganho e as raízes quando duas delas se localizam sobre o eixo imaginário e (c) as raízes quando $K = 6$. (d) Esboçar o lugar das raízes.

P7.4 A análise de uma antena de grande porte foi apresentada no Problema 4.5. Esboçar o lugar das raízes à medida que $0 < k_a < \infty$. Determinar o valor máximo admissível para o ganho do amplificador tal que o sistema seja estável.

P7.5 O controle automático de helicópteros é necessário porque, diferentemente das aeronaves de asa fixa que possuem um grau razoável de estabilidade inerente, o helicóptero é bastante instável. Um sistema de controle de helicóptero que utiliza uma malha de controle automático e mais uma alavanca de pilotagem está mostrado na Fig. P7.5. Quando o piloto não está usando a alavanca de controle, a chave pode ser considerada aberta. A dinâmica do helicóptero é representada pela função de transferência

$$G_2(s) = \frac{25(s + 0,03)}{(s + 0,4)(s^2 - 0,36s + 0,16)}.$$

(a) Com a malha de controle do piloto aberta (controle não manual), esboçar o lugar das raízes para a malha de estabilização automática. Determinar o valor de K_2 que resulta em um coeficiente de amortecimento das raízes complexas igual a $\zeta = 0,707$. (b) Para o ganho K_2 obtido na parte (a), determinar o erro estacionário devido a uma rajada de vento $T_d(s) = 1/s$. (c) Com a malha do piloto incluída, desenhar o lugar das raízes à medida que K_1 varia de zero a ∞ com K_2 fixado no valor calculado na parte (a). (d) Recalcular o erro de estado estacionário da parte (b) quando K_1 for igual a um valor adequado baseado no lugar das raízes.

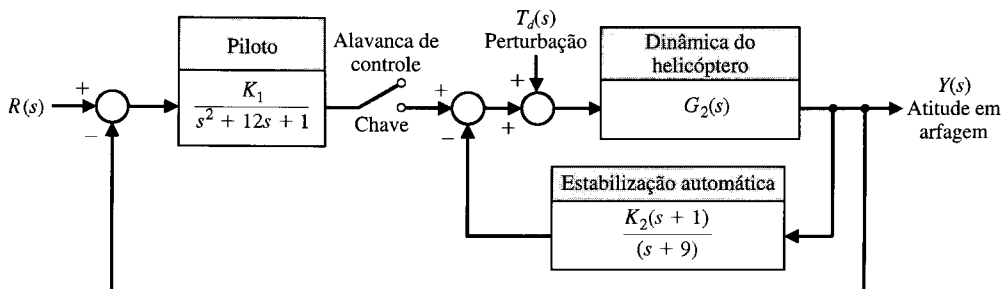


Fig. P7.5 Controle de helicóptero.

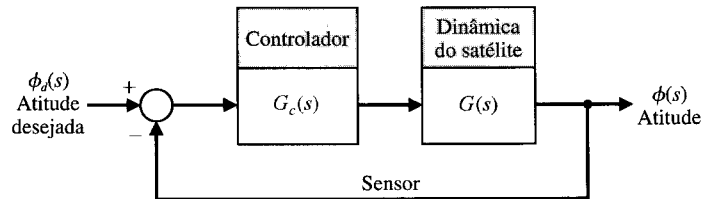


Fig. P7.6 Controle de atitude de satélite.

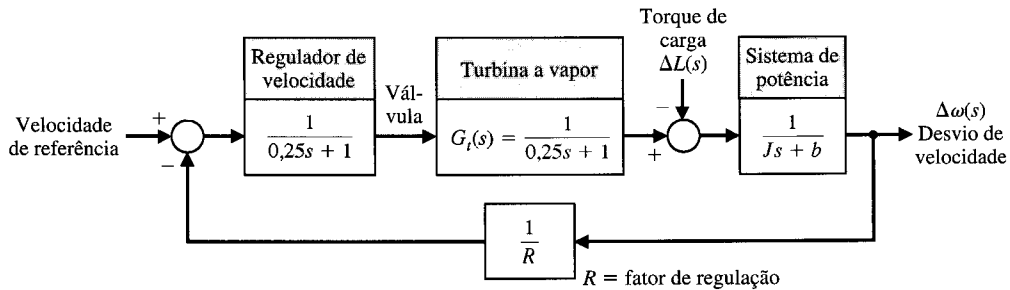


Fig. P7.7 Controle de sistema de potência.

P7.6 Um sistema de controle de atitude para um veículo satélite no interior da atmosfera da terra está mostrado na Fig. P7.6. As funções de transferência do sistema são

$$G(s) = \frac{K(s + 0,20)}{(s + 0,90)(s - 0,60)(s - 0,10)},$$

$$G_c(s) = \frac{(s + 2 + j1,5)(s + 2 - j1,5)}{(s + 4,0)}.$$

(a) Desenhar o lugar das raízes do sistema à medida que K varia de 0 a ∞ . (b) Determinar o ganho K que resulta em um sistema com tempo de assentamento (critério dos 2%) inferior a 12 segundos e um coeficiente de amortecimento das raízes complexas superior a 0,50.

P7.7 O sistema de controle de velocidade de um sistema de potência isolado está mostrado na Fig. P7.7. A válvula controla a vazão de vapor de entrada na turbina de modo a levar em conta as mudanças de carga, $\Delta L(s)$, no interior da rede de distribuição. A velocidade de equilíbrio desejada resulta em uma frequência do gerador igual a 60 Hz. A inércia efetiva em rotação, J , é igual a 4000 e a constante de atrito viscoso, b , é igual a 0,75. O fator de regulação de velocidade em estado estacionário, R , é representado pela equação $R \cong (\omega_0 - \omega_r)/\Delta L$, onde ω_r é igual à velocidade com carga nominal e ω_0 é igual à velocidade em vazio (sem carga). Deseja-se obter um valor para R muito pequeno, usualmente menor que 0,10. (a) Usando técnicas do lugar das raízes, determinar a regulação, R , alcançável quando a relação de amor-

tecimento das raízes do sistema tiver que ser maior que 0,60. (b) Verificar que o valor de estado estacionário do desvio de velocidade para uma mudança no torque de carga, $\Delta L(s) = \Delta L/s$, é, de fato, aproximadamente igual a $R\Delta L$ quando $R \leq 0,1$.

P7.8 Reconsiderar o sistema de controle de potência do Problema 7.7 quando se substitui a turbina a vapor por uma turbina hidráulica. Para turbinas hidráulicas, a grande inércia da água usada como fonte de energia produz uma constante de tempo consideravelmente maior. A função de transferência de uma turbina hidráulica pode ser aproximada por

$$G_t(s) = \frac{-\tau s + 1}{(\tau/2)s + 1},$$

onde $\tau = 1$ segundo. Com o resto do sistema permanecendo como foi dado no Problema 7.7, repita as partes (a) e (b) deste mesmo Problema.

P7.9 A obtenção de um sistema de controle seguro e eficiente do espaçamento entre veículos guiados controlados automaticamente é uma parte importante do uso futuro de veículos nas instalações industriais [14, 15]. É importante que o sistema elimine os efeitos de perturbações tais como óleo no piso e também mantenha o espaçamento preciso entre veículos nas vias. O sistema pode ser representado pelo diagrama de blocos da Fig. P7.9. A dinâmica do veículo pode ser representada por

$$G(s) = \frac{(s + 0,1)(s^2 + 2s + 289)}{s(s - 0,4)(s + 0,8)(s^2 + 1,45s + 361)}.$$

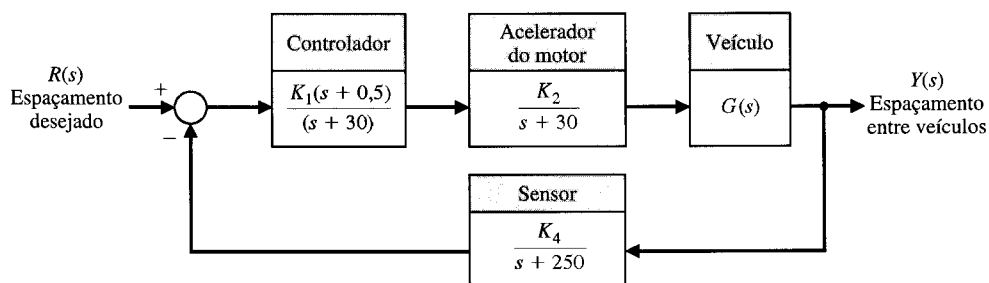


Fig. P7.9 Controle de veículo guiado.

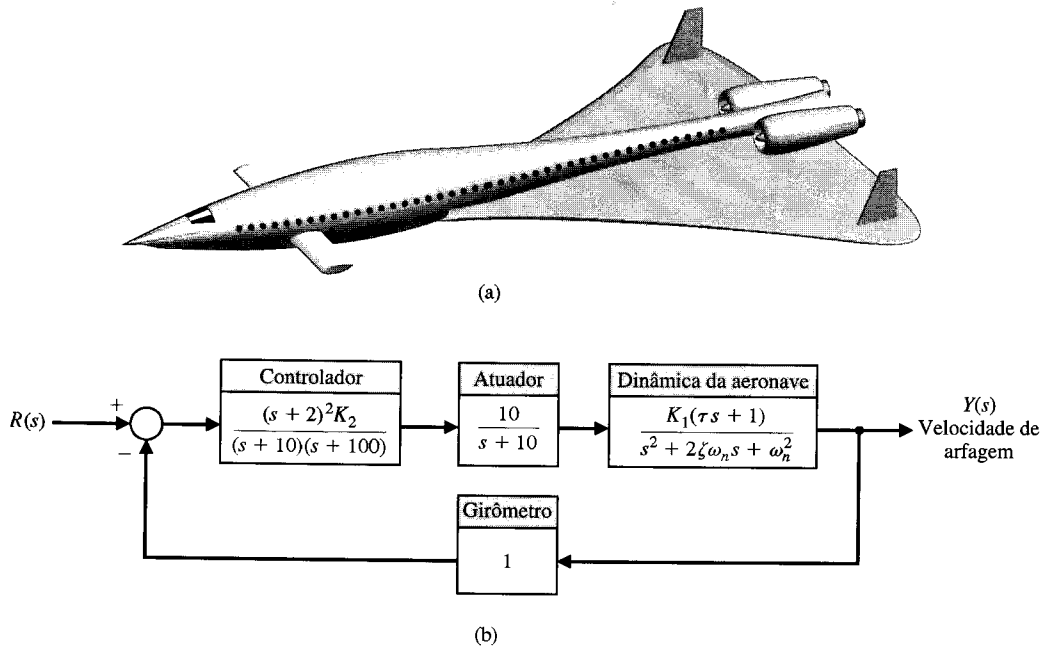


Fig. P7.10 (a) Um avião a jato supersônico do futuro. (b) Sistema de controle.

(a) Desprezar o pólo do sensor de retroação e esboçar o lugar das raízes do sistema. (b) Determinar todas as raízes quando o ganho de malha $K = K_1 K_2 K_a / 250$ for igual a 4000.

P7.10 Diferentemente do *Concorde* dos dias de hoje, um jato supersônico de passageiros da virada do século deverá ter uma autonomia para cruzar o Pacífico sem escalas e a eficiência para torná-lo econômico [16]. Este novo avião mostrado na Fig. P7.10(a) irá requerer o uso de materiais leves e resistentes a temperatura e sistemas de controle com computador avançados.

A aeronave deverá transportar 300 passageiros a uma velocidade de três vezes a do som, por até 7500 milhas. O sistema de controle de voo requer o estabelecimento de condições de voo confortáveis e de boa qualidade. Um sistema de controle automático de voo pode ser projetado para veículos SST. As características desejadas das raízes dominantes do sistema de controle mostrado na Fig. P7.10(b) têm um $\zeta = 0,707$. As características da aeronave são $\omega_n = 2,5$, $\zeta = 0,30$ e $\tau = 0,1$. O fator de ganho K_1 , contudo, poderá variar sobre a faixa de 0,02 em condições de cruzeiro com carga média a 0,20 em condições de descida com carga leve. (a) Esboçar o lugar das raízes como uma função do ganho de malha $K_1 K_2$. (b) Determinar o ganho K_2 necessário para se ter raízes com $\zeta = 0,707$ quando a aeronave estiver em condição média de cruzeiro. (c) Com o ganho K_2 encontrado na parte (b), determinar o ζ das raízes quando resulta o ganho K_1 a partir da condição de descida leve.

P7.11 Um sistema de computadores requer um sistema de transporte de fita magnética de alto desempenho [17]. As condições ambientais impostas ao sistema resultam em um teste severo do projeto de engenharia de controle. Um sistema de acionamento direto com motor CC para o rolo de fita está mostrado na Fig. P7.11, onde r é igual ao raio do carretel e J é igual à inércia do carretel e do rotor. É necessário que uma reversão completa no sentido de rotação se dê em 6 ms e que o rolo de fita deva responder a um comando em degrau em 3 ms ou menos. A fita está operando normalmente a uma velocidade de 100 polegadas por segundo. O motor e os componentes selecionados para este sistema possuem as seguintes características:

$$\begin{aligned} K_b &= 0,40 & r &= 0,2 \\ K_p &= 1 & K_1 &= 2,0 \\ \tau_1 = \tau_a &= 1 \text{ ms} & K_2 &\text{é ajustável.} \\ K_T / LJ &= 2,0 \end{aligned}$$

A inércia do carretel e do rotor do motor é de $2,5 \times 10^{-3}$ com o carretel vazio e 5×10^{-3} com o carretel cheio. Uma série de fotocélulas é usada como um dispositivo sensor de erro. A constante de tempo do motor é $L/R = 0,5$ ms. (a) Esboçar o lugar das raízes do sistema quando $K_2 = 10$ e $J = 5,0 \times 10^{-3}$, $0 < K_a < \infty$. (b) Determinar o ganho K_a que resulta em um sistema bem amortecido de modo que o ζ de todas as raízes seja maior ou igual a 0,60. (c) Com o valor de K_a determinado na parte (b), esboçar o lugar das raízes para $0 < K_2 < \infty$.

P7.12 Um sistema de controle de velocidade preciso (Fig. P7.12) é requerido em uma plataforma usada para testes de giroscópios e de sistemas inerciais onde é necessário uma variedade de velocidades controladas com exatidão. Foi utilizado um sistema de motor de torque CC com acionamento direto para fornecer (1) uma faixa de velocidade de 0,01/s a 600/s e (2) um erro estacionário máximo a uma entrada em degrau de 0,1%. O acionamento direto do motor de torque CC evita o uso de trem de engrenagens com os atritos e as folgas inerentes. Além disto, o motor com acionamento direto possui alta capacidade de torque, alta eficiência e pequenas constantes de tempo do motor. A constante de ganho do motor é nominalmente de $K_m 1,8$ mas é sujeita a variações de até 50%. O ganho do amplificador K_a é normalmente superior a 10 e sujeito a variações de 10%. (a) Determinar o valor mínimo do ganho de malha necessário para satisfazer o requisito de erro estacionário. (b) Determinar o valor limite de ganho para estabilidade. (c) Esboçar o lugar das raízes à medida que K_a varia de 0 a ∞ . (d) Determinar as raízes quando $K_a = 40$ e estimar a resposta a uma entrada em degrau.

P7.13 Um sistema com retroação unitária possui

$$G(s) = \frac{K}{s(s+3)(s^2+4s+7,84)}$$

(a) Achar o ponto de saída sobre o eixo real e o ganho para este ponto. (b) Achar o ganho para fornecer duas raízes complexas mais próximas do eixo $j\omega$ com uma relação de amortecimento de 0,707. (c) As raízes da parte (b) são dominantes? (d) Determinar o tempo de assentamento do sistema (critério dos 2%) quando se usar o ganho da parte (b).

P7.14 A função de transferência a malha aberta de um sistema com retroação negativa monomalha é

$$GH(s) = \frac{K(s+2)(s+3)}{s^2(s+1)(s+10)(s+50)}$$

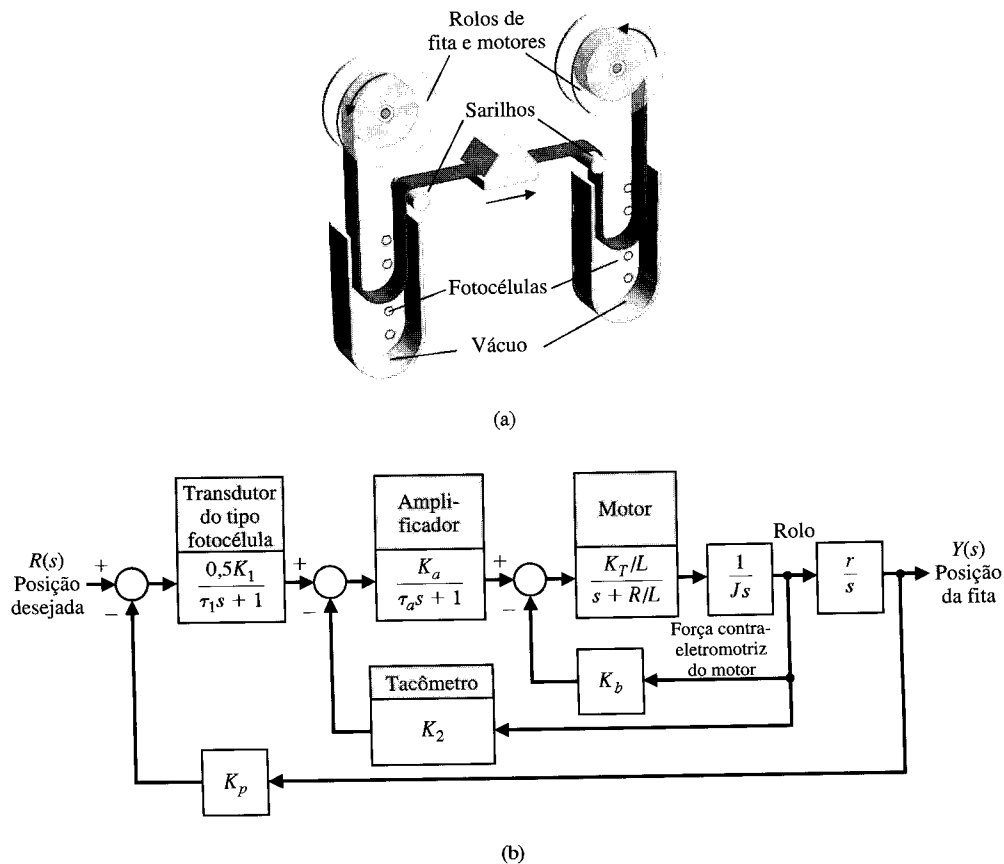


Fig. P7.11 (a) Sistema de controle de fita. (b) Diagrama de blocos.

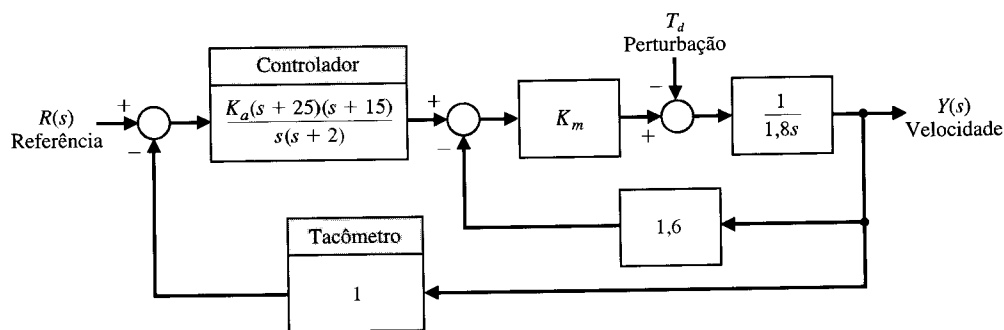


Fig. P7.12 Controle de velocidade.

Este sistema é chamado **condicionalmente estável** porque é estável somente para a seguinte faixa de valores do ganho K : $k_1 < K < k_2$. Usando os critérios de Routh-Hurwitz e o método do lugar das raízes, determinar a faixa de valores de ganho para a qual o sistema é estável. Esboçar o lugar das raízes para $0 < K < \infty$.

P7.15 Considerar novamente a estabilidade e o deslocamento de um corredor em uma motocicleta de alto desempenho como assinado no Problema 6.13. A dinâmica da motocicleta e do corredor pode ser representada pela função de transferência a malha aberta

$$GH(s) = \frac{K(s^2 + 30s + 625)}{s(s + 20)(s^2 + 20s + 200)(s^2 + 60s + 3400)}$$

Esboçar o lugar das raízes para o sistema; determinar o ζ das raízes dominantes quando $K = 3 \times 10^4$.

P7.16 Os sistemas de controle destinados a manter constante a tensão mecânica sobre uma chapa de aço em uma laminadora a quente são chamados de controle de alça ("loopers"). Um sistema típico está mostrado na Fig. P7.16. O controle de alça é um braço com 2 a 3 pés de comprimento com um rolo em uma das extremidades, erguido por um motor e sendo pressionado de encontro à chapa que está sendo laminada [18]. A velocidade típica de passagem da lâmina pelo controle de alça é de 2000 pés/min. Uma tensão elétrica proporcional à posição do controle de alça é comparada com uma tensão de referência e integrada onde se supõe que uma mudança na posição do controle de alça seja proporcional à tensão na chapa de aço. A constante de tempo do filtro, τ , é desprezível em relação às outras constantes de tempo do siste-

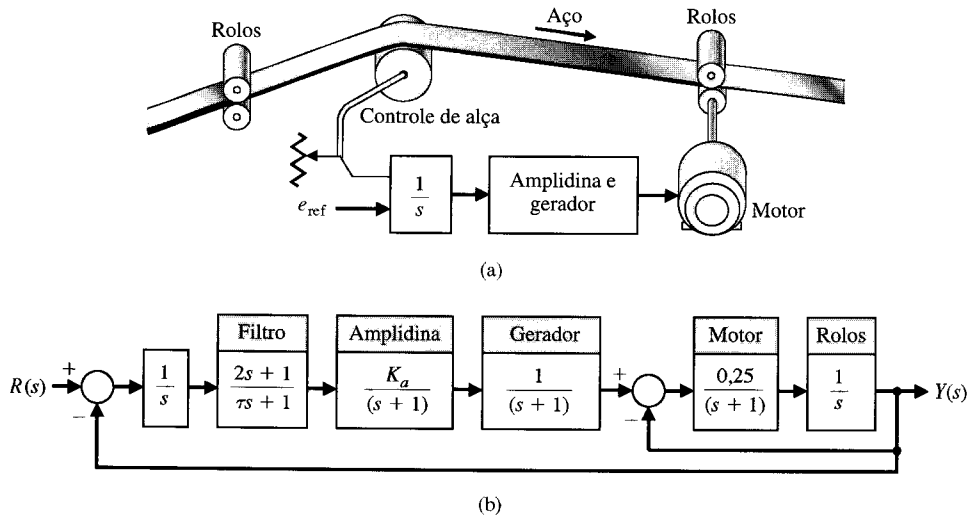


Fig. P7.16 Sistema de controle de laminador de aço.

ma. (a) Esboçar o lugar das raízes do sistema de controle para $0 < K_a < \infty$. (b) Determinar o ganho K_a que resulta em um sistema cujas raízes possuem uma relação de amortecimento $\zeta = 0,707$ ou maior. (c) Determinar o efeito de τ à medida que este aumenta deixando de ser desprezível.

P7.17 Reconsiderar o amortecedor de vibrações discutido nos Problemas 2.2 e 2.10 como problema de projeto. Usando o método do lugar das raízes, determinar o efeito dos parâmetros M_2 e k_{12} . Determinar os valores específicos dos parâmetros M_2 e k_{12} de modo que a massa M_1 não vibre quando $F(t) = a \sin \omega_0 t$. Admitir que $M_1 = 1$, $k_1 = 1$ e $b = 1$. Admitir também que $k_{12} < 1$ e que o termo K_{12}^2 possa ser desprezado.

P7.18 Um sistema de controle com retroação está mostrado na Fig. P7.18. O filtro $G_c(s)$ é freqüentemente chamado de compensador e o problema de projeto é o de selecionar os parâmetros α e β . Usando o método do lugar das raízes, determinar o efeito de variar os parâmetros. Selecionar um filtro adequado de modo que o tempo de assentamento na faixa de 2% do valor final seja inferior a 4 segundos e que a relação de amortecimento das raízes dominantes seja superior a 0,60.

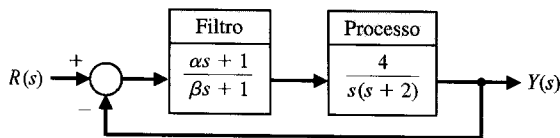


Fig. P7.18 Projeto de filtro.

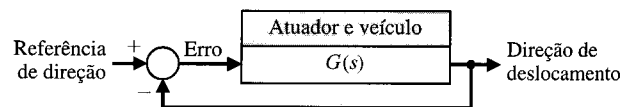
P7.19 Nos últimos anos vêm sendo utilizados nas fábricas muitos sistemas de controle automático para veículos guiados. Um desses sistemas usa um cabo guia embutido no piso para guiar o veículo ao longo da faixa de rolamento desejada [10, 15]. Um detetor de erro, constituído por duas bobinas montadas na parte da frente do carro, sente o campo magnético produzido pela corrente no cabo guia. Um exemplo de veículo guiado em uma fábrica está mostrado na Fig. P7.19(a). Tem-se

$$G(s) = \frac{K_a(s^2 + 3,6s + 81)}{s(s+1)(s+5)}$$

onde K_a é igual ao ganho do amplificador. (a) Esboçar um lugar das raízes e determinar um valor adequado para o ganho K_a de modo que a relação de amortecimento das raízes complexas seja 0,707. (b) Determinar a sensibilidade de raiz do sistema para a raiz complexa r_1 em função de (1) K_a e (2) do pólo de $G(s)$ em $s = -1$.



(a)



(b)

Fig. P7.19 (a) Um veículo guiado automaticamente. (Foto por cortesia de Control Engineering Corp.) (b) Diagrama de blocos.

P7.20 Determinar a sensibilidade de raiz para as raízes dominantes do projeto relativo ao Problema 7.18 para o ganho $K = 4\alpha/\beta$ e o pólo $s = -2$.

P7.21 Determinar a sensibilidade de raiz para as raízes dominantes do sistema de potência do Problema 7.7. Calcular a sensibilidade a variações (a) dos pólos em $s = -4$ e (b) do ganho de retroação, $1/R$.

P7.22 Determinar a sensibilidade de raiz para as raízes dominantes do Problema 7.1(a) quando se faz K tal que a relação de amortecimento das raízes não perturbadas é 0,707. Calcular e comparar a sensibilidade como uma função dos pólos e zeros de $GH(s)$.

P7.23 Repetir o Problema 7.22 para a função de transferência a malha aberta $GH(s)$ do Problema 7.1(c).

P7.24 Para sistemas de ordem relativamente elevada, a forma do lugar das raízes pode muitas vezes apresentar uma configuração inesperada. Os lugares das raízes de quatro diferentes sistemas com retroação de terceira ordem ou de ordem mais elevada estão

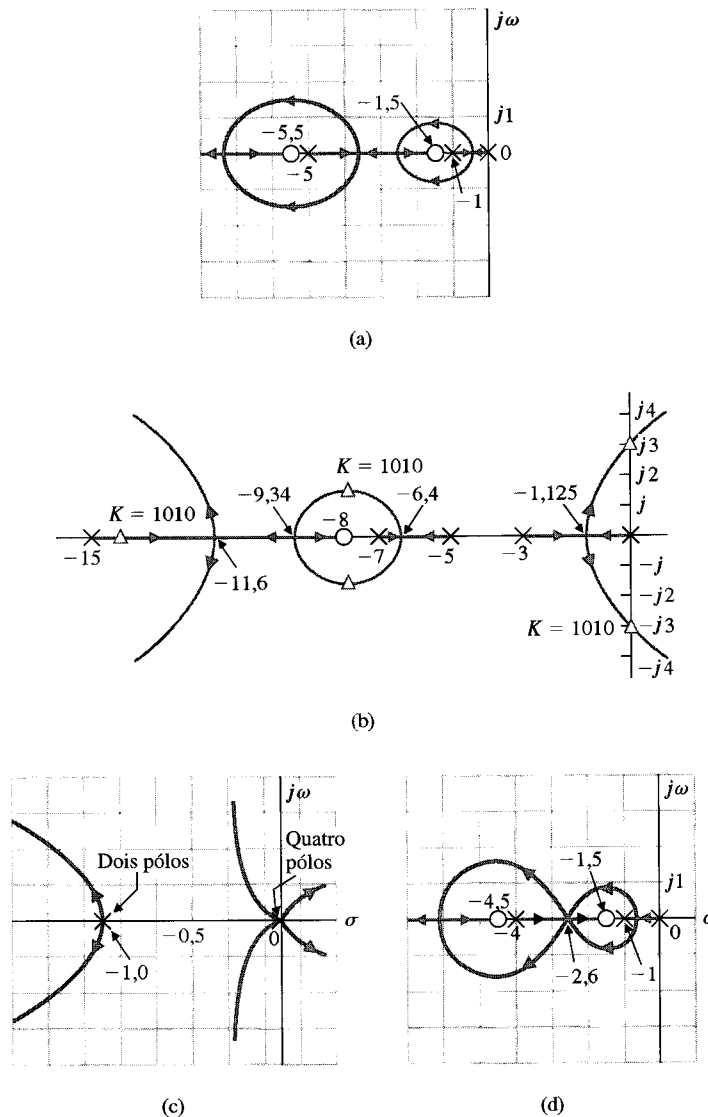


Fig. P7.24 Lugares das raízes de quatro sistemas.

mostrados na Fig. P7.24. Os pólos e zeros a malha aberta de $KF(s)$ são mostrados e é apresentada a forma dos lugares das raízes à medida que K varia de zero a infinito. Verificar os diagramas da Fig. P7.24 construindo os lugares das raízes.

P7.25 Circuitos eletrônicos integrados em estado sólido são compostos de elementos R e C distribuídos. Em consequência, os circuitos eletrônicos com retroação sob a forma de circuitos integrados devem ser investigados no sentido de obter a função de transferência de redes RC distribuídas. Mostrou-se que a inclinação da curva de atenuação de uma rede RC distribuída é de n 3 dB/oitava, onde n é a ordem do filtro RC [13]. Esta atenuação está em contraste com a atenuação normal de n 6 dB/oitava dos circuitos a parâmetros concentrados. (O conceito de inclinação de uma curva de atenuação é considerado no Cap. 8. Se o leitor não estiver familiarizado com este conceito, este problema poderá ser reexaminado após o estudo do Cap. 8.) Um caso interessante acontece quando o circuito RC distribuído ocorre em um percurso de retroação série com derivação de um amplificador a transistor. Então, a função de transferência de malha pode ser escrita como

$$GH(s) = \frac{K(s-1)(s+3)^{1/2}}{(s+1)(s+2)^{1/2}}.$$

(a) Usando o método do lugar das raízes, determinar o lugar das raízes à medida que K varia de zero a infinito. (b) Calcular o ganho no limiar da estabilidade e a frequência de oscilação para este ganho.

P7.26 Um sistema com retroação negativa monomalha tem uma função de transferência

$$GH(s) = \frac{K(s+2)^2}{s(s^2+1)(s+8)}.$$

(a) Esboçar o lugar das raízes para $0 \leq K \leq \infty$ para indicar os aspectos significativos do lugar. (b) Determinar a faixa de valores de ganho K para a qual o sistema é estável. (c) Para que valor de K na faixa $K \geq 0$ existem raízes imaginárias puras? Quais os valores destas raízes? Seria justificável neste caso o uso da aproximação de raízes dominantes para estimar o tempo de assentamento para um grande valor de ganho ($K > 50$)?

P7.27 Um sistema com retroação unitária negativa tem uma função de transferência

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{K(s^2 + 0,105625)}{s(s^2 + 1)} \\ &= \frac{K(s + j0,325)(s - j0,325)}{s(s^2 + 1)}. \end{aligned}$$

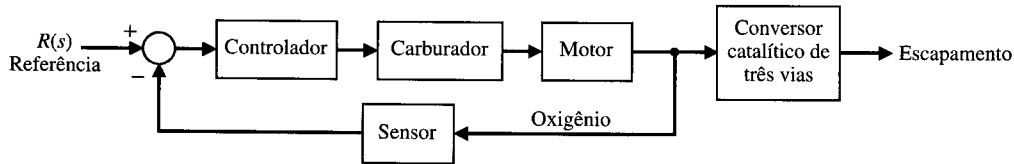


Fig. P7.28 Controle de motor de automóvel.

Esboçar o lugar das raízes como uma função de K . Calcular cuidadosamente onde os segmentos do lugar entram e saem do eixo real.

- P7.28** A fim de atender as normas que regulam nos Estados Unidos a emissão produzida pelos automóveis, as emissões de hidrocarbonetos (HC) e de monóxido de carbono (CO) são usualmente controladas por um conversor catalítico instalado no escapamento dos automóveis. Os padrões federais para emissão de óxidos de nitrogênio (NO_x) são usualmente atendidos por meio de técnicas de recirculação dos gases de exaustão (RGE). Contudo, como os padrões de emissão de NO_x foram reduzidos dos atuais limites de 2,0 gramas por milha para 1,0 grama por milha, estas técnicas sozinhas não são mais suficientes.

Embora estejam sendo investigados muitos esquemas destinados a atender os padrões de emissão para os três tipos de emissão, um dos mais promissores emprega um conversor catalítico de três vias — para as emissões de HC, CO e NO_x — em conjunto com um sistema de controle a malha fechada do motor. A abordagem consiste em usar um sistema de controle a malha fechada para o motor, como está mostrado na Fig. P7.28 [19, 23]. O sensor do escapamento de gases dá uma indicação de uma exaustão rica ou pobre e a compara com uma referência. O sinal de diferença é processado pelo controlador e a saída do controlador modula o nível de vácuo do carburador para obter a melhor relação ar-combustível para operação adequada do conversor catalítico. A função de transferência a malha aberta é representada por

$$GH(s) = \frac{K(s+2)(s+7)}{s(s+5)(s+3)}$$

Calcular o lugar das raízes como uma função de K . Calcular cuidadosamente onde segmentos do lugar das raízes entram e saem do eixo real. Determinar as raízes quando $K = 4$. Prever a resposta do sistema ao degrau quando $K = 4$.

- P7.29** Um sistema de controle com retroação unitária possui uma função de transferência

$$G(s) = \frac{K(s^2 + 6s + 12)}{s^2(s + 6)}$$

Deseja-se que as raízes dominantes possuam uma relação de amortecimento igual a 0,707. Achar o ganho K quando esta condição é satisfeita. Mostrar que com este ganho as raízes complexas são $s = -2,3 \pm j2,3$.

- P7.30** Um circuito RLC está mostrado na Fig. P7.30. Os valores nominais (normalizados) dos elementos de circuito são $L = C = 1$ e $R = 2,5$. Mostrar que a sensibilidade de raiz das duas raízes da impedância de entrada $Z(s)$ a uma variação em R é diferente de um fator 4.

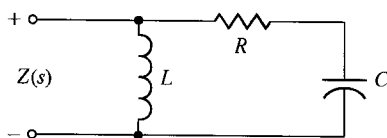


Fig. P7.30 Circuito RLC.

- P7.31** O desenvolvimento de aeronaves de alta velocidade e de mísseis requer informação a respeito de parâmetros aerodinâmicos que prevalecem em velocidades muito altas. Utilizam-se túneis de vento para testar estes parâmetros. Estes túneis de vento são construídos comprimindo-se o ar a pressões muito altas e liberando-o através de uma válvula para criar o vento. Como a pressão do ar cai à medida que o ar escapa, é necessário abrir mais a válvula para manter constante a velocidade do vento. É necessário, assim, um sistema de controle para ajustar a válvula a fim de manter constante a velocidade do vento. A função de transferência a malha aberta para um sistema com retroação unitária é

$$GH(s) = \frac{K(s+4)}{s(s+0,16)(s+p)(s+p^*)}$$

onde $p = -7,3 + 9,7831j$. Esboçar o lugar das raízes e mostrar a localização das raízes para $K = 326$ e $K = 1350$.

- P7.32** Dispõe-se de um robô móvel para a tarefa de guarda noturno. Este guarda nunca dorme e pode patrulhar incansavelmente grandes armazéns e áreas externas. O sistema de controle de manobra para o robô móvel possui uma retroação unitária com

$$G(s) = \frac{K(s+1)(s+5)}{s(s+1,5)(s+2)}$$

(a) Achar o valor de K para todos os pontos de entrada e de saída sobre o eixo real. (b) Achar o valor de K quando a relação de amortecimento das raízes complexas for 0,707. (c) Achar o valor mínimo da relação de amortecimento das raízes complexas e o ganho K associado. (d) Achar a ultrapassagem e o tempo de assentamento no interior de 2% do valor final para uma entrada em degrau unitário para os valores de ganho K determinados nas partes (b) e (c).

- P7.33** O Rotor Basculante Osprey V-22 da Bell-Boeing é, ao mesmo tempo, um avião e um helicóptero. Sua vantagem é a capacidade de poder girar seus motores de 90° a partir da posição vertical, como está mostrado na Fig. P7.33(a), para decolagens e pousos, e em seguida comutar os motores para uma posição horizontal de cruzeiro como um avião [20]. O sistema de controle de altitude no modo helicóptero está mostrado na Fig. P7.33(b). (a) Determinar o lugar das raízes à medida que K varia e determinar a faixa de valores de K para a qual o sistema é estável. (b) Para $K = 280$, encontrar a resposta real $y(t)$ a uma entrada em degrau unitário $r(t)$, a ultrapassagem percentual e o tempo de assentamento (critério dos 2%). (c) Quando $K = 280$ e $r(t) = 0$, encontrar $y(t)$ para uma perturbação em degrau unitário, $D(s) = 1/s$. (d) Adicionar um filtro prévio entre $R(s)$ e o nó somador de modo que

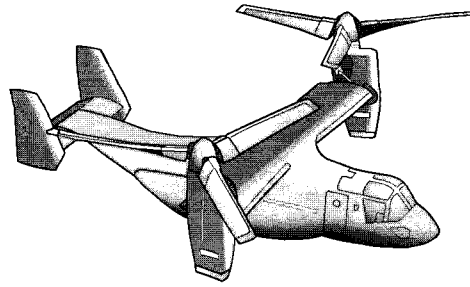
$$G_p(s) = \frac{0,5}{s^2 + 1,5s + 0,5}$$

e repetir a parte (b).

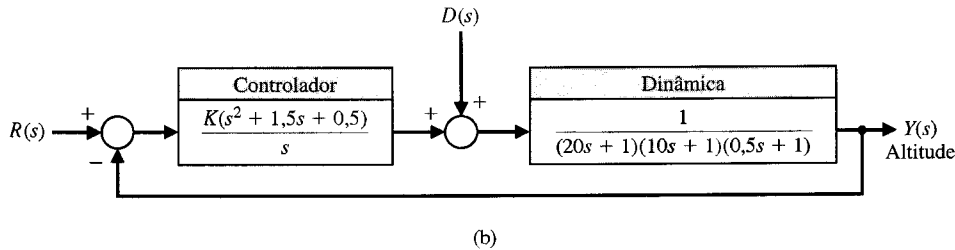
- P7.34** O controle de combustível de um automóvel usa uma bomba diesel que é sujeita a variação de parâmetros. Um sistema com retroação unitária negativa possui um processo a controlar

$$G(s) = \frac{K(s+1,5)}{(s+1)(s+2)(s+4)(s+10)}$$

(a) Esboçar o lugar das raízes quando K varia de 0 a 2000. (b) Encontrar as raízes para K igual a 400, 500 e 600. (c) Prever como



(a)



(b)

Fig. P7.33 (a) Aeronave Osprey com Rotor Basculante e (b) seu sistema de controle.

a ultrapassagem percentual a um degrau irá variar com o ganho K , supondo raízes dominantes. (d) Achar a resposta real no domínio do tempo para uma entrada em degrau para todos os três valores de ganho e compará-la com a ultrapassagem real com a ultrapassagem prevista.

P7.35 Uma empilhadeira eletro-hidráulica potente pode ser usada para erguer material paletizado pesando várias toneladas no topo de plataformas de 35 pés em um canteiro de obras. O sistema com retroação unitária negativa possui uma função de transferência do processo a controlar

$$G(s) = \frac{K(s + 1)^2}{s(s^2 + 1)}.$$

(a) Esboçar o lugar das raízes para $K > 0$. (b) Achar o ganho K quando duas raízes complexas têm um ζ de 0,707 e calcular as três raízes. (c) Achar o ponto de entrada do lugar das raízes sobre o eixo real. (d) Estimar a ultrapassagem esperada para uma entrada em degrau e compará-la com a ultrapassagem real determinada a partir de um programa de computador.

P7.36 Um microrrobô dotado de um manipulador de alto desempenho foi projetado para testar partículas muito pequenas, tais como células vivas simples [6]. O sistema com retroação negativa monomalha possui uma função de transferência de processo a controlar

$$G(s) = \frac{K(s + 1)(s + 2)(s + 3)}{s^3(s - 1)}.$$

(a) Esboçar o lugar das raízes para $K > 0$. (b) Achar o ganho e as raízes quando a equação característica possui duas raízes imaginárias. (c) Determinar as raízes características quando $K = 20$ e $K = 100$. (d) Para $K = 20$, estimar a ultrapassagem percentual a uma entrada em degrau e compará-la com a ultrapassagem real determinada por meio de um programa de computador.

P7.37 Identificar os parâmetros K , a e b do sistema mostrado na Fig. P7.37. O sistema é submetido a uma entrada em degrau unitário e a resposta na saída possui uma ultrapassagem, mas finalmente atinge o valor final de 1. Quando o sistema a malha fechada é submetido a uma entrada em rampa, a resposta na saída segue a entrada em rampa com um erro de estado estacionário finito. Quando o ganho é duplicado para $2K$, a resposta na saída a uma

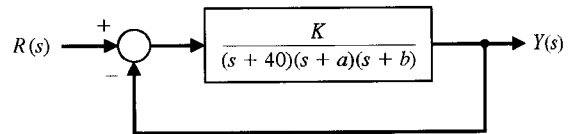


Fig. P7.37 Sistema com retroação.

entrada em impulso é uma senóide pura com um período de 0,314 segundo. Determinar K , a e b .

P7.38 Um sistema com retroação unitária possui

$$G(s) = \frac{K(s + 1)}{s(s - 3)}.$$

Este sistema é instável a malha aberta. (a) Determinar a faixa de valores de K para a qual o sistema é estável. (b) Esboçar o lugar das raízes. (c) Determinar as raízes para $K = 10$. (d) Para $K = 10$, prever a ultrapassagem percentual para uma entrada em degrau usando a Fig. 5.13. (e) Determinar a ultrapassagem real traçando a curva da resposta.

P7.39 Os trens de alta velocidade para as estradas de ferro dos Estados Unidos devem percorrer curvas planas e elevadas. Nos trens convencionais, os eixos são fixados em molduras de aço chamadas truques. Os truques pivotam à medida que o trem entra em uma curva, mas os eixos fixos permanecem paralelos entre si, mesmo quando o eixo dianteiro deseja seguir uma direção diferente da do eixo traseiro [24]. Se o trem estiver indo rápido, pode saltar dos trilhos. Uma solução utiliza eixos que pivotam independentemente. Para contrabalançar as grandes forças centrífugas nas curvas, o trem dispõe também de um sistema hidráulico que inclina cada um dos vagões à medida que ele entra em curva. Sensores embarcados calculam a velocidade do trem e o fechamento da curva e alimentam com esta informação bombas hidráulicas sob o piso de cada um dos vagões. As bombas inclinam o vagão cerca de até oito graus, fazendo com que entre na curva como um carro de corrida em uma pista inclinada.

O sistema de controle de inclinação está mostrado na Fig. P7.39. Esboçar o lugar das raízes e determinar o valor de K para o qual há duas raízes reais iguais e uma terceira raiz real com magnitude menor. Prever a resposta deste sistema a um degrau de entrada $R(s)$.

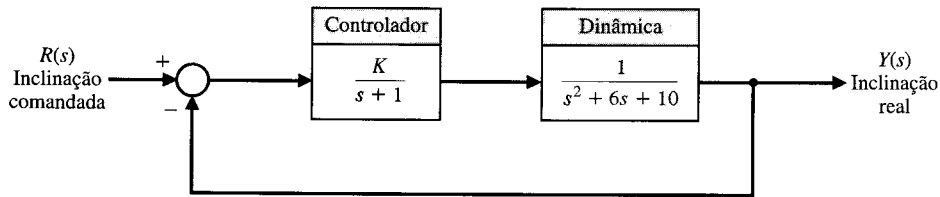
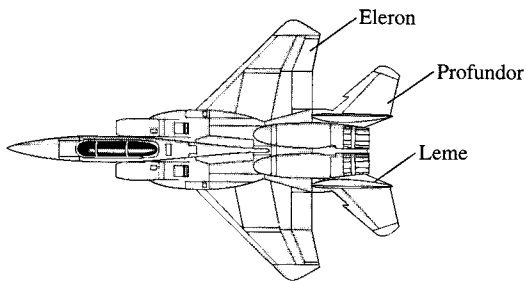


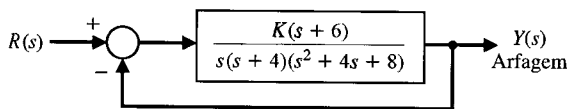
Fig. P7.39 Controle de inclinação para um trem de alta velocidade.

PROBLEMAS AVANÇADOS

PA7.1A A vista superior de um avião a jato de elevado desempenho está mostrada na Fig. PA7.1 [20]. Esboçar o lugar das raízes e determinar o ganho K de modo que o ζ dos pólos complexos próximos ao eixo $j\omega$ seja o maior possível. Calcular as raízes para este valor de K e prever a resposta a uma entrada em degrau. Determinar a resposta real e compará-la com a que foi prevista.



(a)



(b)

Fig. PA7.1 (a) Avião de alto desempenho. (b) Sistema de controle de arfagem.

PA7.2 Um trem de alta velocidade levitando magneticamente “voa” sobre um colchão de ar acima do seu sistema de trilhos [24]. O sistema de controle do colchão de ar possui retroação unitária com um processo a controlar

$$G(s) = \frac{K(s+1)(s+3)}{s(s-1)(s+4)(s+8)}.$$

O objetivo é selecionar K de modo que a resposta a uma entrada em degrau unitário seja razoavelmente amortecida e que o tempo de assentamento seja inferior a 3 segundos. Esboçar o lugar das raízes e selecionar K de modo que todas as raízes complexas possuam um ζ superior a 0,6. Determinar a resposta real para o valor selecionado de K e a ultrapassagem percentual.

PA7.3 Um tocador de disco compacto para uso portátil requer boa rejeição de perturbações e uma posição exata do sensor óptico de leitura. O sistema de posição utiliza retroação unitária e uma função de transferência de processo a controlar

$$G(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+p)}.$$

O parâmetro p pode ser escolhido selecionando-se o motor CC apropriado. Esboçar o lugar das raízes em função de p . Selecio-

nar p de modo que o ζ das raízes complexas da equação característica seja aproximadamente $1/\sqrt{2}$.

PA7.4 O sistema de controle de um manipulador remoto possui retroação unitária e um processo a controlar

$$G(s) = \frac{(s + \alpha)}{s^3 + (1 + \alpha)s^2 + (\alpha - 1)s + 1 - \alpha}.$$

Deseja-se que o erro estacionário de posição a uma entrada em degrau seja menor ou igual a 10% da magnitude da entrada. Esboçar o lugar das raízes em função do parâmetro α . Determinar a faixa de valores de α requerida para o erro de estado estacionário desejado. Localizar as raízes para o valor admissível de α para atender o erro de estado estacionário requerido e estimar a resposta do sistema ao degrau.

PA7.5 Um sistema com retroação unitária possui um processo a controlar

$$G(s) = \frac{K}{s^3 + 10s^2 + 7s - 18}.$$

(a) Esboçar o lugar das raízes e determinar K para se ter um sistema estável de raízes complexas com um ζ igual a $1/\sqrt{2}$. (b) Determinar a sensibilidade de raiz das raízes complexas da parte (a). (c) Determinar a variação percentual em K (aumento ou redução) de modo que as raízes fiquem situadas sobre o eixo $j\omega$.

PA7.6 Um sistema com retroação unitária possui um processo a controlar

$$G(s) = \frac{K(s^2 + 3s + 3,25)}{s^2(s+1)(s+10)(s+20)}.$$

Esboçar o lugar das raízes para $K > 0$ e escolher um valor de K para o qual o sistema forneça uma resposta ao degrau aceitável.

PA7.7 Um sistema com retroação positiva é mostrado na Fig. PA7.7. O lugar das raízes para $K > 0$ deve atender a condição

$$KG(s) = 1 \pm k360^\circ$$

$$\text{para } k = 0, 1, 2, \dots$$

Esboçar o lugar das raízes para $0 < K < \infty$.

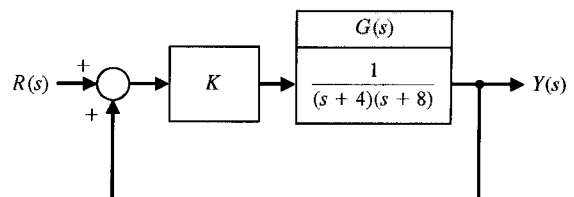


Fig. PA7.7 Sistema a malha fechada com retroação positiva.

PA7.8 Um sistema de controle de posição para um motor CC está mostrado na Fig. PA7.8. Obter o lugar das raízes para a constante K de retroação de velocidade e selecionar o ganho K de modo que todas as raízes da equação característica sejam reais (duas

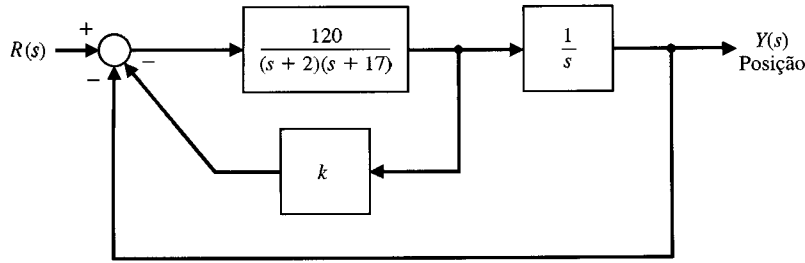


Fig. PA7.8 Sistema de controle de posição com retroação de velocidade.

são reais e iguais). Estimar a resposta do sistema ao degrau para o valor de K escolhido. Comparar a resposta estimada com a real.

PA7.9 Um sistema de controle está mostrado na Fig. PA7.9. Esboçar os lugares das raízes para as seguintes funções de transferência $G_c(s)$:

a) $G_c(s) = K$

b) $G_c(s) = K(s + 1)$

c) $G_c(s) = \frac{K(s + 1)}{(s + 10)}$

d) $G_c(s) = \frac{K(s + 1)(s + 3)}{(s + 10)}$

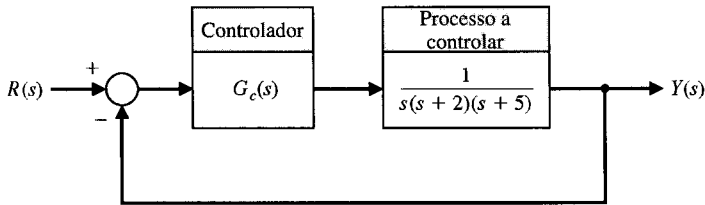


Fig. PA7.9

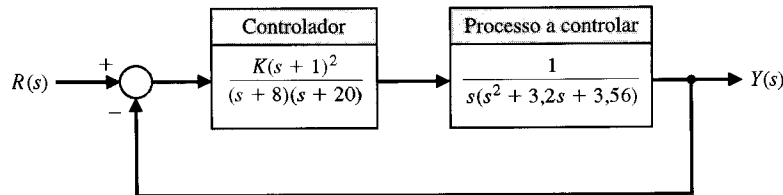


Fig. PA7.12

PA7.10 Um sistema com retroação está mostrado na Fig. PA7.10. Esboçar o lugar das raízes à medida que K varia quando $K \geq 0$. Determinar um valor de K para o qual a resposta ao degrau apresente uma ultrapassagem inferior a 5% e um tempo de assentamento (critério dos 2%) inferior a 2,5 segundos.

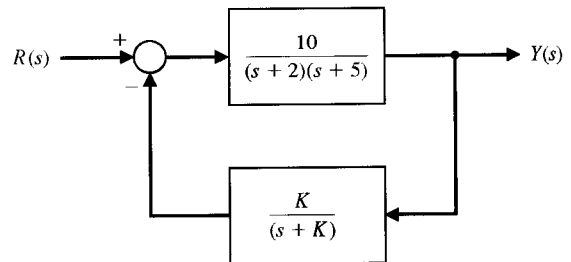


Fig. PA7.10

PA7.11 Reconsiderar o projeto da motocicleta com robô descrito no Problema de Projeto 6.6. Traçar o gráfico do lugar das raízes para $K > 0$ e selecionar um valor de K que resulte em desempenho estacionário em presença de perturbações.

PA7.12 Um sistema de controle está mostrado na Fig. PA7.12. Esboçar o lugar das raízes e selecionar um ganho K para o qual a resposta ao degrau apresente uma ultrapassagem inferior a 20% e o tempo de assentamento (critério dos 2%) inferior a 5 segundos.

PROBLEMAS DE PROJETO



PPC7.1 O motor de acionamento e o sistema deslizante usam a saída de um tacômetro montado no eixo do motor como está mostrado na Fig. PPC4.1 (opção com a chave fechada). A tensão elétrica de saída do tacômetro é $v_T = K_1 \theta$. Usar a retroação de velocidade com o ganho K_1 ajustável. Selecionar os melhores valores de ganho K_1 e de ganho K_a do amplificador de modo que a resposta transitória a uma entrada em degrau apresente uma ultrapassagem inferior a 5% e um tempo de assentamento no interior da faixa de 2% do valor final inferior a 300 ms.

PP7.1 Um avião de alto desempenho, mostrado na Fig. PP7.1(a), usa elerons, leme e profundos para manobrar ao longo de uma trajetória de vôo tridimensional [20]. O sistema de controle de ve-

locidade de arfagem para um avião de combate a 10.000 m e Mach 0,9 pode ser representado pelo sistema da Fig. PP7.1(b), onde

$$G(s) = \frac{-18(s + 0,015)(s + 0,45)}{(s^2 + 1,2s + 12)(s^2 + 0,01s + 0,0025)}$$

(a) Esboçar o lugar das raízes quando o controlador é um ganho, tal que $G_c(s) = K$ e determinar K quando o ζ para as raízes com $\omega_n > 2$ for maior que 0,15 (procurar um valor máximo para ζ). (b) Traçar a curva da resposta, $q(t)$, a uma entrada em degrau $r(t)$ com

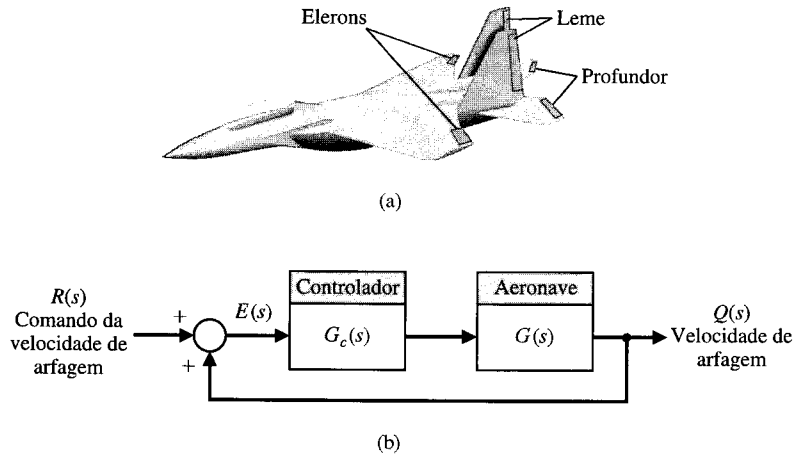


Fig. PP7.1 (a) Aeronave de alto desempenho. (b) Sistema de controle de velocidade de arfagem.

o valor de K da parte (a). (c) Um projetista sugere um controlador antecipativo de modo que $G_c(s) = K_1 + K_2s = K(s + 2)$. Esboçar o lugar das raízes para este sistema à medida que K varia e determinar um valor de K de modo que o ζ de todas as raízes a malha fechada seja $> 0,8$. (d) Traçar o gráfico da resposta, $q(t)$, para uma entrada em degrau $r(t)$ com o valor de K do item (c).

PP7.2 Um helicóptero de grande porte usa dois rotores conjugados girando em sentidos opostos, como está mostrado na Fig. P7.33(a). O controlador ajusta o ângulo de inclinação do rotor principal e, em decorrência, o movimento para frente, como está mostrado na Fig. PP7.2. A dinâmica do helicóptero é representada por

$$G(s) = \frac{10}{s^2 + 4,5s + 9},$$

e o controlador é selecionado como

$$G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} = \frac{K(s + 1)}{s}.$$

(a) Esboçar o lugar das raízes e determinar K quando ζ das raízes complexas é igual a 0,6. (b) Traçar o gráfico da resposta do sistema a uma entrada em degrau $r(t)$ e achar o tempo de assentamento (critério dos 2%) e a ultrapassagem para o sistema da parte (a). Qual é o erro de estado estacionário para uma entrada em degrau? (c) Repetir as partes (a) e (b) quando o ζ das raízes complexas for 0,41. Comparar os resultados com os obtidos nas partes (a) e (b).

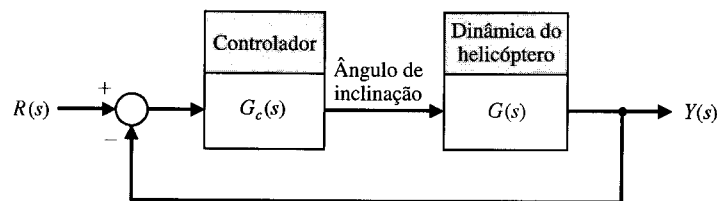


Fig. PP7.2 Controle de velocidade de helicóptero com dois rotores.

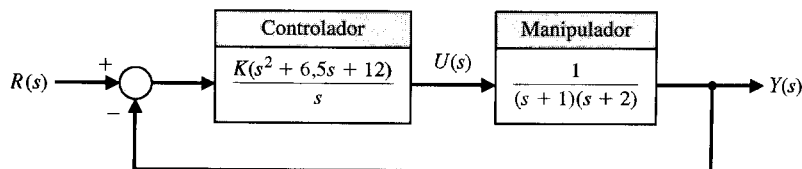


Fig. PP7.3 Sistema de controle de veículo robô para Marte.

PP7.3 O veículo Explorador foi projetado para manobrar a 0,25 mph sobre o solo marciano. Como Marte fica a 189 milhões de milhas da Terra e levaria até cerca de 40 minutos para se comunicar com a Terra [22, 27], o Explorador deverá agir de forma independente e confiável. Lembrando uma mistura de pequeno caminhão achataado com um jipe dotado de macacos mecânicos, o Explorador será construído com três seções articuladas, cada uma delas com suas próprias rodas cônicas de um metro, com dois eixos independentes. Um par de braços para colher amostras — um para cortar e perfurar e outro para manipular objetos delicados — se projetam à frente da extremidade dianteira como pinças. O controle dos braços pode ser representado pelo sistema mostrado na Fig. PP7.3. (a) Esboçar o lugar das raízes para K e identificar as raízes para $K = 4,1$ e 41. (b) Determinar o ganho K que resulta em uma ultrapassagem a um degrau de aproximadamente 1%. (c) Determinar o ganho que minimiza o tempo de assentamento (critério dos 2%) mantendo uma ultrapassagem inferior a 1%.

PP7.4 Um maçarico de solda é controlado remotamente para obter alta precisão enquanto opera em ambientes variáveis e perigosos [21]. Um modelo do sistema de controle de posição do braço de soldagem está mostrado na Fig. PP7.4 com a perturbação representando as mudanças ambientais. (a) Com $D(s) = 0$, selecionar K_1 e K para fornecer um sistema de controle de posição com desempenho de alta qualidade. Selecionar um conjunto de critérios de desempenho e examinar os resultados do projeto. (b) Para o sistema da parte (a), fazer $R(s) = 0$ e determinar o efeito de um degrau unitário $D(s) = 1/s$ através da obtenção de $y(t)$.

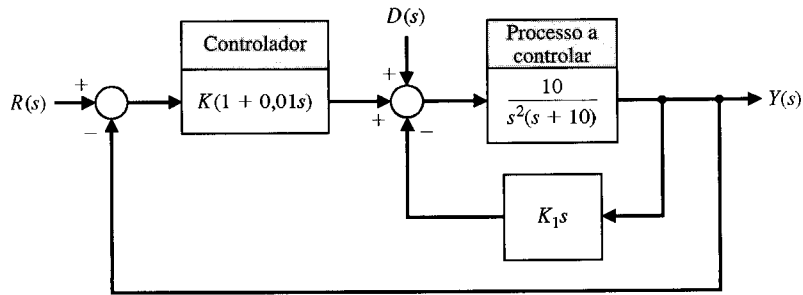


Fig. PP7.4 Soldador controlado remotamente.

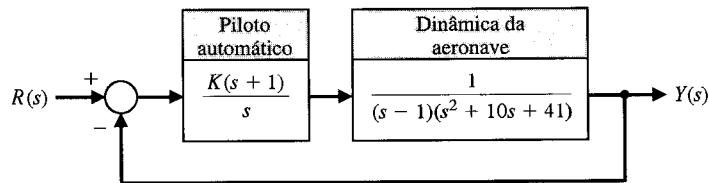


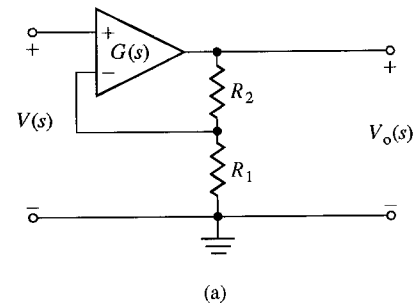
Fig. PP7.5

PP7.5 Um avião a jato de alto desempenho com piloto automático possui um sistema de controle com retroação unitária como está mostrado na Fig. PP7.5. Esboçar o lugar das raízes e prever a resposta do sistema a uma entrada em degrau. Determinar a resposta real do sistema e compará-la com a previsão.

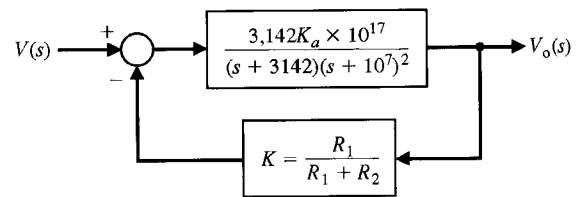
PP7.6 Um sistema para auxiliar e controlar a caminhada de uma pessoa parcialmente deficiente poderia usar o controle automático do movimento de andar [25]. Um modelo de um sistema em que a malha aberta é instável está mostrado na Fig. PP7.6. Usando o lugar das raízes, escolha K para obter o maior valor possível de ζ para as raízes complexas. Prever a resposta do sistema a uma entrada em degrau e compará-la com a resposta real do sistema a uma entrada em degrau.

PP7.7 A maioria dos amplificadores operacionais comerciais são projetados para ser estáveis com ganho unitário [26]. Isto é, são estáveis quando usados em uma configuração de ganho unitário. Para obter uma banda passante elevada, alguns amplificadores operacionais abandonam o requisito de ser estável com ganho unitário. Um tal amplificador possui um ganho CC de 10^5 e uma banda passante de 10 kHz. O amplificador, $G(s)$, é conectado no circuito de retroação mostrado na Fig. PP7.7(a). O amplificador é representado pelo modelo mostrado na Fig. PP7.7(b), onde $K_a = 10^5$. Esboçar o lugar das raízes do sistema em função de K . Determinar o valor mínimo do ganho CC do amplificador a malha fechada para se ter estabilidade. Selecionar um ganho CC e os resistores R_1 e R_2 .

PP7.8 Um braço robótico acionado através da junta do cotovelo está mostrado na Fig. PP7.8(a) e o sistema de controle para o atuador está mostrado na Fig. PP7.8(b). Traçar o lugar das raízes para $K \geq 0$. Escolher $G_p(s)$ tal que o erro estacionário a uma entrada em degrau seja zero. Usando o $G_p(s)$ escolhido, traçar o gráfico de $y(t)$ para K igual a 1, a 1,5 e 2,85. Registrar o tempo de subida, o tempo de



(a)



(b)

Fig. PP7.7 (a) Circuito com amplificador operacional e (b) sistema de controle.

assentamento (critério dos 2%) e a ultrapassagem percentual para os três valores de ganho. Deseja-se limitar a ultrapassagem a menos de 6% ao mesmo tempo em que se deseja o menor tempo de subida possível. Selecionar o melhor sistema para $1 \leq K \leq 2,85$.

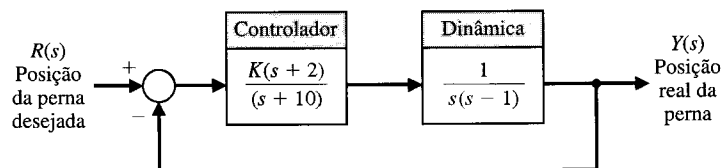
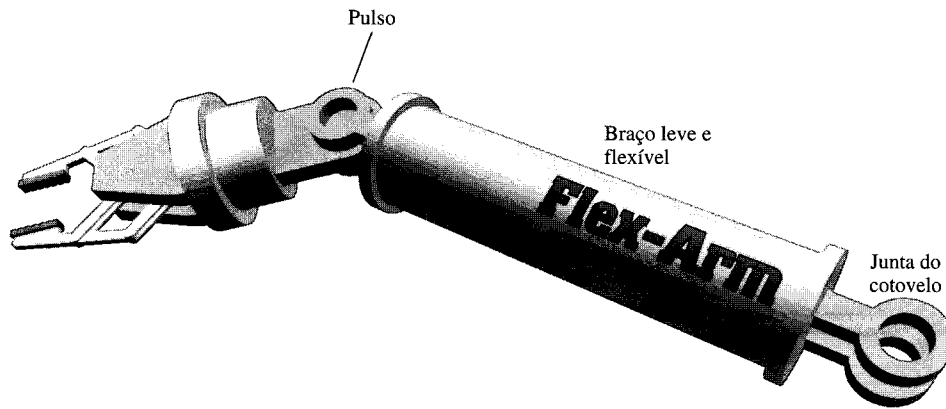
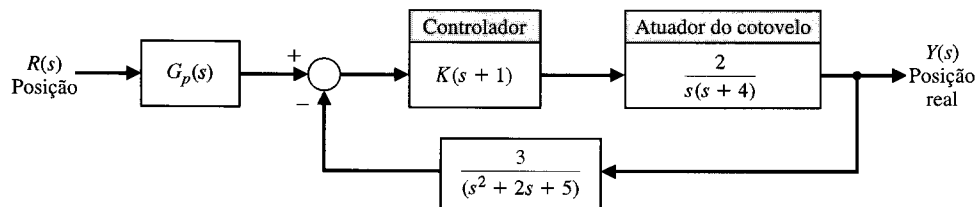


Fig. PP7.6



(a)



(b)

Fig. PP7.8 (a) Um braço robótico com atuador na junta do cotovelo e (b) seu sistema de controle.

PP7.9 O automóvel com direção nas quatro rodas apresenta várias vantagens. O sistema dá ao motorista um maior grau de controle sobre o veículo. O motorista obtém um veículo com maior capacidade de adaptação a uma ampla variedade de condições. O sistema capacita o motorista a fazer mudanças de faixa mais rápidas e suaves. O sistema também evita derrapagens, que é a saída da traseira do veículo para os lados durante movimentos bruscos. Além disto, o sistema com direção nas quatro rodas dá ao carro uma maior manobrabilidade. Isto permite ao motorista estacionar o carro em vagas extremamente exíguas. Com sistemas operacionais computadorizados a malha fechada adicionais, o carro pode evitar sair de controle em condições anormais de tráfego em estradas molhadas ou com gelo.

O sistema funciona movimentando as rodas traseiras com relação ao ângulo de direção das rodas dianteiras. O sistema de controle capta informação a respeito do ângulo de direção das rodas dianteiras e passa esta informação ao atuador na traseira. Este atuador move as rodas traseiras de forma adequada.

Quando se dá às rodas traseiras um ângulo de direção em relação às da frente, o veículo pode variar sua resposta em aceleração lateral segundo a função de transferência

$$G(s) = K \frac{1 + (1 + \lambda)T_1s + (1 + \lambda)T_2s^2}{s[1 + (2\zeta/\omega_n)s + (1/\omega_n^2)s^2]},$$

onde $\lambda = 2q/(1 - q)$, e q é a relação entre a orientação angular da roda traseira e a orientação angular da roda dianteira [14]. Será suposto que $T_1 = T_2 = 1$ segundo e $\omega_n = 4$. Projetar um sistema com retroação unitária para $G(s)$, selecionando um conjunto apropriado de parâmetros (λ , K , ζ) de modo que a resposta do controle de direção seja rápida e contudo apresente características modestas de ultrapassagem. Além disto, q deve ser entre 0 e 1.

PP7.10 O controle de pilotagem de um guindaste está mostrado na Fig. PP7.10(a). O trole é movimentado por meio de uma entrada $F(t)$ a fim de controlar $x(t)$ e $\phi(t)$ [13]. O modelo do controle de

pilotagem do guindaste está mostrado na Fig. PP7.10(b). Projetar um controlador que consiga controlar as variáveis desejadas quando $G_c(s) = K$.

PP7.11 Um veículo explorador projetado para uso em outros planetas e luas está mostrado na Fig. PP7.11(a) [21]. O diagrama de blocos do controle de direção está mostrado na Fig. PP7.11(b), onde

$$G(s) = \frac{(s + 1,5)}{(s + 1)(s + 2)(s + 4)(s + 10)}.$$

(a) Quando $G_c(s) = K$, esboçar o lugar das raízes à medida que K varia de 0 a 1000. Achar as raízes para K igual a 100, 300 e 600. (b) Prever a ultrapassagem, o tempo de assentamento (critério dos 2%) e o erro de estado estacionário a uma entrada em degrau, supondo raízes dominantes. (c) Determinar a resposta real no domínio do tempo a uma entrada em degrau para os três valores do ganho K e comparar os resultados reais com os resultantes da previsão.

PP7.12 Os sistemas eletrônicos constituem atualmente cerca de 6% do valor de um carro. Este número subirá para 20% por volta do ano 2000, uma vez que os freios antibloqueio, as suspensões ativas e outras tecnologias dependentes de computadores estão entrando em plena produção. Muito da potência computacional agregada será usada em novas tecnologias para carros e estradas inteligentes, ou seja, nos sistemas IVHS (*intelligent vehicle/highway systems*) [14]. O termo se refere a uma coleção variada de dispositivos eletrônicos que fornecem informação em tempo real sobre acidentes, engarrafamentos, roteiros e serviços de estrada a motoristas e controladores de tráfego. O IVHS também engloba dispositivos que tornariam os veículos mais autônomos: sistemas de prevenção de colisão e tecnologia de rastreamento de pista de rolamento que alertam os motoristas para impedir desastres ou que permitem aos carros se guiarem autonomamente.

Um exemplo de sistema de automatização de auto-estrada está mostrado na Fig. PP7.12(a). Um sistema de controle de

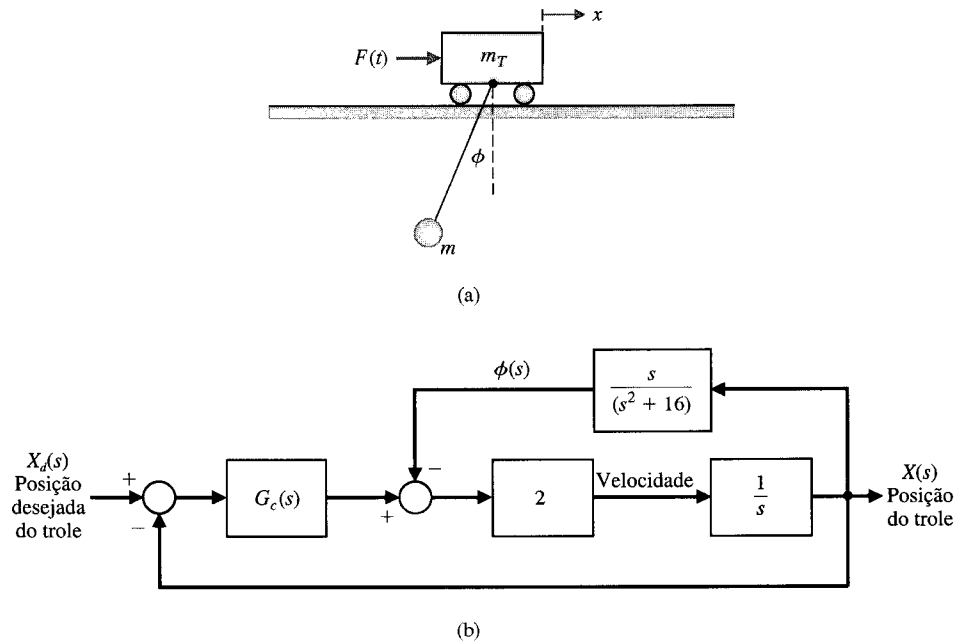


Fig. PP7.10 (a) Sistema de controle de um guindaste piloto; (b) diagrama de blocos.

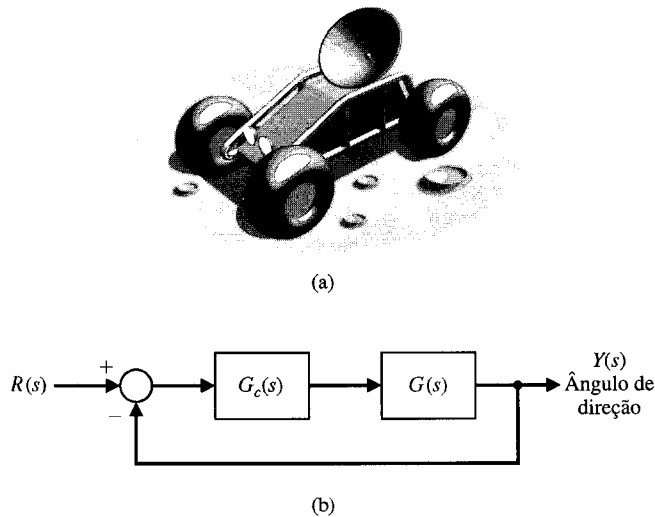


Fig. PP7.11 (a) Veículo explorador planetário. (b) Sistema de controle de direção.

posição para manter a distância entre veículos está mostrado na Fig. PP7.12(b). Selecionar K_a e K_i de modo que o erro estacionário a uma entrada em rampa seja menor que 25% da magnitude entrada, A , da rampa $R(s) = A/s^2$. A resposta a um comando em degrau deve ter uma ultrapassagem menor que 3% e um tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 1,5 segundo.

PP7.13 O sistema de controle automático de um aeroplano é um exemplo que requer métodos de retroação multivariáveis. Neste sistema, a atitude de uma aeronave é controlada por meio de três conjuntos de superfícies: profundores, leme e elerons, como está mostrado na Fig. PP7.13(a). Manipulando estas superfícies, um piloto pode colocar o avião em uma trajetória de voo desejada [20].

Um piloto automático, que será considerado aqui, é um sistema de controle automático que controla o ângulo de rolamento ϕ ajustando as superfícies dos elerons. A deflexão das

superfícies dos elerons de um ângulo θ gera um torque devido à pressão do ar sobre estas superfícies. Isto ocasiona um movimento de rolamento da aeronave. As superfícies dos elerons são controladas por um atuador hidráulico com função de transferência $1/s$.

O ângulo real ϕ de rolamento é medido e comparado com a entrada. A diferença entre o ângulo de rolamento desejado ϕ_d e o ângulo real ϕ acionará o atuador hidráulico, que por sua vez ajusta a deflexão da superfície do eleron.

Adota-se um modelo simplificado no qual o movimento de rolamento pode ser considerado independente dos outros movimentos, e seu diagrama de blocos está mostrado na Fig. PP7.13(b). Admitir que $K_1 = 1$ e que a velocidade de rolamento $\dot{\phi}$ é enviada como retroação usando-se um girômetro. A resposta a um degrau desejada possui uma ultrapassagem inferior a 10% e um tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 9 segundos. Selecionar os parâmetros K_a e K_2 .

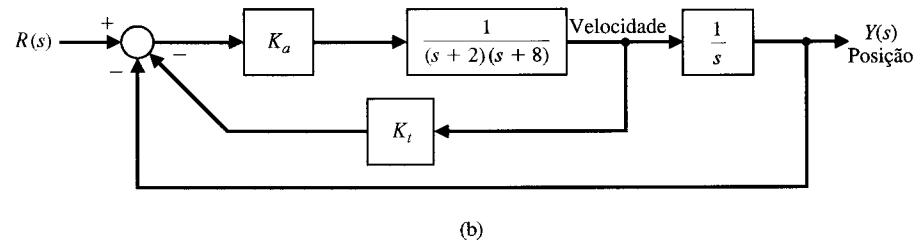
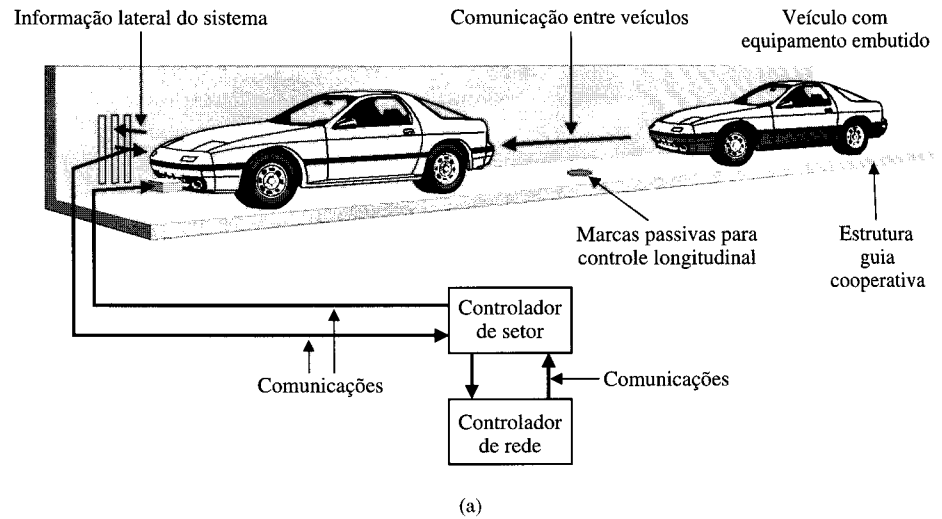


Fig. PP7.12 (a) Sistema de auto-estrada automatizada. (b) Sistema de controle de distância entre veículos.

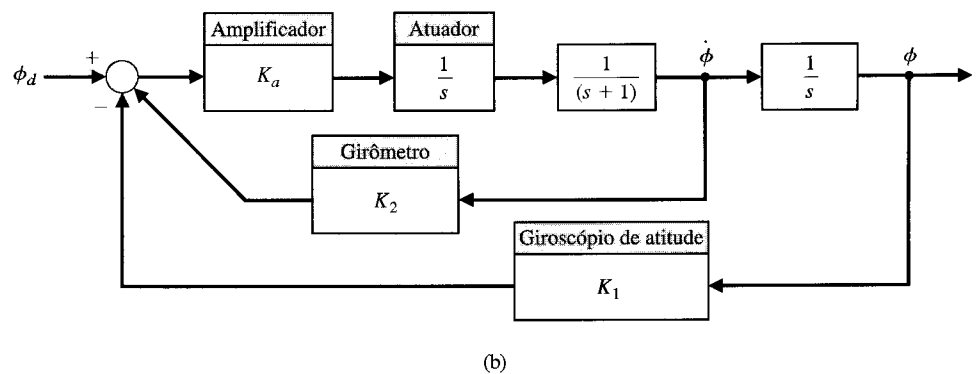
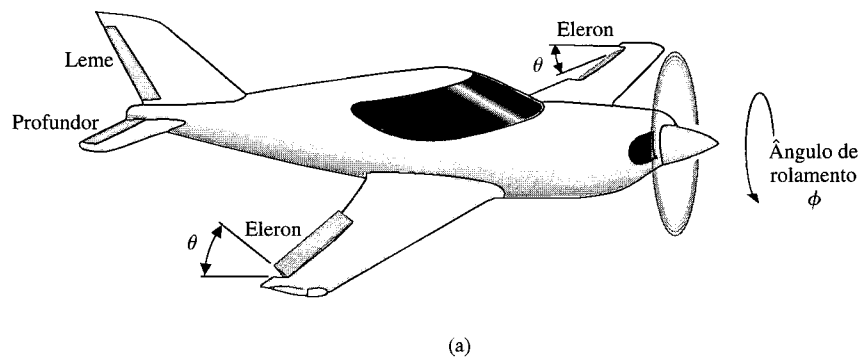


Fig. PP7.13 (a) Um aeroplano com um conjunto de elerons. (b) O diagrama de blocos para o controle da velocidade de rolamento do aeroplano.



PROBLEMAS COM MATLAB

PM7.1 Usando a função `rlocus`, obter o lugar das raízes para as seguintes funções de transferência do sistema mostrado na Fig. PM7.1, quando $0 < K < \infty$.

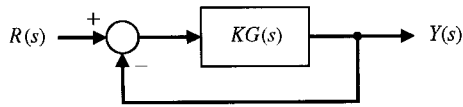


Fig. PM7.1 Um sistema de malha única com retroação com o parâmetro K .

$$(a) \quad G(s) = \frac{1}{s^3 + 4s^2 + 6s + 1}$$

$$(b) \quad G(s) = \frac{s + 2}{s^2 + 2s + 1}$$

$$(c) \quad G(s) = \frac{s^2 + s + 1}{s(s^2 + 4s + 6)}$$

$$(d) \quad G(s) = \frac{s^5 + 4s^4 + 6s^3 + 8s^2 + 6s + 4}{s^6 + 2s^5 + 2s^4 + s^3 + s^2 + 10s + 1}$$

PM7.2 Um sistema com retroação unitária negativa possui a função de transferência a malha aberta

$$KG(s) = K \frac{(s^2 - 2s + 2)}{s(s^2 + 3s + 2)}$$

Usando o MATLAB traçar o gráfico do lugar das raízes e mostrar com a função `rlcfind` que o máximo valor de K para um sistema estável é $K = 0,79$.

PM7.3 Calcular a expansão em frações parciais de

$$Y(s) = \frac{s + 2}{s(s^2 + 4s + 3)}$$

e verificar o resultado com o MATLAB usando a função `residue`.

PM7.4 Um sistema com retroação unitária negativa possui a função de transferência a malha aberta

$$G(s) = \frac{(1 + p)s - p}{s^2 + 3s + 6}$$

Usando o MATLAB traçar o gráfico do lugar das raízes à medida que p varia; $0 < p < \infty$. Para que valores de p , o sistema a malha fechada é estável?

PM7.5 Considerar o sistema com retroação mostrado na Fig. PM7.1, onde

$$G(s) = \frac{s + 1}{s^2}$$

Para que valores de K , os pólos dominantes possuem um $\zeta = 0,707$?

PM7.6 Considerar o sistema com retroação na Fig. PM7.6. Há três controladores potenciais para o sistema:

(1) $G_c(s) = K$ <controlador proporcional>

(2) $G_c(s) = K/s$ <controlador integral>

(3) $G_c(s) = K(1 + 1/s)$ <controlador proporcional, integral controlador (PI)>

As especificações de projeto são $T_s \leq 10$ segundos e $M_p \leq 10\%$ para uma entrada em degrau unitário.

(a) Para o controlador proporcional, esboçar o lugar das raízes usando o MATLAB para $0 < K < \infty$ e determinar o valor de K tal que as especificações sejam satisfeitas.

(b) Repetir a parte (a) para o controlador integral.

(c) Repetir a parte (a) para o controlador PI.

(d) Traçar, em um mesmo diagrama, os gráficos das respostas ao degrau unitário dos sistemas a malha fechada com cada um dos controladores projetados nas partes de (a) a (c).

(e) Comparar e contrastar os três controladores obtidos nas partes (a) a (c), concentrando a discussão nos erros de estado estacionário e no desempenho transitório.

PM7.7 Considerar o sistema de controle de atitude de um único eixo da aeronave mostrado na Fig. PM7.7. O controlador é conhecido como um controlador proporcional-derivativo (PD). Supor que se requer uma relação $K_1/K_2 = 5$. Então, usando os métodos do lugar das raízes no MATLAB, achar os valores de K_1/J e K_2/J tais que o tempo de assentamento, T_s , seja menor ou igual a 4 segundos e que o pico de ultrapassagem, M_p , seja menor ou igual a 10% para uma entrada em degrau unitário. Usar o critério dos 2% na determinação do tempo de assentamento.

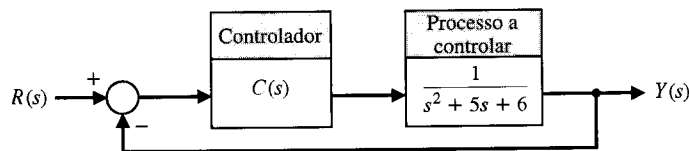


Fig. PM7.6 Sistema de controle com retroação com uma única malha e com controlador $G_c(s)$.

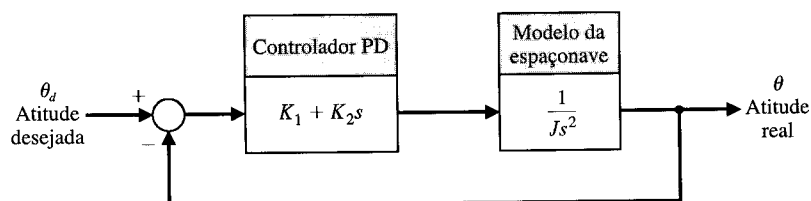


Fig. PM7.7 Sistema de controle de atitude de uma espaçonave com um controlador proporcional derivativo.

TERMOS E CONCEITOS

Ângulo de partida O ângulo segundo o qual o lugar das raízes deixa um pólo complexo no plano s .

Assíntota O percurso que o lugar das raízes segue quando o valor do parâmetro se torna muito grande e tende a infinito. O número de assíntotas é igual ao número de pólos menos o número de zeros.

Centróide das assíntotas O centro das retas assíntotas, σ_A .

Lugar Um percurso ou trajetória que é traçado à medida que um parâmetro varia.

Lugar das raízes O lugar ou o percurso das raízes traçado no plano s à medida que um parâmetro tem seu valor alterado.

Método do lugar das raízes O método para determinar o lugar das raízes da equação característica $1 + KP(s) = 0$ à medida que K varia de zero a infinito.

Número de ramos distintos Igual ao número de pólos da função de transferência, supondo que o número de pólos seja maior ou igual ao número de zeros da função de transferência.

Ponto de saída O ponto sobre o eixo real onde o lugar das raízes deixa o eixo real do plano s .

Projeto de parâmetro Um método para selecionar um ou dois parâmetros usando a técnica do lugar das raízes.

Segmentos do lugar das raízes sobre o eixo real O lugar das raízes que está em uma seção do eixo real à esquerda de um número ímpar de pólos e zeros.

Sensibilidade a raiz A sensibilidade às raízes à medida que um parâmetro muda de valor a partir do seu valor nominal. A sensibilidade a raiz é a variação incremental na raiz dividida pela variação proporcional no valor do parâmetro.

Métodos de Resposta de Frequência

- 8.1 Introdução
- 8.2 Gráficos de Resposta de Frequência
- 8.3 Um Exemplo de Desenho do Diagrama de Bode
- 8.4 Medidas de Resposta de Frequência
- 8.5 Especificações de Desempenho no Domínio de Frequência
- 8.6 Diagramas Logarítmicos e de Magnitude Fase
- 8.7 Exemplo de Projeto: Sistema de Controle para Máquina de Gravação
- 8.8 Métodos de Resposta de Frequência Usando MATLAB
- 8.9 Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco
- 8.10 Sumário

APRESENTAÇÃO

Em capítulos anteriores examinou-se o uso dos sinais de teste como o degrau e a rampa. Neste capítulo considera-se a resposta em estado estacionário de um sistema a um sinal de teste senoidal. Será visto que a resposta de um sistema linear com coeficientes constantes a um sinal de entrada senoidal é um sinal de saída senoidal de mesma frequência que a do sinal de entrada. Contudo, a magnitude e a fase do sinal de saída diferem da magnitude e da fase do sinal senoidal de entrada; o quanto de diferença é uma função da frequência do sinal de entrada. Assim, será investigada a resposta em regime permanente do sistema a uma entrada senoidal cuja frequência estará variando.

Será examinada a função de transferência $G(s)$ quando $s = j\omega$ e serão desenvolvidos métodos para representar graficamente o número complexo $G(j\omega)$ à medida que ω varia. Os diagramas de Bode constituem uma das ferramentas gráficas mais potentes para analisar e projetar sistemas de controle, e este assunto será abordado neste capítulo. Serão considerados também os diagramas polares e os diagramas de magnitude e fase em escala logarítmica. Serão desenvolvidas diversas medidas de desempenho no domínio do tempo em termos da resposta de frequência do sistema, bem como será apresentado o conceito de banda passante do sistema. O capítulo conclui com uma análise da resposta de frequência aplicada ao Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura do Acionador de Disco.

8.1 INTRODUÇÃO

Nos capítulos precedentes, a resposta e o desempenho de um sistema foram descritos em termos da variável complexa s e da localização dos pólos e zeros no plano s . O método de **resposta de frequência** se constitui uma abordagem alternativa prática e muito importante para análise e projeto de sistemas.

A resposta de frequência de um sistema é definida como a resposta de estado estacionário do sistema a um sinal senoidal de entrada. A senóide é um sinal de entrada peculiar, e o sinal de saída resultante em um sistema linear, bem como os sinais ao longo deste, é senoidal em regime permanente; difere da forma de onda do sinal de entrada somente no que diz respeito a amplitude e ângulo de fase.

Por exemplo, seja o sistema $Y(s) = T(s)R(s)$ com $r(t) = A \sin \omega t$. Tem-se

$$R(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2},$$

e

$$T(s) = \frac{m(s)}{q(s)} = \frac{m(s)}{\prod_{i=1}^n (s + p_i)},$$

onde p_i são considerados pólos distintos. Então, na forma da fração parcial, tem-se

$$Y(s) = \frac{k_1}{s + p_1} + \dots + \frac{k_n}{s + p_n} + \frac{\alpha s + \beta}{s^2 + \omega^2}.$$

Tomando-se a transformada de Laplace inversa, resulta

$$y(t) = k_1 e^{-p_1 t} + \dots + k_n e^{-p_n t} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\alpha s + \beta}{s^2 + \omega^2} \right\},$$

onde α e β são constantes dependentes do problema. Se o sistema for estável, então todos os p_i têm parte real negativa diferente de zero, e

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\alpha s + \beta}{s^2 + \omega^2} \right\},$$

uma vez que os termos exponenciais $k_i e^{-p_i t}$ decaem a zero quando $t \rightarrow \infty$.

Calculando o limite para $y(t)$, obtém-se para $t \rightarrow \infty$ (estado estacionário)

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{\alpha s + \beta}{s^2 + \omega^2} \right] \\ &= \frac{1}{\omega} \left| A\omega T(j\omega) \right| \sin(\omega t + \phi) \\ &= A |T(j\omega)| \sin(\omega t + \phi), \end{aligned} \quad (8.1)$$

onde $\phi = \angle T(j\omega)$.

Assim, o sinal de saída em regime permanente depende somente da magnitude e da fase de $T(j\omega)$ na frequência específica ω . Convém observar que a resposta em regime permanente descrita na Eq. (8.1) só é verdadeira para sistemas $T(s)$ estáveis.

Uma vantagem do método de resposta de frequência é a facilidade de se dispor de sinais de teste senoidais para várias faixas de frequência e de amplitude. Assim a determinação experimental da resposta de frequência de um sistema é facilmente realizada e constitui o método mais confiável e simples para a análise experimental de um sistema. Frequentemente, como será tratado na Seção 8.4, pode-se deduzir a função de transferência desconhecida de um sistema a partir da resposta de frequência determinada experimentalmente [1, 2]. Além disto, o projeto de um sistema no domínio de frequência fornece ao projetista o controle da banda passante do sistema e de algumas medidas da resposta do sistema a ruídos e perturbações indesejáveis.

Uma segunda vantagem do método de resposta de frequência é que a função de transferência que descreve o comportamento senoidal de um sistema em regime estacionário pode ser obtida substituindo-se s por $j\omega$ na função de transferência do sistema $T(s)$. A função de transferência que representa o comportamento de um sistema em regime senoidal permanente é então uma função da variável complexa $j\omega$ e ela própria é uma função complexa $T(j\omega)$ que possui uma magnitude e um ângulo de fase. A magnitude e o ângulo de fase de $T(j\omega)$ são facilmente representados por gráficos que propiciam uma percepção global importante para análise e projeto de sistemas de controle.

A desvantagem básica do método de resposta de frequência para análise e projeto é o elo indireto entre a frequência e o domínio de tempo. Correlações diretas entre a resposta de frequência e as correspondentes características das respostas transitórias são de certa forma tênues e, na prática, a característica da resposta de frequência é ajustada usando vários critérios de projeto que normalmente resultarão numa resposta transitória satisfatória.

O par da transformação de Laplace foi dado na Seção 2.4 e é escrito como

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt, \quad (8.2)$$

e

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds, \quad (8.3)$$

onde a variável complexa $s = \sigma + j\omega$. De igual modo, o **par da transformação de Fourier** é escrito como

$$F(j\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt, \quad (8.4)$$

e

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}\{F(j\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t} d\omega. \quad (8.5)$$

A transformada de Fourier existe para $f(t)$ quando

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty.$$

As transformadas de Fourier e de Laplace estão estreitamente relacionadas, como se pode ver examinando as Eqs. (8.2) e (8.4). Quando a função $f(t)$ é definida somente para $t \geq 0$, como é quase sempre o caso, os limites inferiores de integração são os mesmos. Observa-se então que as duas equações diferem somente quanto à variável complexa. Assim, se a transformada de Laplace de uma função $f_1(t)$ é conhecida como $F_1(s)$, pode-se obter a transformada de Fourier da mesma função do tempo $F_1(j\omega)$ fazendo $s = j\omega$ em $F_1(s)$ [3].

Deve-se perguntar novamente: já que as transformadas de Fourier e de Laplace estão estreitamente relacionadas, por que não usar sempre a transformada de Laplace? Por que, afinal de contas, usar a transformada de Fourier? A transformada de Laplace permite investigar a localização no plano s dos pólos e zeros de uma função de transferência $T(s)$, como no Cap. 7. Por outro lado, o método de resposta de frequência permite considerar a função de transferência $T(j\omega)$ e levar em consideração as características de amplitude e fase do sistema. Esta capacidade para investigar e representar a característica de um sistema pelas equações e curvas de amplitude e fase é vantajosa na análise e no projeto de sistemas de controle.

Se for considerada a resposta de frequência do sistema a malha fechada, deve-se ter uma entrada $r(t)$ que possua transformada de Fourier, no domínio de frequência, como a seguir:

$$R(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} r(t)e^{-j\omega t} dt.$$

Então a resposta de frequência na saída do sistema de controle de malha única pode ser obtida substituindo $s = j\omega$ na relação do sistema a malha fechada, $Y(s) = T(s)R(s)$, de modo que

$$Y(j\omega) = T(j\omega)R(j\omega) = \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)H(j\omega)} R(j\omega). \quad (8.6)$$

Utilizando a transformada de Fourier inversa, a resposta transitória na saída seria

$$y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(j\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Y(j\omega)e^{j\omega t} d\omega. \quad (8.7)$$

Contudo, é usualmente muito difícil calcular esta integral da transformada inversa a não ser para os sistemas mais simples e onde pode ser usada uma integração gráfica. Alternativamente, como se perceberá nas seções seguintes, algumas medidas de resposta transitória podem ser relacionadas às características de frequências e utilizadas para fins de projeto.

8.2 GRÁFICOS DE RESPOSTA DE FREQUÊNCIA

A função de transferência de um sistema $G(s)$ pode ser descrita no domínio de frequência pela relação*

$$G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega} = R(\omega) + jX(\omega), \quad (8.8)$$

*Ver o Apêndice E para uma revisão sobre números complexos.

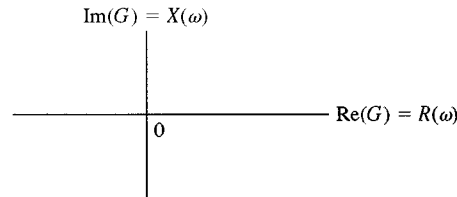


Fig. 8.1 O plano polar.

onde

$$R(\omega) = \text{Re}[G(j\omega)], \quad \text{e} \quad X(\omega) = \text{Im}[G(j\omega)].$$

Alternativamente, a função de transferência pode ser representada por uma magnitude $|G(j\omega)|$ e por uma fase $\phi(j\omega)$ como

$$G(j\omega) = |G(j\omega)|e^{j\phi(j\omega)} = |G(\omega)| \angle \phi(\omega), \quad (8.9)$$

onde

$$\phi(\omega) = \tan^{-1} \frac{X(\omega)}{R(\omega)}, \quad \text{e} \quad |G(\omega)|^2 = [R(\omega)]^2 + [X(\omega)]^2.$$

A representação gráfica da resposta de frequência $G(j\omega)$ do sistema pode utilizar a Eq. (8.8) ou a Eq. (8.9). A representação em **diagrama polar** da resposta de frequência é obtida usando a Eq. (8.8). As coordenadas do diagrama polar são as partes real e imaginária de $G(j\omega)$, como está mostrado na Fig. 8.1. Um exemplo de um diagrama polar ilustrará esta abordagem.

EXEMPLO 8.1

Resposta de frequência de um filtro RC

Um filtro RC simples é mostrado na Fig. 8.2. A função de transferência deste filtro é

$$G(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{1}{RCs + 1}, \quad (8.10)$$

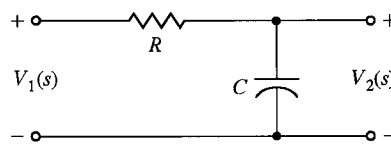


Fig. 8.2 Um filtro RC.

e a função de transferência senoidal em regime permanente é

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega(RC) + 1} = \frac{1}{j(\omega/\omega_1) + 1}, \quad (8.11)$$

onde

$$\omega_1 = \frac{1}{RC}.$$

Então o diagrama polar é obtido a partir da relação

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= R(\omega) + jX(\omega) \\ &= \frac{1 - j(\omega/\omega_1)}{(\omega/\omega_1)^2 + 1} \\ &= \frac{1}{1 + (\omega/\omega_1)^2} - \frac{j(\omega/\omega_1)}{1 + (\omega/\omega_1)^2}. \end{aligned} \quad (8.12)$$

O primeiro passo é determinar $R(\omega)$ e $X(\omega)$ nas duas frequências, $\omega = 0$ e $\omega = \infty$. Em $\omega = 0$, tem-se $R(\omega) = 1$ e $X(\omega) = 0$. Em $\omega = \infty$, tem-se $R(\omega) = 0$ e $X(\omega) = 0$. Estes dois pontos são mostrados na Fig. 8.3. O lugar geométrico das partes real e imaginária é também mostrado na Fig. 8.3 e é fácil demonstrar que se trata de um círculo com o centro em $(1/2, 0)$. Quando $\omega = \omega_1$, as partes real e imaginária são iguais, e o ângulo $\phi(\omega) = 45^\circ$. O diagrama polar também pode ser obtido a partir da Eq. (8.9) como

$$G(j\omega) = |G(\omega)| \angle \phi(\omega), \quad (8.13)$$

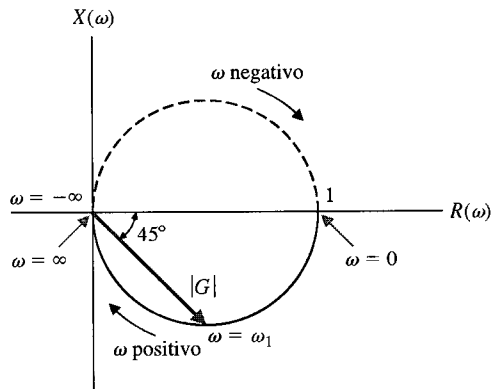


Fig. 8.3 Gráfico polar de um filtro RC.

onde

$$|G(\omega)| = \frac{1}{[1 + (\omega/\omega_1)^2]^{1/2}}, \quad \text{e} \quad \phi(\omega) = -\text{tg}^{-1}(\omega/\omega_1).$$

Portanto, quando $\omega = \omega_1$, a magnitude é $|G(\omega_1)| = 1/\sqrt{2}$, e a fase $\phi(\omega_1) = -45^\circ$. Também, quando ω tende a $+\infty$, tem-se $|G(\omega)| \rightarrow 0$ e $\phi(\omega) = -90^\circ$. De forma semelhante, quando $\omega = 0$, tem-se $|G(\omega)| = 1$ e $\phi(\omega) = 0$. ■

EXEMPLO 8.2

Diagrama polar de uma função de transferência

O diagrama polar de uma função de transferência é útil para investigar a estabilidade do sistema e será utilizado no Cap. 9. Por conseguinte, vale a pena, neste ponto, completar um outro exemplo. Seja a função de transferência

$$|G(s)|_{s=j\omega} = G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega\tau + 1)} = \frac{K}{j\omega - \omega^2\tau}. \quad (8.14)$$

Então, a magnitude e o ângulo de fase são escritos como

$$|G(\omega)| = \frac{K}{(\omega^2 + \omega^4\tau^2)^{1/2}}, \quad \text{e} \quad \phi(\omega) = -\text{tg}^{-1}\left(\frac{1}{-\omega\tau}\right).$$

O ângulo de fase e a magnitude são calculados nas frequências $\omega = 0$, $\omega = 1/\tau$, e $\omega = +\infty$. Os valores de $|G(\omega)|$ e $\phi(\omega)$ são dados na Tabela 8.1, e o diagrama polar de $G(j\omega)$ é mostrado na Fig. 8.4.

Uma solução alternativa usa as partes real e imaginária de $G(j\omega)$ como

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega - \omega^2\tau} = \frac{K(-j\omega - \omega^2\tau)}{\omega^2 + \omega^4\tau^2} = R(\omega) + jX(\omega), \quad (8.15)$$

em que $R(\omega) = -K\omega^2\tau/M(\omega)$, e $X(\omega) = -j\omega K/M(\omega)$, e onde $M(\omega) = \omega^2 + \omega^4\tau^2$. Então quando $\omega = \infty$, tem-se $R(\omega) = 0$ e $X(\omega) = 0$. Quando $\omega = 0$, tem-se $R(\omega) = -K\tau$ e $X(\omega) = -\infty$. Quando $\omega = 1/\tau$, tem-se $R(\omega) = -K\tau/2$ e $X(\omega) = -jK\tau/2$, como mostrado na Fig. 8.4.

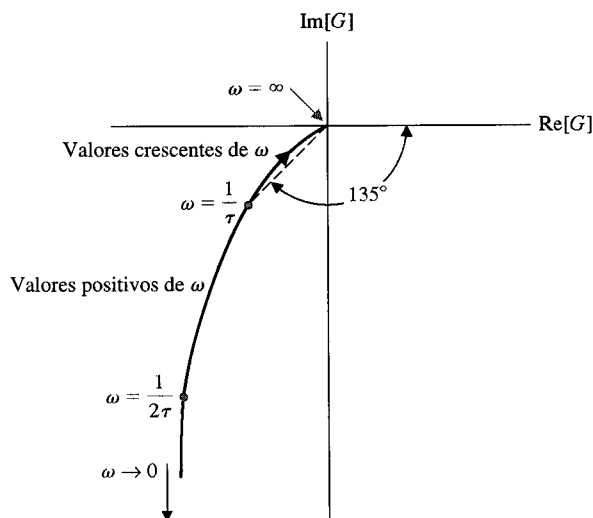


Fig. 8.4 Diagrama polar para $G(j\omega) = K/j\omega(j\omega\tau + 1)$. Observar que $\omega = \infty$ na origem.

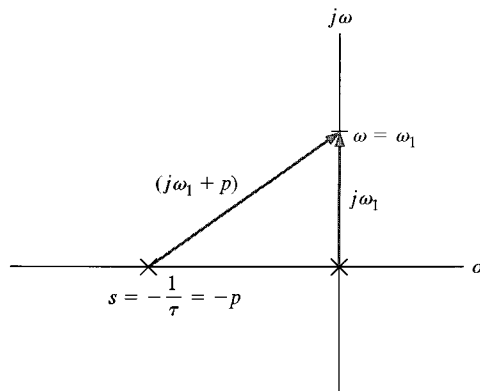


Fig. 8.5 Dois vetores no plano s para calcular $G(j\omega_1)$.

Um outro método para obter o diagrama polar é calcular graficamente o vetor $G(j\omega)$ nas frequências específicas, ω , ao longo do eixo $s = j\omega$ no plano s . Considera-se

$$G(s) = \frac{K/\tau}{s(s + 1/\tau)}$$

com os dois pólos mostrados no plano s na Fig. 8.5.

Quando $s = j\omega$, tem-se

$$G(j\omega) = \frac{K/\tau}{j\omega(j\omega + p)},$$

onde $p = 1/\tau$. A magnitude e a fase de $G(j\omega)$ podem ser calculadas em uma frequência específica, ω_1 , sobre o eixo $j\omega$, como mostrado na Fig. 8.5. A magnitude e a fase $\phi(\omega)$ são

$$|G(\omega_1)| = \frac{K/\tau}{|j\omega_1| |j\omega_1 + p|},$$

e

$$\phi(\omega) = -\angle(j\omega_1) - \angle(j\omega_1 + p) = -90^\circ - \tan^{-1}(\omega_1/p). \blacksquare$$

Há diversas possibilidades para coordenadas de um gráfico que retrata a resposta de frequência de um sistema. Como foi visto, pode-se escolher a utilização de um diagrama polar para representar a resposta de frequência de um sistema (Eq. 8.8). Contudo, as limitações dos diagramas polares são nitidamente visíveis. A inclusão de pólos ou zeros em um sistema existente requer o novo cálculo da resposta de frequência, como esboçado nos Exemplos 8.1 e 8.2. (Ver Tabela 8.1.) Além disto, o cálculo da resposta de frequência desta maneira é maçante e não indica o efeito dos pólos e zeros individuais.

A introdução de **gráficos logarítmicos**, muitas vezes chamados **diagramas de Bode**, simplificam a determinação da representação gráfica da resposta de frequência. Os gráficos logarítmicos são chamados diagramas de Bode em honra de H. W. Bode, que os utilizou muito em seus estudos de amplificadores com retroação [4, 5]. A função de transferência no domínio de frequência é

$$G(j\omega) = |G(\omega)|e^{j\phi(\omega)}. \quad (8.16)$$

O logaritmo da magnitude é normalmente expresso em termos do logaritmo na base 10, de modo que se usa

$$\boxed{\text{Ganho logarítmico} = 20 \log_{10}|G(\omega)|}, \quad (8.17)$$

onde a unidade é o decibel (dB). Um tabela de conversão em decibéis é dada no Apêndice D. O ganho logarítmico em dB e o ângulo $\phi(\omega)$ podem ser traçados em função da frequência ω utilizando diferentes arranjos. Nos diagramas de Bode, o gráfico do ganho logarítmico em dB *versus* ω é traçado usando um conjunto de eixos, e a fase $\phi(\omega)$ *versus* ω usando um outro conjunto de eixos, como mostrado na Fig. 8.6. Por exemplo, os diagramas de Bode da função de transferência do Exemplo 8.1 podem ser obtidos, prontamente, como será visto no exemplo a seguir.

TABELA 8.1

ω	0	$1/2\tau$	$1/\tau$	∞
$ G(\omega) $	∞	$4K\tau/\sqrt{5}$	$K\tau/\sqrt{2}$	0
$\phi(\omega)$	-90°	-117°	-135°	-180°

EXEMPLO 8.3**Diagrama de Bode de um filtro RC**

A função de transferência do Exemplo 8.1 é

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega(RC) + 1} = \frac{1}{j\omega\tau + 1}, \quad (8.18)$$

onde

$$\tau = RC,$$

a constante de tempo do circuito. O ganho logarítmico é

$$20 \log |G| = 20 \log \left(\frac{1}{1 + (\omega\tau)^2} \right)^{1/2} = -10 \log(1 + (\omega\tau)^2). \quad (8.19)$$

Para valores pequenos de frequência — isto é, $\omega \ll 1/\tau$ — o ganho logarítmico é

$$20 \log |G| = -10 \log(1) = 0 \text{ dB}, \quad \omega \ll 1/\tau. \quad (8.20)$$

Para valores elevados de frequência — isto é, $\omega \gg 1/\tau$ — o ganho logarítmico é

$$20 \log |G| = -20 \log \omega\tau \quad \omega \gg 1/\tau, \quad (8.21)$$

e em $\omega = 1/\tau$, tem-se

$$20 \log |G| = -10 \log 2 = -3,01 \text{ dB}.$$

O gráfico de magnitude para este circuito é mostrado na Fig. 8.6(a). O ângulo de fase deste circuito é

$$\phi(j\omega) = -\tan^{-1} \omega\tau. \quad (8.22)$$

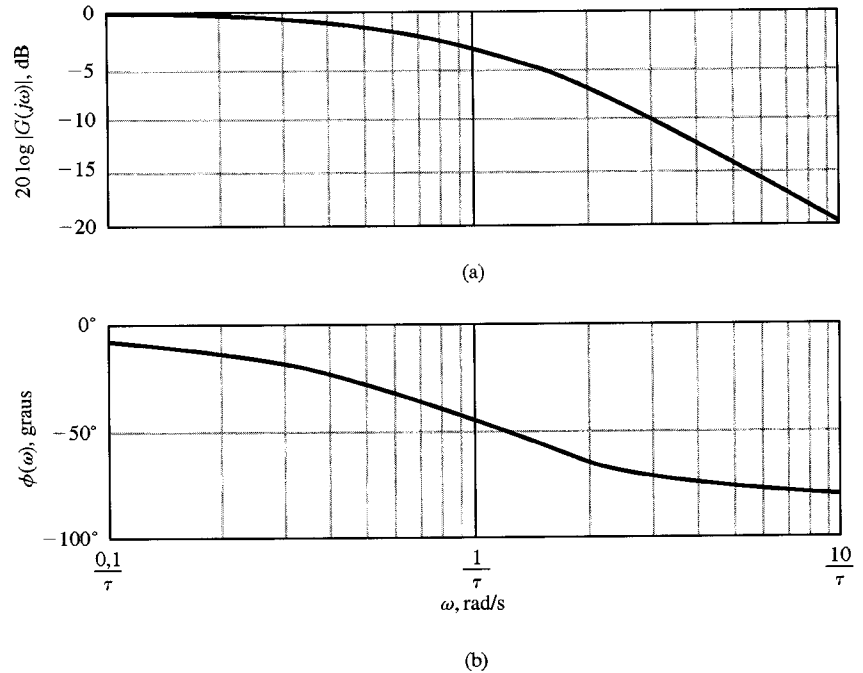


Fig. 8.6 Diagramas de Bode para $G(j\omega) = 1/(j\omega\tau + 1)$: (a) diagrama de magnitude e (b) diagrama de fase.

O gráfico do ângulo de fase é mostrado na Fig. 8.6(b). A frequência $\omega = 1/\tau$ é muitas vezes chamada de **frequência de quebra** ou **frequência de corte**. ■

Uma escala linear de frequência não é a escolha mais conveniente ou inteligente, e se considera o uso de uma escala logarítmica de frequência. A conveniência de uma escala logarítmica de frequência pode ser vista examinando-se a Eq. (8.21) para valores grandes de frequência, $\omega \gg 1/\tau$, como se segue:

$$20 \log |G| = -20 \log \omega\tau = -20 \log \tau - 20 \log \omega. \quad (8.23)$$

Assim, com relação a um conjunto de eixos em que o eixo horizontal é $\log \omega$, a curva assintótica para $\omega \gg 1/\tau$ é uma linha reta, como mostrado na Fig. 8.7. A inclinação da reta pode ser obtida a partir da Eq. (8.21). O intervalo entre duas frequências com uma relação igual a 10 é chamado de **década**.

Assim, a faixa de frequências de ω_1 a ω_2 , onde $\omega_2 = 10\omega_1$, é chamada de uma década. A diferença entre os ganhos logarítmicos, para $\omega \gg 1/\tau$, sobre uma década de frequências é

$$\begin{aligned} 20 \log |G(\omega_1)| - 20 \log |G(\omega_2)| &= -20 \log \omega_1 \tau - (-20 \log \omega_2 \tau) \\ &= -20 \log \frac{\omega_1 \tau}{\omega_2 \tau} \\ &= -20 \log (1/10) = +20 \text{ dB}. \end{aligned} \quad (8.24)$$

Isto é, a inclinação da reta assintótica a esta função de transferência de primeira ordem é -20 dB/década , e a inclinação é mostrada na Fig. 8.7. Em vez de usar um eixo horizontal para $\log \omega$ e coordenadas retangulares lineares, é mais simples usar papel semilog com uma coordenada retangular linear para dB e uma coordenada logarítmica para ω . Alternativamente, se poderia usar uma coordenada logarítmica para a magnitude bem como para a frequência e evitar a necessidade de calcular o logaritmo da magnitude.

O intervalo de frequência em que $\omega_2 = 2\omega_1$ é muitas vezes usado e é chamado uma oitava de frequências. A diferença entre os ganhos logarítmicos para $\omega \gg 1/\tau$, para uma oitava, é

$$\begin{aligned} 20 \log |G(\omega_1)| - 20 \log |G(\omega_2)| &= -20 \log \frac{\omega_1 \tau}{\omega_2 \tau} \\ &= -20 \log (1/2) = 6,02 \text{ dB}. \end{aligned} \quad (8.25)$$

Por conseguinte, a inclinação da reta assintótica é -6 dB/oitava ou -20 dB/década .

A principal vantagem do gráfico logarítmico é a conversão de fatores multiplicativos como $(j\omega\tau + 1)$ em fatores aditivos $20 \log (j\omega\tau + 1)$ em virtude da definição do ganho logarítmico. Isto pode ser comprovado facilmente considerando-se uma função de transferência generalizada

$$G(j\omega) = \frac{K_b \prod_{i=1}^Q (1 + j\omega\tau_i)}{(j\omega)^N \prod_{m=1}^M (1 + j\omega\tau_m) \prod_{k=1}^R [(1 + (2\zeta_k/\omega_{n_k})j\omega + (j\omega/\omega_{n_k})^2)]}. \quad (8.26)$$

Esta função de transferência inclui Q zeros, N pólos na origem, M pólos sobre o eixo real e R pares de pólos conjugados complexos. A obtenção do gráfico polar relativo a uma função como esta seria na verdade uma tarefa considerável. No entanto, a magnitude logarítmica de $G(j\omega)$ é

$$\begin{aligned} 20 \log |G(\omega)| &= 20 \log K_b + 20 \sum_{i=1}^Q \log |1 + j\omega\tau_i| \\ &\quad - 20 \log |(j\omega)^N| - 20 \sum_{m=1}^M \log |1 + j\omega\tau_m| \\ &\quad - 20 \sum_{k=1}^R \log \left| 1 + \left(\frac{2\zeta_k}{\omega_{n_k}} \right) j\omega + \left(\frac{j\omega}{\omega_{n_k}} \right)^2 \right|, \end{aligned} \quad (8.27)$$

e os diagramas de Bode podem ser obtidos adicionando-se os gráficos relativos a cada um dos fatores individuais. Além disto, o gráfico do ângulo de fase é obtido como

$$\begin{aligned} \phi(\omega) &= + \sum_{i=1}^Q \text{tg}^{-1} \omega\tau_i - N(90^\circ) - \sum_{m=1}^M \text{tg}^{-1} \omega\tau_m \\ &\quad - \sum_{k=1}^R \text{tg}^{-1} \left(\frac{2\zeta_k \omega_{n_k} \omega}{\omega_{n_k}^2 - \omega^2} \right), \end{aligned} \quad (8.28)$$

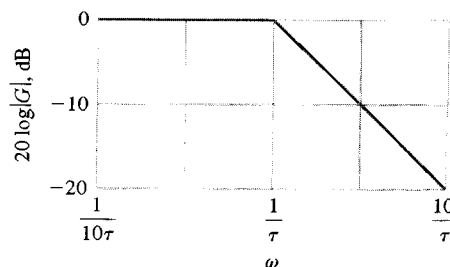


Fig. 8.7 Curva assintótica para $(j\omega\tau + 1)^{-1}$.

que é simplesmente a soma algébrica dos ângulos de fase de cada fator individual da função de transferência.

Por conseguinte, os quatro tipos de fatores diferentes que podem ocorrer em uma função de transferência são:

1. Ganho constante K_b
2. Pólos (ou zeros) na origem ($j\omega$)
3. Pólos (ou zeros) sobre o eixo real ($j\omega\tau + 1$)
4. Pólos (ou zeros) conjugados complexos [$1 + (2\zeta/\omega_n)j\omega + (j\omega/\omega_n)^2$]

Pode-se determinar o gráfico de magnitude logarítmica e de ângulo de fase para estes quatro fatores e então utilizá-los para obter diagramas de Bode para qualquer forma geral de função de transferência. Tipicamente as curvas para cada fator são obtidas e em seguida adicionadas graficamente para obter as curvas relativas à função de transferência completa. Além disto, este procedimento pode ser simplificado usando aproximações assintóticas para estas curvas e obtendo as curvas reais somente em frequências específicas importantes.

Ganho Constante K_b . O ganho logarítmico para a constante K_b é

$$20 \log K_b = \text{constante em dB,}$$

e o ângulo de fase é

$$\phi(\omega) = 0.$$

A curva de ganho é simplesmente uma reta horizontal no diagrama de Bode de magnitude.

Se o ganho for um valor negativo, $-K_b$, o ganho logarítmico continua sendo $20 \log K_b$. O sinal negativo é levado em conta no ângulo de fase, -180° .

Pólos (ou Zeros) na Origem ($j\omega$). Um **pólo na origem** possui uma magnitude logarítmica

$$20 \log \left| \frac{1}{j\omega} \right| = -20 \log \omega \text{ dB} \quad (8.29)$$

e um ângulo de fase

$$\phi(\omega) = -90^\circ.$$

A inclinação da curva de magnitude para um pólo é -20 dB/década. De igual modo, para um **pólo múltiplo na origem**, tem-se

$$20 \log \left| \frac{1}{(j\omega)^N} \right| = -20 N \log \omega, \quad (8.30)$$

e a fase é

$$\phi(\omega) = -90^\circ N.$$

Neste caso, a inclinação devida ao pólo múltiplo é $-20N$ dB/década. Para um **zero na origem**, tem-se uma magnitude logarítmica

$$20 \log |j\omega| = +20 \log \omega, \quad (8.31)$$

onde a inclinação é $+20$ dB/década, e o ângulo de fase é

$$\phi(\omega) = +90^\circ.$$

Os diagramas de Bode de magnitude e de ângulo de fase de $(j\omega)^{\pm N}$ é mostrado na Fig. 8.8 para $N = 1$ e $N = 2$.

Pólos ou Zeros sobre o Eixo Real. O fator pólo $(1 + j\omega\tau)^{-1}$ foi considerado anteriormente e achou-se que para um **pólo sobre o eixo real**

$$20 \log \left| \frac{1}{1 + j\omega\tau} \right| = -10 \log (1 + \omega^2 \tau^2). \quad (8.32)$$

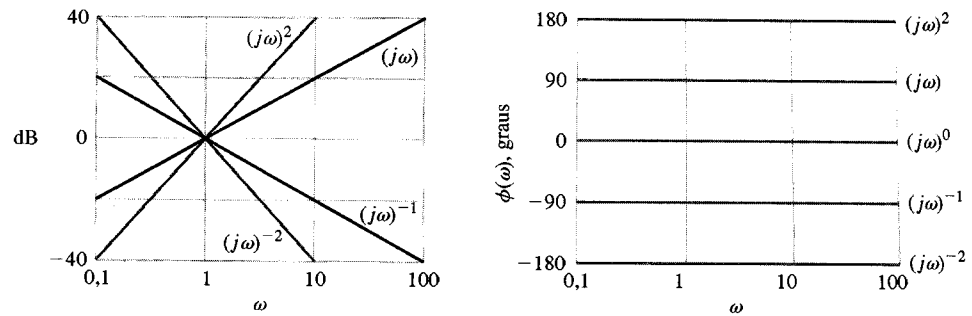


Fig. 8.8 Diagramas de Bode para $(j\omega)^{-N}$.

A curva assintótica para $\omega \ll 1/\tau$ é $20 \log 1 = 0$ dB, e a curva assintótica para $\omega \gg 1/\tau$ é $-20 \log \omega\tau$, que tem uma inclinação de -20 dB/década. A interseção das duas assíntotas ocorre quando

$$20 \log 1 = 0 \text{ dB} = -20 \log \omega\tau,$$

ou quando $\omega = 1/\tau$, a **frequência de quebra**. O ganho logarítmico real quando $\omega = 1/\tau$ é -3 dB para este fator. O ângulo de fase é $\phi(\omega) = -\tan^{-1} \omega\tau$ para o fator em denominador. Os diagramas de Bode de um fator pólo $(1 + j\omega\tau)^{-1}$ estão mostrados na Fig. 8.9.

Os diagramas de Bode de um fator zero $(1 + j\omega\tau)$ são obtidos do mesmo jeito que os do pólo. Contudo, a inclinação é positiva em $+20$ dB/década, e o ângulo de fase é $\phi(\omega) = +\tan^{-1} \omega\tau$.

Uma aproximação linear da curva do ângulo de fase pode ser obtida como está mostrado na Fig. 8.9. Esta aproximação linear, que cruza a curva de fase correta na frequência de quebra, permanece no interior de uma faixa de valores que difere, no máximo, em 6° dos valores da curva de fase real em todas as frequências. Esta aproximação propicia um modo útil de determinar rapidamente a forma das curvas do ângulo de fase de uma função de transferência $G(s)$. No entanto, muitas vezes as curvas de ângulo de fase exatas são necessárias, e a curva da fase real para o fator de primeira ordem deve ser obtida através de um programa de computador como o MATLAB. Os valores exatos da resposta de frequência para o pólo $(1 + j\omega\tau)^{-1}$, bem como os valores obtidos usando a aproximação, são dados na Tabela 8.2 para fins de comparação.

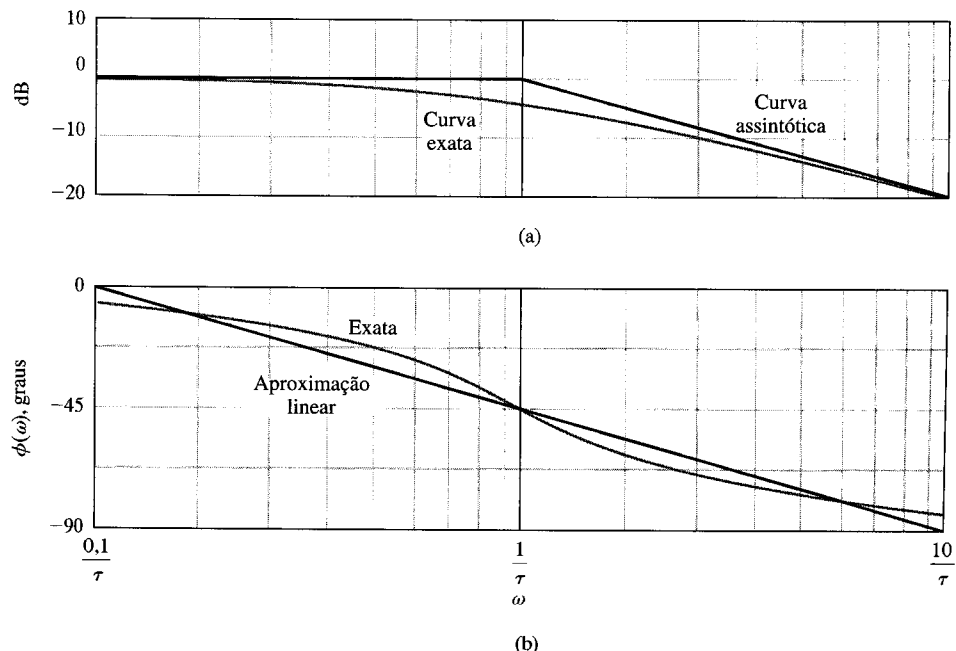


Fig. 8.9 Diagramas de Bode para $(1 + j\omega\tau)^{-1}$.

TABELA 8.2

$\omega\tau$	0,10	0,50	0,76	1	1,31	2	5	10
$20 \log (1 + j\omega\tau)^{-1} $, dB	-0,04	-1,0	-2,0	-3,0	-4,3	-7,0	-14,2	-20,04
Aproximação assintótica, dB	0	0	0	0	-2,3	-6,0	-14,0	-20,0
$\phi(\omega)$, graus ($^\circ$)	-5,7	-26,6	-37,4	-45,0	-52,7	-63,4	-78,7	-84,3
Aproximação linear, graus ($^\circ$)	0	-31,5	-39,5	-45,0	-50,3	-58,5	-76,5	-90,0

Pólos ou Zeros Conjugados Complexos. $[1 + (2\zeta/\omega_n)j\omega + (j\omega/\omega_n)^2]$. O fator quadrático devido a um par de pólos conjugados complexos pode ser escrito na forma normalizada como

$$[1 + j2\zeta u - u^2]^{-1}, \quad (8.33)$$

onde $u = \omega/\omega_n$. Em consequência, a magnitude logarítmica para um par de **pólos conjugados complexos** é

$$20 \log |G(\omega)| = -10 \log ((1 - u^2)^2 + 4\zeta^2 u^2), \quad (8.34)$$

e o ângulo de fase é

$$\phi(\omega) = -\operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{2\zeta u}{1 - u^2} \right). \quad (8.35)$$

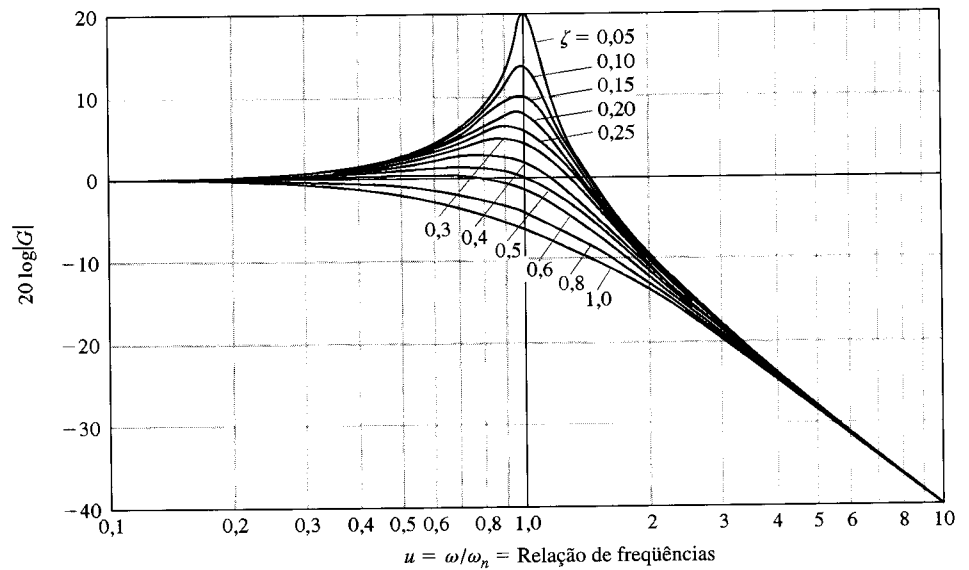
Quando $u \ll 1$, a magnitude é

$$20 \log |G| = -10 \log 1 = 0 \text{ dB},$$

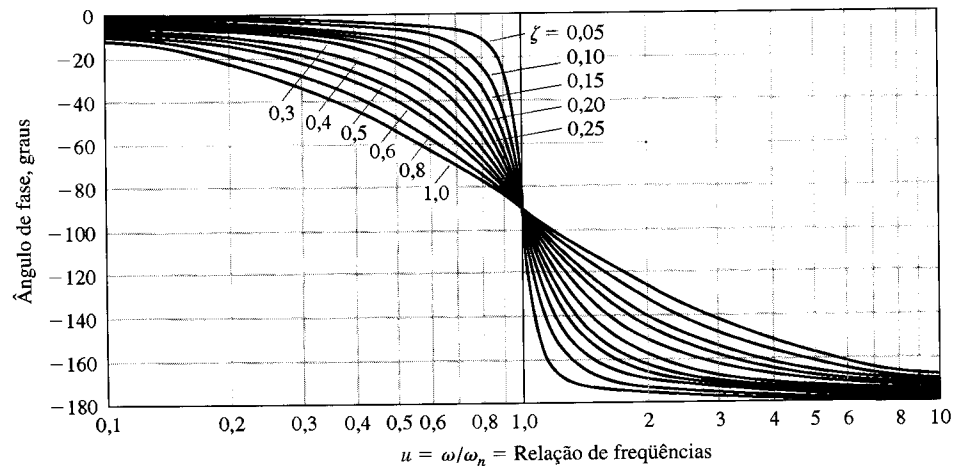
e o ângulo de fase tende a 0° . Quando $u \gg 1$, a magnitude logarítmica tende a

$$20 \log |G| = -10 \log u^4 = -40 \log u,$$

que resulta em uma curva com inclinação de -40 dB/década . O ângulo de fase, quando $u \gg 1$, tende a -180° . As assíntotas de magnitude se cruzam na reta de 0-dB quando $u = \omega/\omega_n = 1$. Contudo, a diferença entre a curva de magnitude real e a aproximação assintótica é uma função da relação de amortecimento e deve ser levada em conta quando $\zeta < 0,707$. Os diagramas de Bode de um fator quadrático devido a um par de pólos conjugados complexos é mostrado na Fig. 8.10. O valor máxi-



(a)



(b)

Fig. 8.10 Diagramas de Bode para $G(j\omega) = [1 + (2\zeta/\omega_n)j\omega + (j\omega/\omega_n)^2]^{-1}$.

mo da resposta de freqüência, $M_{p\omega}$, ocorre na **freqüência de ressonância** ω_r . Quando a relação de amortecimento tende a zero, então ω_r tende a ω_n , a freqüência natural. A freqüência de ressonância é determinada fazendo-se a derivada da magnitude da Eq. (8.33) com relação à freqüência normalizada, u , e igualando o resultado a zero. A freqüência de ressonância é representada pela relação

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}, \quad \zeta < 0,707, \quad (8.36)$$

e o valor máximo da magnitude $|G(\omega)|$ é

$$M_{p\omega} = |G(\omega_r)| = (2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2})^{-1}, \quad \zeta < 0,707, \quad (8.37)$$

para um par de pólos complexos. O valor máximo da resposta de freqüência $M_{p\omega}$ e a freqüência de ressonância ω_r , devidos a um par de pólos complexos são mostrados, na Fig. 8.11, como uma função da relação de amortecimento ζ . Supondo a dominância de um par de pólos a malha fechada complexos conjugados, descobre-se que estas curvas são úteis para estimar a relação de amortecimento de um sistema a partir da resposta da freqüência determinada experimentalmente.

As curvas de resposta de freqüência podem ser calculadas no plano s determinando os comprimentos do vetor e os ângulos em várias freqüências ω ao longo dos eixos ($s = +j\omega$). Por exemplo, considerando o fator de segunda ordem com pólos complexos conjugados, tem-se:

$$G(s) = \frac{1}{(s/\omega_n)^2 + 2\zeta s/\omega_n + 1} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (8.38)$$

Os pólos estão situados sobre um círculo de raio ω_n e são mostrados para um valor particular de ζ na Fig. 8.12(a). A função de transferência calculada para freqüência real $s = j\omega$ é escrita como

$$G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(s - s_1)(s - s_1^*)} \Big|_{s=j\omega} = \frac{\omega_n^2}{(j\omega - s_1)(j\omega - s_1^*)}. \quad (8.39)$$

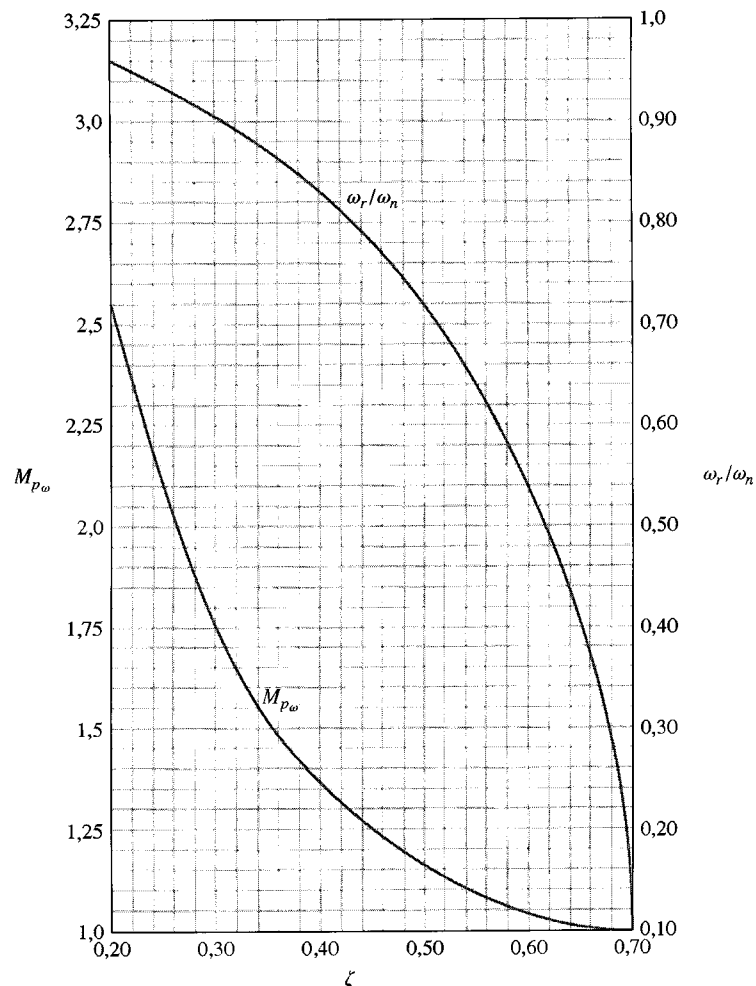


Fig. 8.11 O valor máximo da resposta de freqüência, $M_{p\omega}$, e a freqüência de ressonância, ω_r , versus ζ para um par de pólos conjugados complexos.

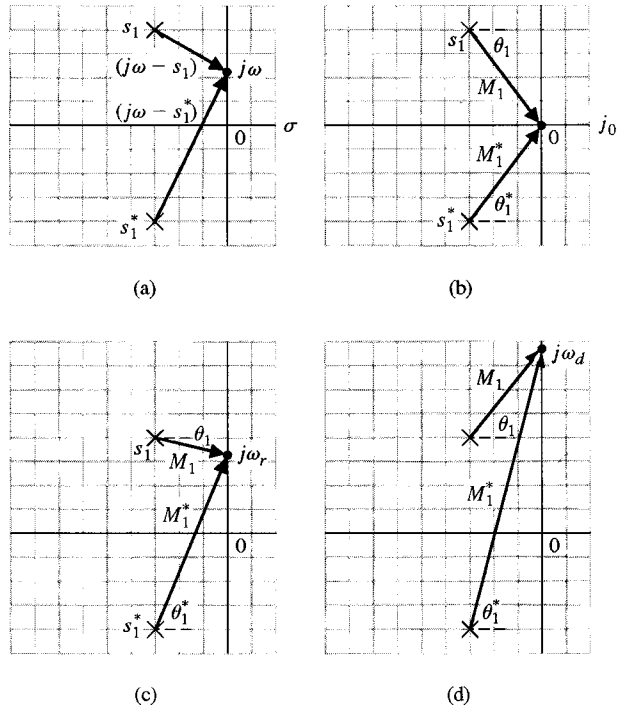


Fig. 8.12 Cálculo do vetor da resposta de frequência para valores selecionados de ω .

onde s_1 e s_1^* são os pólos complexos conjugados. Os vetores $(j\omega - s_1)$ e $(j\omega - s_1^*)$ são os vetores com origem nos pólos e extremidade na frequência $j\omega$, como mostra a Fig. 8.12(a). Assim, a magnitude e a fase podem ser calculadas para várias frequências específicas. A magnitude é

$$|G(\omega)| = \frac{\omega_n^2}{|j\omega - s_1| |j\omega - s_1^*|}, \quad (8.40)$$

e a fase é

$$\phi(\omega) = -\angle(j\omega - s_1) - \angle(j\omega - s_1^*).$$

A magnitude e a fase podem ser calculadas em três frequências específicas:

$$\omega = 0, \quad \omega = \omega_r, \quad \omega = \omega_d,$$

como mostrado na Fig. 8.12 nas partes (b), (c) e (d), respectivamente. A magnitude e a fase que correspondem a estas frequências são mostradas na Fig. 8.13.

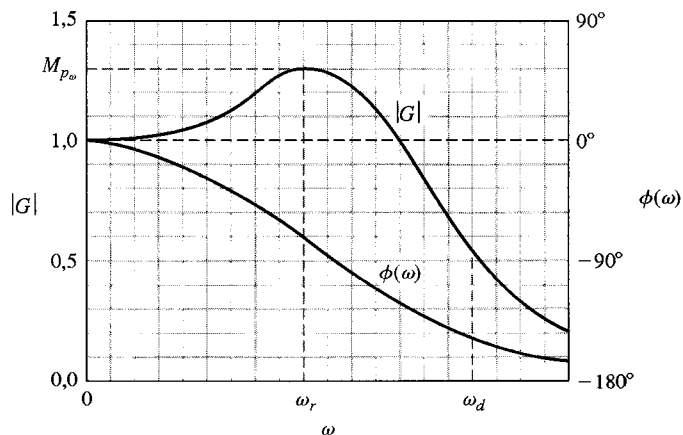


Fig. 8.13 Diagramas de Bode para pólos conjugados complexos.

EXEMPLO 8.4

Diagrama de Bode de um Circuito T Geminado

Como exemplo de determinação da resposta da frequência usando o diagrama de pólos e zeros e os vetores com extremidade em $j\omega$, considere-se o circuito T geminado mostrado na Fig. 8.14 [6]. A função de transferência deste circuito é

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_{in}(s)} = \frac{(s\tau)^2 + 1}{(s\tau)^2 + 4s\tau + 1}, \quad (8.41)$$

Fig. 8.14 Circuito T geminado.

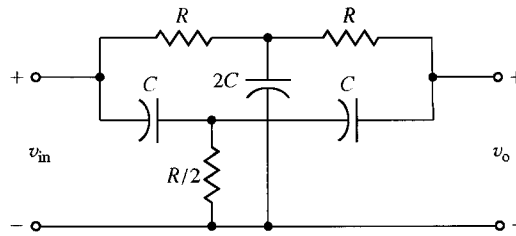
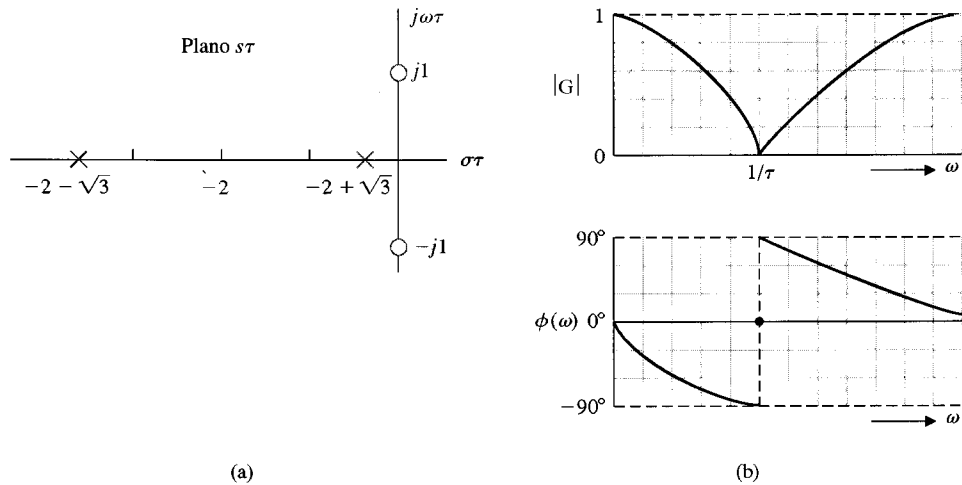


Fig. 8.15 Circuito T geminado. (a) Configuração de pólos e zeros. (b) Resposta de freqüência.



onde $\tau = 5RC$. Os zeros estão em $\pm j1$, e os pólos estão em $-2 \pm \sqrt{3}$ no plano $s\tau$, como mostrado na Fig. 8.15(a). Em $\omega = 0$, tem-se $|G| = 1$ e $\phi(\omega) = 0^\circ$. Em $\omega = 1/\tau$, $|G| = 0$, e o ângulo de fase do vetor a partir do zero em $s\tau = j1$ passa por uma transição de 180° . Quando ω tende a ∞ , $|G| = 1$ e $\phi(\omega) = 0$ novamente. Calculando algumas freqüências intermediárias, pode-se obter a resposta de freqüência, como mostrado na Fig. 8.15(b). ■

Um resumo de curvas assintóticas referentes aos termos básicos de uma função de transferência é fornecido na Tabela 8.3.

Nos exemplos anteriores os pólos e zeros de $G(s)$ ficaram restritos ao semiplano s da esquerda. Contudo, um sistema pode ter zeros localizados no semiplano s da direita e ainda assim ser estável. Funções de transferência com zeros no semiplano s da direita são classificadas como funções de transferência **de fase não-mínima**. Se os zeros de uma função de transferência forem simétricos em relação ao eixo $j\omega$, não existe mudança na magnitude da função de transferência, e a única diferença ocorre nas características de fase. Se as características de fase de duas funções de sistema forem comparadas, pode-se mostrar que o deslocamento de fase ao longo da faixa de freqüência de zero a infinito é menor para o sistema com todos os zeros no semiplano s da esquerda. Assim, a função de transferência $G_1(s)$, com todos os zeros no semiplano s da esquerda, é chamada de uma **função de transferência de fase mínima**. A função de transferência $G_2(s)$, com $|G_2(j\omega)| = |G_1(j\omega)|$ e todos os zeros de $G_1(s)$ espelhados em relação ao eixo $j\omega$ no semiplano s da direita, é chamada de uma **função de transferência de fase não-mínima**. O espelhamento de qualquer zero ou par de zeros no semiplano s da direita resulta em uma função de transferência de fase **não-mínima**.

Uma função de transferência é chamada de uma função de transferência de fase mínima se todos os seus zeros estiverem no semiplano s da esquerda. É chamada de função de transferência de fase não-mínima se tiver zeros no semiplano s da direita.

As duas configurações de pólos e zeros mostradas nas Figs. 8.16(a) e (b) têm as mesmas características de amplitude, como pode ser deduzido a partir dos comprimentos dos vetores. Contudo, as características de fase são diferentes para as Figs. 8.16(a) e (b). A característica de fase mínima da Fig. 8.16(a) e a característica de fase não-mínima da Fig. 8.16(b) são mostradas na Fig. 8.17. Fica evidente que o deslocamento de fase de

$$G_1(s) = \frac{s + z}{s + p}$$

TABELA 8.3 Curvas Assintóticas dos Termos Básicos de uma Função de Transferência

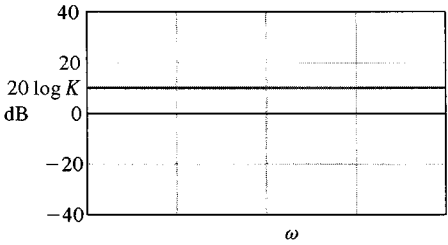
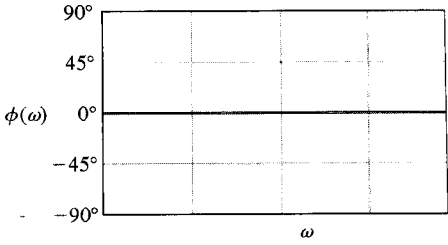
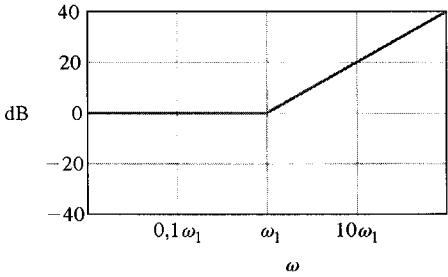
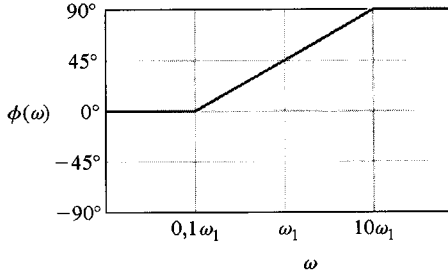
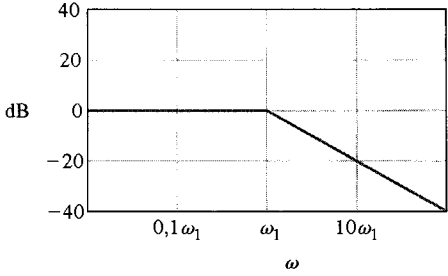
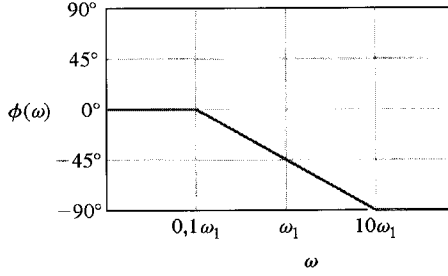
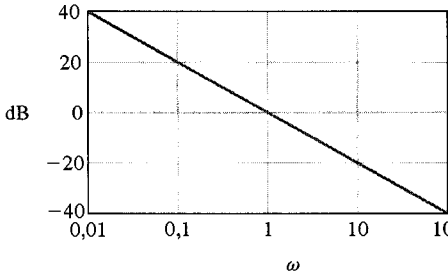
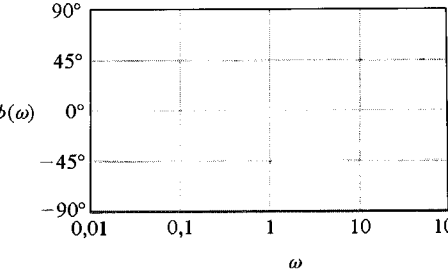
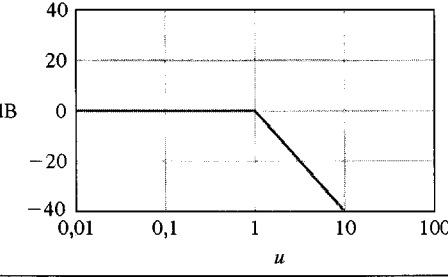
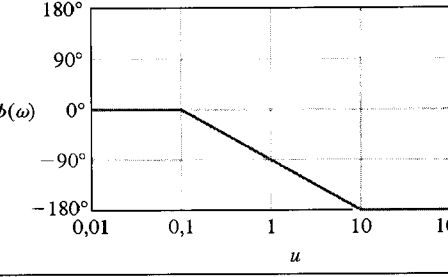
Termo	Magnitude $20 \log G $	Fase, $\phi(\omega)$
1. Ganho, $G(j\omega) = K$		
2. Zero, $G(j\omega) = (1 + j\omega/\omega_1)$		
3. Pólo, $G(j\omega) = (1 + j\omega/\omega_1)^{-1}$		
4. Pólo na origem, $G(j\omega) = 1/j\omega$		
5. Dois pólos complexos, $0,1 < \zeta < 1$, $G(j\omega) = (1 + j2\zeta u - u^2)^{-1}$, $u = \omega/\omega_n$		

Fig. 8.16 Configurações de pólos e zeros com idênticas amplitudes de resposta e de características de fase diferentes.

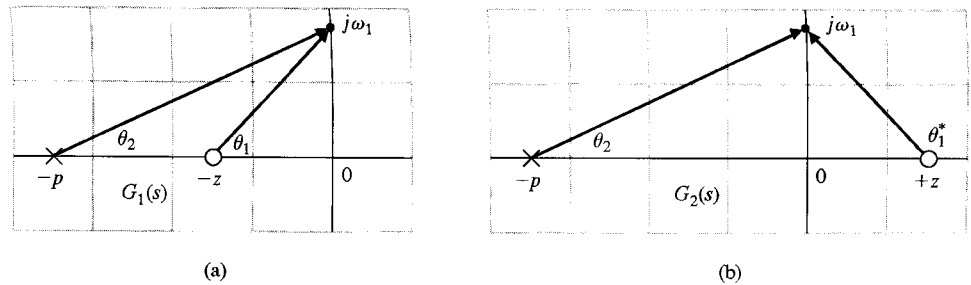
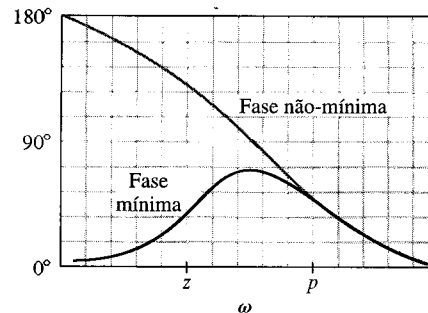


Fig. 8.17 Características de fase para função transferência de fase mínima e de fase não-mínima.



excursiona menos de 80° , enquanto o deslocamento de fase de

$$G_2(s) = \frac{s - z}{s + p}$$

excursiona até 180° . O significado do termo **fase mínima** é ilustrado na Fig. 8.17. A excursão da defasagem de uma função de transferência de fase mínima é a menor possível ou mínima com respeito a uma determinada curva de amplitude, enquanto que a excursão da curva de fase não-mínima é maior que o mínimo possível para a curva de amplitude dada.

Um circuito de fase não-mínima particularmente interessante é o circuito **passa-todas**, que pode ser implementado com um circuito simétrico [8]. Uma configuração simétrica de pólos e zeros é obtida como está mostrado na Fig. 8.18(a). Novamente a magnitude $|G|$ permanece constante; neste caso, é igual à unidade. O ângulo de fase, contudo, varia de 0° a -360° . Como $\theta_2 = 180^\circ - \theta_1$ e $\theta_2^* = 180^\circ - \theta_1^*$, a fase é dada por $\phi(\omega) = -2(\theta_1 + \theta_1^*)$. A característica de magnitude e de fase do circuito passa-todas é mostrada na Fig. 8.18(b). Um circuito simétrico de fase não-mínima é mostrado na Fig. 8.18(c).

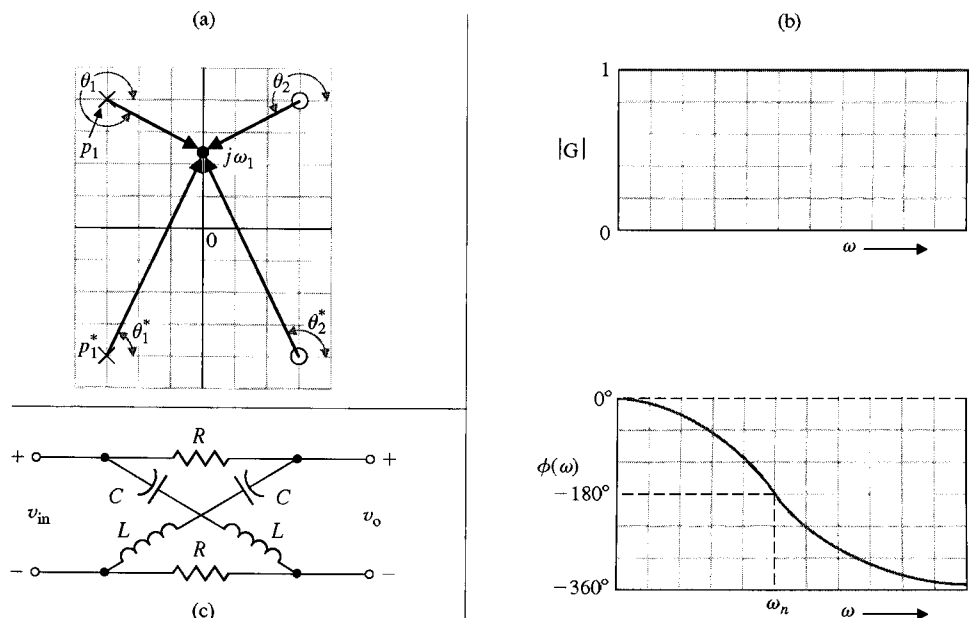


Fig. 8.18 (a) Configuração de pólos e zeros, (b) resposta de frequência e (c) circuito simétrico de uma estrutura passa-todas.

8.3 UM EXEMPLO DE DESENHO DO DIAGRAMA DE BODE

O diagrama de Bode de uma função de transferência $G(s)$, com diversos zeros e pólos, é obtido adicionando o gráfico devido a cada um dos pólos e zeros individuais. A simplicidade deste método será ilustrado levando-se em conta uma função de transferência que possua todos os fatores considerados na seção anterior. A função de transferência sob interesse é

$$G(j\omega) = \frac{5(1 + j0,1\omega)}{j\omega(1 + j0,5\omega)(1 + j0,6(\omega/50) + (j\omega/50)^2)}. \quad (8.42)$$

Os fatores, na ordem em que ocorrem à medida que a frequência cresce são os seguintes:

1. Um ganho constante $K = 5$
2. Um pólo na origem
3. Um pólo em $\omega = 2$
4. Um zero em $\omega = 10$
5. Um par de pólos complexos em $\omega = \omega_n = 50$

Primeiramente será traçada a característica de magnitude para cada um dos fatores individuais dos pólos e zeros e o ganho constante.

1. O ganho constante é $20 \log 5 = 14 \text{ dB}$, como está mostrado na Fig. 8.19.
2. A magnitude do pólo na origem aumenta desde a frequência zero até as frequências no infinito e tem uma inclinação de -20 dB/década cruzando a linha de 0 dB em $\omega = 1$, como mostrado na Fig. 8.19.
3. A aproximação assintótica da magnitude do pólo em $\omega = 2$ tem uma inclinação de -20 dB/década além da frequência de corte em $\omega = 2$. A magnitude assintótica abaixo da frequência de corte é 0 dB , como mostrado na Fig. 8.19.
4. A magnitude assintótica para o zero em $\omega = +10$ tem uma inclinação de $+20 \text{ dB/década}$ além da frequência de corte em $\omega = 10$, como mostrado na Fig. 8.19.

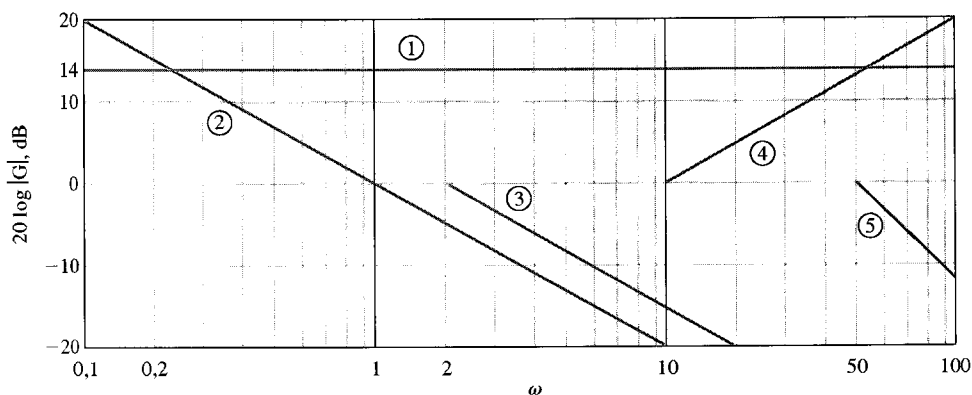


Fig. 8.19 Assintotas de magnitude de pólos e zeros usados no exemplo.

5. A aproximação assintótica para o par de pólos complexos em $\omega = \omega_n = 50$ tem uma inclinação de -40 dB/década devida às formas quadráticas. A frequência de corte é $\omega = \omega_n = 50$, como mostrado na Fig. 8.19. Esta aproximação deve ser corrigida para a magnitude real tendo em vista que a relação de amortecimento é $\zeta = 0,3$, e que a magnitude difere apreciavelmente da aproximação, como mostrado na Fig. 8.20.

Por conseguinte, a magnitude assintótica total pode ser traçada adicionando as assintotas relativas a cada fator, como mostrado pela linha cheia na Fig. 8.20. Examinando a curva assintótica da Fig. 8.20, constata-se que a curva pode ser obtida diretamente traçando cada assintota à medida que a frequência cresce. Assim, a inclinação é -20 dB/década para $(j\omega)^{-1}$ cruzando 14 dB em $\omega = 1$. Então, em $\omega = 2$, a inclinação se torna -40 dB/década devido ao pólo em $\omega = 2$. A inclinação muda para -20 dB/década devido ao zero em $\omega = 10$. Finalmente, a inclinação se torna -60 dB/década em $\omega = 50$ para o par de pólos complexos em $\omega_n = 50$.

A curva de magnitude exata é então obtida utilizando-se a Tabela 8.2, que fornece a diferença entre a curva real e a curva assintótica para um único pólo ou zero. A curva de magnitude exata para o par de pólos complexos é obtida utilizando-se a Fig. 8.10(a) para o fator quadrático. A curva de magnitude exata para $G(j\omega)$ é mostrada pela linha tracejada na Fig. 8.20.

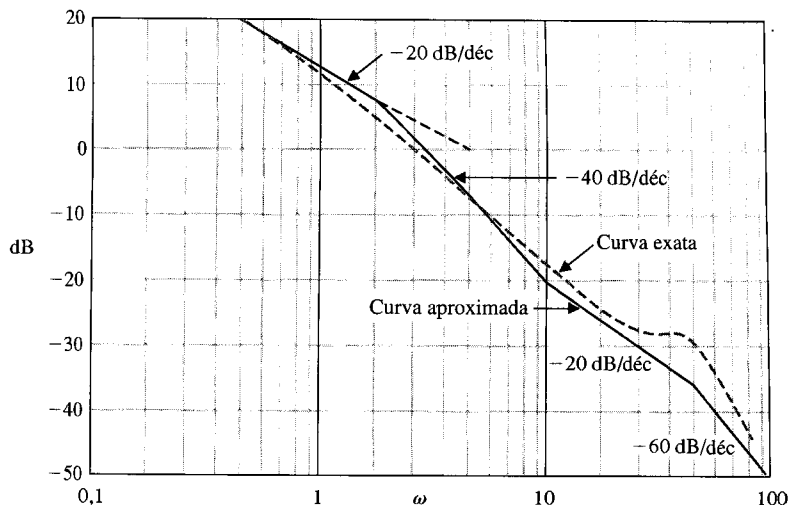


Fig. 8.20 Característica de magnitude.

A característica de fase pode ser obtida adicionando-se a fase para cada fator individual. Usualmente a aproximação linear da característica de fase para um único pólo ou zero é adequada para uma análise inicial ou tentativa de projeto. Assim as características de fase individuais para os pólos e zeros são mostradas na Fig. 8.21.

1. A fase do ganho constante é 0° .
2. A fase do pólo na origem é uma constante -90° .
3. A aproximação linear da característica de fase para o pólo em $\omega = 2$ é mostrada na Fig. 8.21, onde o deslocamento de fase é -45° em $\omega = 2$.
4. A aproximação linear da característica de fase para o zero em $\omega = 10$ também é mostrada na Fig. 8.21, onde o deslocamento de fase é $+45^\circ$ em $\omega = 10$.
5. A característica de fase real para o par de pólos complexos é obtida da Fig. 8.10 e é mostrada na Fig. 8.21.

Por conseguinte, a característica de fase total, $\phi(\omega)$, é obtida adicionando a fase devida a cada fator, como mostrado na Fig. 8.21. Embora esta curva seja uma aproximação, sua utilidade merece consideração como uma primeira tentativa para determinar a característica de fase. Assim, por exemplo, uma frequência de interesse, como será assinalado na seção seguinte, é a frequência para a qual $\phi(\omega) = -180^\circ$. A curva aproximada indica que um deslocamento de fase de -180° ocorre em $\omega = 46$. O deslocamento de fase real em $\omega = 46$ pode ser calculado rapidamente como

$$\phi(\omega) = -90^\circ - \text{tg}^{-1} \omega \tau_1 + \text{tg}^{-1} \omega \tau_2 - \text{tg}^{-1} \frac{2\zeta u}{1 - u^2}, \quad (8.43)$$

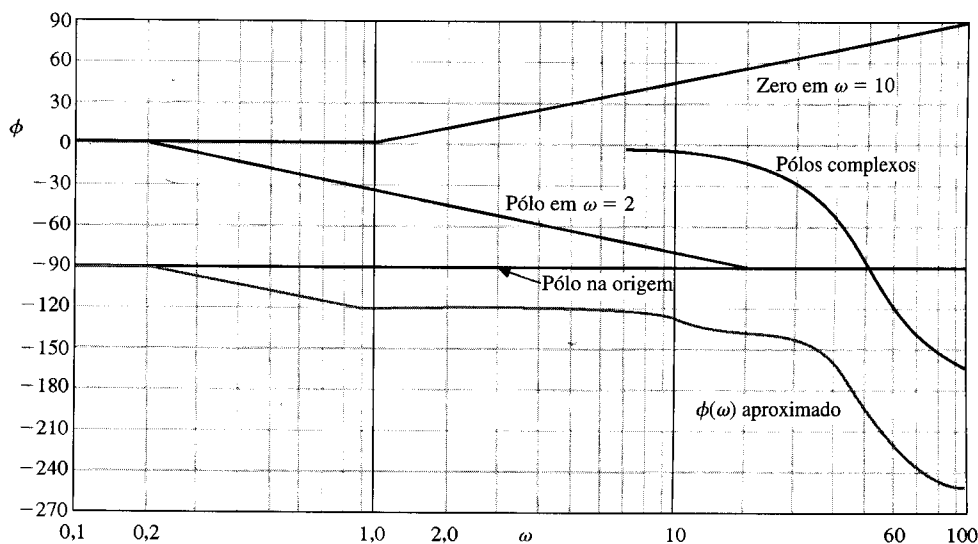


Fig. 8.21 Característica de fase.

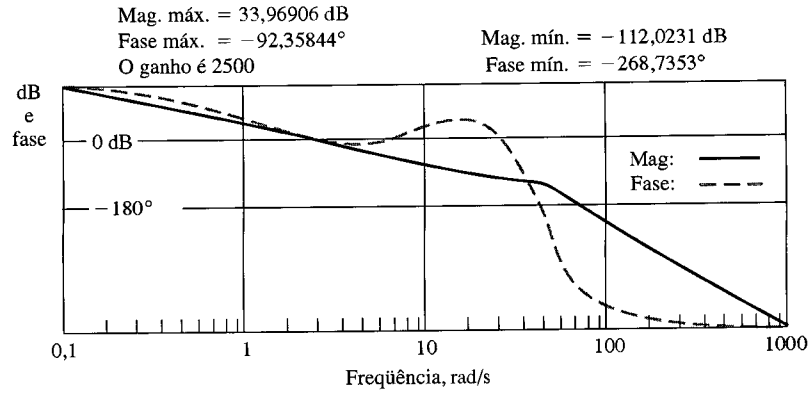


Fig. 8.22 Gráfico de Bode de $G(j\omega)$ da Eq. (8.42).

onde

$$\tau_1 = 0,5, \quad \tau_2 = 0,1, \quad u = \omega/\omega_n = \omega/50.$$

Em seguida encontra-se

$$\phi(46) = -90^\circ - \tan^{-1} 23 + \tan^{-1} 4,6 - \tan^{-1} 3,55 = -175^\circ, \quad (8.44)$$

e a curva aproximada apresenta um erro de 5° em $\omega = 46$. Assim, uma vez que a frequência de interesse aproximada seja determinada a partir da curva de fase aproximada, o valor exato do deslocamento de fase é determinado prontamente usando-se a relação de fase exata (Eq. 8.43). Esta abordagem é usualmente a preferida no cálculo exato do deslocamento de fase para todas as frequências ao longo de várias décadas. Em resumo, pode-se obter curvas aproximadas para a magnitude e para o deslocamento de fase de uma função de transferência $G(j\omega)$ a fim de se determinarem as faixas de frequência importantes. Pode-se então, calcular os valores exatos de magnitude e de defasagem no interior de faixas de frequência importantes relativamente pequenas usando as equações exatas, como a Eq. (8.43).

A resposta de frequência de $G(j\omega)$ pode ser calculada e traçada usando programas de computador como o MATLAB. Os diagramas de Bode relativos ao exemplo desta seção (Eq. 8.42) podem ser obtidos, como está mostrado na Fig. 8.22. Os diagramas são gerados para quatro décadas e a linha 0 dB é indicada bem como a linha de -180° . Os dados dos gráficos indicam que a magnitude é de 34 dB e que a fase é de $-92,36^\circ$ em $\omega = 0,1$. De modo semelhante, os dados indicam que a magnitude é -43 dB e a fase é -243° em $\omega = 100$. Usando os dados fornecidos, encontra-se que a magnitude é 0 dB em $\omega = 3,0$, e a fase é -180° em $\omega = 50$.

8.4 MEDIDAS DE RESPOSTA DE FREQUÊNCIA

A onda senoidal pode ser usada para medir a resposta de frequência a malha aberta de um sistema de controle. Na prática, são obtidos um gráfico de amplitude *versus* frequência e um gráfico de fase *versus* frequência [1, 3, 6]. A partir destes dois gráficos, é possível deduzir a função de transferência a malha aberta $GH(j\omega)$. De modo semelhante, é possível obter a resposta de frequência a malha fechada de um sistema de controle, $T(j\omega)$, e deduzir a função de transferência real.

Um instrumento chamado de analisador de onda pode ser usado para medir as variações de amplitude e de fase à medida que se altera a frequência da onda senoidal de entrada. Além disto, um instrumento chamado de analisador de função de transferência pode ser usado para medir as funções de transferência de malha aberta e malha fechada [6].

Um instrumento analisador de sinal, o Analisador de Sinal Dinâmico Hewlett-Packard 3562A, executa as medidas da resposta de frequência de CC a 100 kHz. Recursos embutidos para análise e modelagem permitem deduzir pólos e zeros a partir das respostas de frequência medidas ou construir respostas de magnitude e de fase a partir de modelos do usuário. Este instrumento pode também sintetizar a resposta de frequência de um modelo de um sistema, permitindo a comparação com a resposta real (ver Fig. E8.10).

Como exemplo de determinação de função de transferência a partir dos diagramas de Bode, considere-se o gráfico mostrado na Fig. 8.23. O sistema é um circuito estável consistindo de resistores e capacitores.

Como a magnitude diminui cerca de -20 dB por década à medida que ω cresce entre 100 e 1000 e como a fase é -45° e a magnitude é -3 dB em 300 rad/s, deduz-se que o fator é um pólo em $p_1 = 300$. Deduz-se, a seguir, que existe um par quadrático de zeros em $\omega_n = 2450$ com $\zeta = 0,16$. Infere-se isto a partir da observação de que a fase muda abruptamente cerca de $+180^\circ$, passando por 0° em